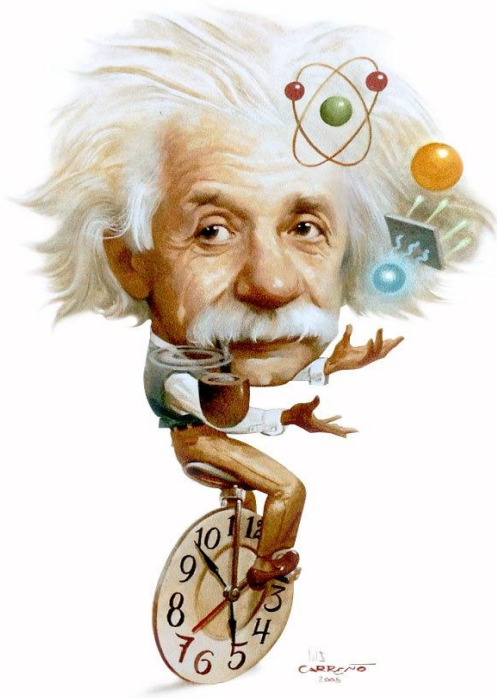




Ciencias II

Física



Q.F.B. Victor Luna Escalona

Bloque I. La descripción del movimiento y la fuerza

Tema 1: Introducción al estudio de la Física.

- Importancia del estudio de la Física.
- Sistema internacional de unidades.
- Factores de conversión de unidades.

Tema 2: El movimiento de los objetos

- Marco de referencia y trayectoria; diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida.
- Velocidad: desplazamiento, dirección y tiempo.
- Interpretación y representación de gráficas posición-tiempo.
- Movimiento ondulatorio, modelo de ondas, y explicación de características del sonido.

Tema 3: El trabajo de Galileo

- Explicaciones de Aristóteles y Galileo acerca de la caída libre.
- Aportación de Galileo en la construcción del conocimiento científico.
- La aceleración; diferencia con la velocidad.
- Interpretación y representación de gráficas: velocidad-tiempo y aceleración-tiempo.

Tema 4: La descripción de las fuerzas en el entorno

- La fuerza; resultado de las interacciones por contacto (mecánicas) y a distancia (magnéticas y electrostáticas), y representación con vectores.
- Fuerza resultante, métodos gráficos de suma vectorial.
- Equilibrio de fuerzas; uso de diagramas.

Tema 5: Proyecto: imaginar, diseñar y experimentar para explicar o innovar **Integración y aplicación**

- ¿Cómo es el movimiento de los terremotos o *tsunamis*, y de qué manera se aprovecha esta información para prevenir y reducir riesgos ante estos desastres naturales?
- ¿Cómo se puede medir la rapidez de personas y objetos en algunos deportes; por ejemplo, beisbol, atletismo y natación?

Tema 1: Introducción al estudio de la Física

Muchos de nosotros pensamos que la física es algo que aprendemos en la escuela como uno de nuestros temas, y varias personas incluso lo odian. Sin embargo, la física es algo que se aplica incluso en nuestra vida diaria, y si miramos a nuestro alrededor, está presente en todas partes que no sean nuestros libros. Por eso la importancia de la Física en la vida diaria no debe ser socavada.

Quizá alguna vez has escuchado alguno de estos temas:

- Inversión térmica.
- Construcción de barcos y por qué pueden flotar.
- Telefonía celular.
- La fuerza de sustentación de los aviones.
- Satélites artificiales.
- Rojo laser y su empleo en armas de guerra, o para usos pacíficos en la medicina, o para reproducir el sonido en un disco compacto.
- Causas y consecuencias de terremotos, maremotos ciclones, eclipses, contaminación, sequías, inundaciones y variaciones en las características de las cuatro estaciones del año.

¿Qué sabes sobre estos temas?

Si hasta el momento crees que la física es fría, que carece de interés y es solo para individuos huraños, aburridos y alejados de las cosas gratas de este mundo, que se encuentran encerrados en sus laboratorios investigando hasta encontrar algo nuevo esperamos que con el siguiente curso se modifique esta idea y te intereses y medites en la importancia de la física, como ciencia natural, cuyos principios y leyes están ligados de manera estrecha a cada uno de nosotros.

¿Qué tanto sabes?

¿Sabes cuál es el significado de la física?

¿Puedes explicar que estudia la física?

¿Puedes señalar cundo menos aportaciones importantes que ha hecho la Física al ser aplicada en la tecnología?

¿Cuáles son las características del método científico?



ACTIVIDAD

En nuestra vida cotidiana la física desempeña un papel fundamental, completa la siguiente tabla mencionando como se aplica la Física en los diversos campos que se mencionan a continuación.

Campo	Aplicación
Medicina	
Biología	
Comunicación	
Química	
Astronomía	
Geografía	

Importancia del estudio de la física

La **Física** es una de las ciencias naturales que más ha contribuido al desarrollo y bienestar del hombre, porque gracias a su estudio e investigación ha sido posible encontrar en muchos casos, una explicación clara y útil a los fenómenos que se presentan en nuestra vida diaria.

La palabra Física proviene del vocablo griego **physiké** cuyo significado es **naturaleza**. La Física, ante todo, es una ciencia experimental, pues sus principios y leyes se fundamentan en la experiencia adquirida al reproducir de manera intencional muchos de los fenómenos naturales.

El estudio de la Física es importante para todo ser humano deseoso de conocer el medio en que vive y que quiera explicarse el porqué de los múltiples fenómenos que observa.

La tarea de encontrar una definición clara y precisa acerca de qué es la Física no es fácil, toda vez que ésta abarca el estudio de numerosos fenómenos naturales; sin embargo podemos decir de manera tentativa que:

La Física es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales, en los cuales no existen cambios en la composición de la materia.

La Física ha experimentado un gran desarrollo gracias al esfuerzo de notables científicos e investigadores, quienes al inventar y perfeccionar instrumentos, aparatos y equipos han logrado que el hombre agudice sus sentidos al detectar, observar y analizar fenómenos y acontecimientos presentes en el universo.

Los telescopios, radiotelescopios, radares, microscopios electrónicos, aceleradores de partículas y satélites artificiales, entre otros dispositivos, son importantes aportaciones de la Física a la tecnología y otras ciencias, entre las cuales se encuentra la medicina, la biología, la química, la astronomía y la geografía.

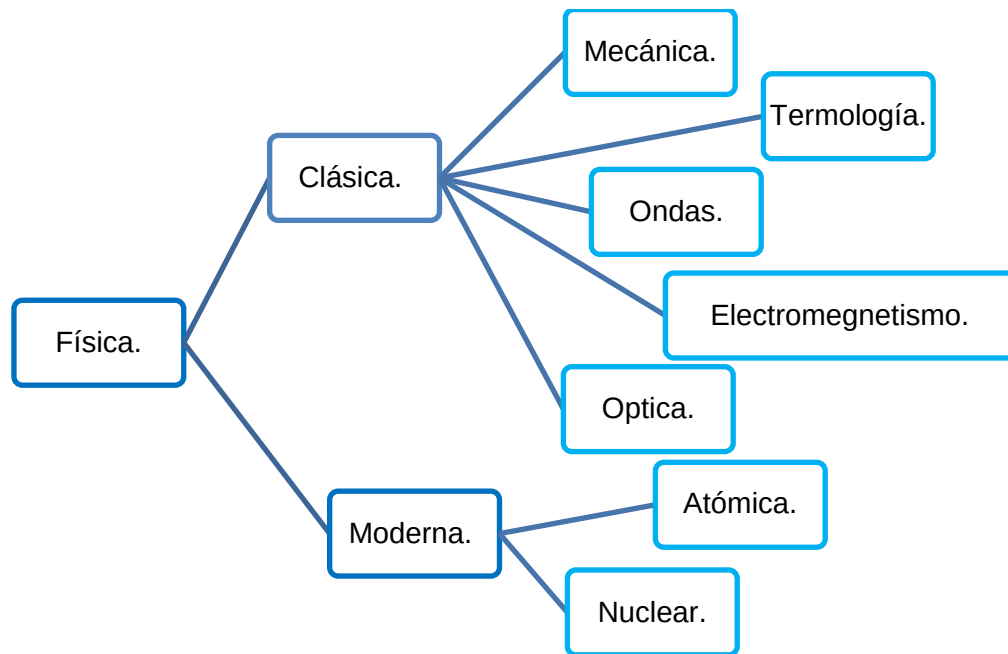
Las aportaciones de la Física han posibilitado la construcción de puentes, carreteras, edificios, complejos industriales, aparatos utilizados en medicina, aparatos de radiotelecomunicación, computadoras y lo que actualmente nos maravilla: la exploración del universo mediante naves espaciales.



Realiza una línea de tiempo en tu cuaderno sobre la historia de la Física.

División de la Física

La Física para su estudio, se divide en dos grandes grupos: **Física Clásica** y **Física Moderna**. La primera Estudia todos aquéllos fenómenos en los cuales la velocidad es muy pequeña comparada con la velocidad de propagación de la luz; la segunda se encarga de todos aquellos fenómenos producidos a la velocidad de la luz o con valores cercanos a ella.



La Física no es sólo fórmulas y matemáticas. El estudio de los fenómenos naturales por parte de la Física comienza con la medición de cantidades (longitudes, tiempos, velocidades, presiones, etc.). **Las matemáticas son el lenguaje que utiliza la Física** para expresar el orden en la naturaleza, para expresar la relación entre las diversas magnitudes físicas que podemos medir al estudiar los fenómenos naturales. Pero, que las matemáticas sean esenciales en la física no debe confundirse con la idea de que “la Física es pura matemática”.

No basta con aprenderse de memoria unos días antes del examen toda una lista de fórmulas o saber hacer cálculos matemáticos complicados para resolver problemas de Física. Si uno no sabe aplicar el razonamiento físico, saber dónde y cómo utilizar los diferentes principios y leyes fundamentales de la física, las matemáticas no sirven de nada.

$$\text{FÍSICA} = \text{RAZONAMIENTO FÍSICO} + \text{MATEMÁTICAS}$$

Magnitudes fundamentales y derivadas

Antes de abordar este tema, es importante reflexionar un poco acerca de cómo fue el desarrollo histórico de las unidades de medida y de los sistemas de unidades:

- ¿Puedes imaginarte cómo fueron los primeros intercambios comerciales entre los hombres primitivos?
- ¿Sabes cómo median el tiempo?
- ¿Cómo comparaban la masa de dos objetos?
- ¿Cómo hacían para medir la longitud?

Roma integró un Imperio, y al conquistar muchos territorios (siglo II a.C. al siglo IV d.C.), se trató de frenar la diversidad de las unidades de medida, por lo que se estableció a la *libra* como unidad de *peso* y al *pie* como unidad de *longitud*. Para ello se modeló un cuerpo representativo del peso de una libra patrón y una barra de bronce para mostrar la longitud de un pie. Por primera vez existía una misma forma para pesar y medir longitudes.

Las **magnitudes fundamentales** son aquellas que no se definen en función de otras magnitudes físicas y, por tanto, sirven de base para obtener las demás magnitudes, las que reciben el nombre de magnitudes derivadas. Por tanto, las **magnitudes derivadas** resultan de multiplicar o dividir entre sí las magnitudes fundamentales.

- **Magnitud:** Se llama magnitud a todo aquello que puede ser medido. La longitud, la masa, el tiempo, el volumen, el área, la velocidad, la fuerza, etc., los sentimientos como el amor, el odio, la felicidad, la ira y la envidia no pueden ser medidos, por tanto, no son magnitudes.
- **Medir:** Es comparar una magnitud con otra de la misma especie, que de manera arbitraria o convencional se toma como base, unidad o patrón de medida.
- **Unidad de medida:** El nombre de la unidad de medida o patrón se proporciona a toda magnitud de valor conocido y perfectamente definido, utilizado como referencia para medir y expresar el valor de otras magnitudes de la misma especie. Una de las características principales que debe cumplir un patrón de medida es que sea reproducible.

Sistema de unidades CGS e inglés

En 1881, en el Congreso de Internacional de los Electricistas realizado en París, Francia, como resultado del gran desarrollo de la ciencia, se adoptó un sistema llamado absoluto: el sistema Cegesimal, o CGS, propuesto por el físico alemán Karl Gauss. En dicho sistema las magnitudes fundamentales y sus unidades de medida son: para longitud el centímetro, para la masa el gramo y para el tiempo el segundo. Este sistema se utilizó principalmente para expresar cantidades pequeñas, pero en la actualidad ha sido sustituido por el Sistema Internacional de Unidades.

Es sistema Inglés que fue utilizado por mucho tiempo en varios países, actualmente sólo se usa para actividades comerciales, en estados Unidos de América. Las magnitudes fundamentales y las unidades que utiliza para las mismas, son: para longitud el pie, para la masa la libra, para el tiempo el segundo.

Sistema internacional de unidades

Conforme la ciencia fue avanzando, se hizo necesario establecer un nuevo sistema de unidades práctico, claro y acorde con los descubrimientos más recientes.

Para ello, en 1960, científicos y técnicos de todo el mundo se reunieron en Ginebra, Suiza, y acordaron adoptar el llamado sistema internacional de unidades (SI) basado en el MKS cuyas iniciales corresponden al metro, kilogramo y segundo. El SI establece siete magnitudes fundamentales.

➤ **Tablas de equivalencias:**

Sistema Internacional de unidades		En potencia	En metros	Símbolo	Nombre
MAGNITUD	UNIDAD	10^{18}	1 000 000 000 000 000 000	E	exa
		10^{15}	1 000 000 000 000 000	P	peta
		10^{12}	1 000 000 000 000	T	tera
		10^9	1 000 000 000	G	giga
		10^6	1 000 000	M	mega
		10^3	1 000	k	kilo
		10^2	100	h	hecto
		10^1	10	da	deca
		10^{-1}	0,1	d	deci
		10^{-2}	0,01	c	centi
		10^{-3}	0,001	m	mili
		10^{-6}	0,000 001	μ	micro
		10^{-9}	0,000 000 001	n	nano
		10^{-12}	0,000 000 000 001	p	pico
		10^{-15}	0,000 000 000 000 001	f	femto
		10^{-18}	0,000 000 000 000 000 001	a	atto

	1 m	100 cm
	1 m	1 000 mm
	1 cm	10 mm
	1 km	1 000 m
	1 m	3.28 pies
	1 m	1.093 yardas
	1 pie	30.48 cm
	1 pulg	2.54 cm
	1 milla	1.609 km
	1 libra	454 g
	1 kg	2.2 libras
	1 cm ³	1 ml
	1 litro	1000 cm ³
	1 litro	1 dm ³
	1 galón	3.785 litros
	1 N	1 x 10 ⁵ dinas
	1 kgf	9.8 N
	1 lbf	0.454 kgf
	1ton	10 ³ kg

Razones o factores unitarios

Un factor unitario o de conversión es una relación de igualdad o de equivalencia entre unidades o cantidades expresadas en forma fraccional. Por ejemplo, la relación:

1 hora equivale a 60 minutos, podemos expresarla en forma fraccional o de factor como:

$$\frac{1 \text{ hora.}}{60 \text{ minutos}} \quad \text{o sus recíproco} \quad \frac{60 \text{ minutos}}{1 \text{ hora}}$$

El procedimiento de una conversión de un paso por este método es el siguiente:

$$\text{Dato} \times \text{Factor unitario} = \text{Incógnita}$$

El factor que se utilice debe ser aquél que permita cancelar las unidades del dato y que contenga las de la incógnita.

Ejemplo:

¿Cuántos minutos hay en 5 horas?

Datos:

Desarrollo:

Dato: 5 horas 5 ~~horas~~ $\times$ $\frac{60 \text{ minutos}}{1 \cancel{\text{ hora}}}$ = 300 minutos
Incógnita: minutos

Observa cómo el factor utilizado nos permitirá eliminar las unidades del dato, dejando las unidades que llevara la incógnita.

Convertir 21.3 km a millas:

Equivalencia:

$$1 \text{ milla} = 1.609 \text{ km}$$

Unidad que nos piden.

$$21.3 \text{ km} \times \frac{1 \text{ milla}}{1.609 \text{ km}} = 13.24 \text{ millas.}$$

Unidad que nos dan

Convertir 13 Km/h a m/s.

$$13 \frac{km}{h} \left(\frac{1000m}{1km} \right) \left(\frac{1h}{60min} \right) \left(\frac{1min}{60s} \right) = 3.61 \frac{m}{s}$$



ACTIVIDAD

Realiza las siguientes conversiones de unidades:

Dato	Incógnita	Desarrollo
8.35 kg	g	
5.75 ton	g	
2.76 m	Km	
4.93 km	cm	
5.3 hrs.	s	
8.14 gal	mL	
20m/s	km/min	
150 ft/hr	m/s	
121 lb/s	Kg/hr	

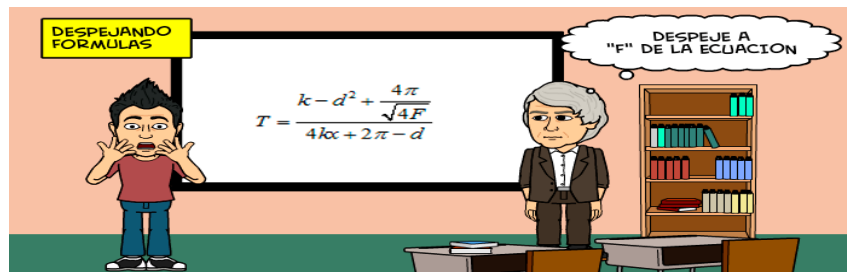
20km/hr	m/s	
35 cm/s	Km/hr	
3.5 in/min	Mi/h	

Despeje de fórmulas

Antes de continuar es muy importante abordar este tema ya que lo estaremos empleando durante todo el curso.

¿Qué es despejar?

Despejar es un proceso que consiste en modificar una ecuación hasta que la variable o incógnita que uno necesite quede aislada en uno de los miembros de la igualdad.



Ahora conozcamos las partes de una ecuación para poder identificarla mejor.

$$X_0 = X_i + (Y.T)$$

X_0 (primer término)

$X_i + (Y.T)$ (segundo término)

Ya teniendo conocimiento de las partes de una ecuación ahora si pasemos al despeje.

- **Primer paso:** Identifiquemos o seleccionemos la variable que deseamos despejar.

Despejemos Y

- **Segundo paso:** Para poder despejar tenemos que pasar las variables que ya no utilizaremos al primer miembro ya que la variable a despejar está en el primer miembro.

Cabe recordar que se deben cumplir las siguientes reglas:

- Si la variable está sumando pasara restando.
- Si la variable está restando pasa sumando
- Si la variable está multiplicando pasa dividiendo.
- Si la variable está dividiendo pasa multiplicando.

En la ecuación como **T** está multiplicando a Y entonces pasa dividiendo.

$$\frac{X_0}{T} = X_i + Y$$

Ahora como la **X_i** esta sumando pasa restando al primer miembro.

$$\frac{X_0 - X_i}{T} = Y$$



ACTIVIDAD

De las siguientes formulas despeja la variable que se encuentra entre paréntesis.

$A = \frac{B + b}{2} \cdot h$	(B)
$E = mgh$	(m)
$E = m c^2$	(C)
$F = \frac{9}{5} C + 32$	(C)
$I = \frac{L - M}{N}$	(L)
$x = V_0 t + \frac{at^2}{2}$	(V ₀) ; (a)

$$6x + 24 = -38 \quad (x)$$

$$v = \frac{d}{t} \quad (d); (t)$$

Ejemplo:

Despejar a q_2 de la Fórmula de atracción de cargas de la ley de Coulomb

$$F = K \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

Para ello lo primero que vamos hacer será darnos cuenta que nuestra operación tiene diversas operaciones, como multiplicación, división y una potencia elevada al cuadrado. Entonces, ¿cómo iniciamos?

Lo primero que aremos es pasar a r^2 al primer término, así vamos a poder eliminarla del denominador, nos quedaría algo así:

$$r^2 \cdot F = K q_1 \cdot q_2$$

Si observamos Kq_1 están multiplicando ambos, entonces pasarán a dividir al otro miembro, es decir:

$$\frac{r^2 F}{K q_1} = q_2$$

Invertimos la ecuación:

$$q_2 = \frac{r^2 F}{K q_1}$$



ACTIVIDAD

Ahora despeja a “r”, a “K”, a “ q_1 ”, a “ q_2 ”.

Tema 2: El movimiento de los objetos

Uno de los conceptos más familiares y cotidianos para nosotros es el del movimiento, contesta las siguientes preguntas:

¿Qué entiendes por movimiento?

¿Cómo puedes distinguir entre un objeto en movimiento y uno que no lo está?

¿Conoces algún objeto que siempre esté en movimiento?

- **Marco de referencia y trayectoria; diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida.**

En Física el **movimiento** se entiende como un cambio de posición que tiene un cuerpo cuando parte de un punto inicial y llega a un destino previsto.

La descripción del movimiento de los cuerpos requiere, en primer lugar, del conocimiento de algunos conceptos como el de *trayectoria*, *velocidad* y *aceleración*, ya que ello nos permite establecer relaciones entre distintos puntos de referencia para predecir su comportamiento.

Define con tus propias palabras lo que se te pide.

Trayectoria. _____

Velocidad. _____

Acercación. _____

Para iniciar el estudio del movimiento de un objeto es necesario definir un marco de referencia que nos ayude a realizar las mediciones relacionadas con la localización del móvil.

Llamaremos *marco de referencia* al punto que te sirve para determinar el cambio de posición de un objeto como consecuencia de su movimiento.

- **Velocidad: desplazamiento, dirección y tiempo.**

De manera cotidiana se habla de desplazamiento y de distancia como si fuesen sinónimos, pero es un error.

Observa la siguiente imagen y define con tus palabras lo que se te pide.



Distancia. _____
_____.

Desplazamiento. _____
_____.

Ahora hablaremos de dos términos que son fáciles de confundir, ya que en la vida cotidiana suele pensarse que la velocidad y la rapidez son lo mismo.

¿Rápidos o veloces?

¿Qué entiendes por rapidez? _____
_____.

¿Qué entiendes por velocidad? _____
_____.

La *velocidad* es la relación matemática entre el desplazamiento recorrido y el tiempo empleado, es una cantidad vectorial. Su representación matemática es:

$$v = \frac{d}{t}$$

Donde:

v= velocidad (m/s)

d= distancia (m)

t= tiempo (s)

Ejemplo:

¿Qué velocidad lleva Gerardo, que va en su bicicleta, de su casa al parque más cercano, se éste se encuentra en línea recta hacia el sur a 50 m y tarda 5 segundos?

Datos:	Fórmula.	Sustitución.	Resultado.
$v = ?$			
$d = 50 \text{ m}$	$v = \frac{d}{t}$	$v = \frac{50 \text{ m}}{5 \text{ s}}$	10 m/s
$t = 5 \text{ s}$			



Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. Un autobús recorre la distancia entre la ciudad de Cuernavaca y la Ciudad de México, que es de 820 kilómetros, en 11 horas. Calcular la velocidad promedio del autobús.
2. Un automóvil avanza a 60 km/h, durante 7 horas y media. Calcular la distancia recorrida.
3. Un corredor recorre una distancia de 14 kilómetros a una velocidad de 312 m/min. Calcular el tiempo que tardó en completar el recorrido.
4. Un avión se mueve en línea recta a una velocidad constante de 400 km/h durante 1,5 h de su recorrido. ¿Qué distancia recorrió en ese tiempo?

5. Un auto se mueve a una velocidad uniforme de 30 m/s. ¿Qué distancia recorrerá en 20 s?

6. Una mariposa vuela en línea recta hacia el sur con una velocidad de 7 m/s durante 28 s, ¿cuál es la distancia total que recorre la mariposa?

7. Una pelota rueda hacia la derecha siguiendo una trayectoria en línea recta de modo que recorre una distancia de 10 m en 5 s. Calcular la velocidad.

8. Calcula el tiempo necesario para que un automóvil que se mueve con una rapidez de 100 km/h recorra una distancia de 200 km.

9. Una ambulancia que se mueve con una velocidad de 120 km/h, necesita recorre un tramo recto de 60 km. Calcula el tiempo necesario para que la ambulancia llegue a su destino.

10. Una abeja vuela en línea recta hacia el oeste durante 30 s. Si posee una velocidad de 15 m/s, calcular la distancia total recorrida por la abeja.

11. Una pelota se desplaza en línea recta y recorre una distancia de 10 m en 5 s ¿cuál es su rapidez?

- **Interpretación y representación de gráficas posición-tiempo.**

Las gráficas son representaciones que permiten entender de forma clara el comportamiento de un fenómeno físico. Entre los datos que contiene una gráfica existe una relación tal, que a cada uno de los elementos de un conjunto de datos le corresponde un valor de otro conjunto. Una forma de estudiar, predecir e interpretar un movimiento es mediante una gráfica. Para su elaboración se requieren de datos que muestren una relación entre dos variables numéricas que se han denominado **x** y **y**. Estas variables pueden ser de dos tipos:

- **Independientes.** Son las que dependen de otra y se indican en el eje **x** (horizontal).
- **Dependientes.** Sus valores como lo indica, depende de otra y se indican en el eje **y** (vertical).



ACTIVIDAD

Realiza e interpreta la gráfica con los siguientes datos.

Posición (m)	Tiempo (s)
0	0
5	3.3
10	6.6
15	9.9
20	13.2
25	16.5
30	19.8

Analiza la situación planteada y contesta:

¿Qué puedes afirmar sobre la forma de movimiento?

¿Cómo calcularías la velocidad a partir de los datos y la gráfica?

¿Podrías calcular cuál sería la posición después de 120 s?



Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. En una competencia de canotaje, los entrenadores llevan un registro de los tiempos de los atletas a lo largo de una carrera. En las siguientes tablas se presenta la información de dos competidoras Irma y Graciela que recorrieron 400m.

Irma.	
Posición (m)	Tiempo. (s)
0	0
50	12.5
100	25
150	37.5
200	50
250	62.5
300	75
350	87.5
400	100

Graciela.	
Posición (m)	Tiempo. (s)
0	0
50	10
100	20
150	30
200	40
250	50
300	60
350	70
400	80

Con base a los datos:

- Construye una gráfica posición-tiempo de las dos competidoras en un mismo sistema de coordenadas.
- Une los puntos correspondientes a cada una de las competidoras utilizando colores distintos.
- Reflexiona lo siguiente:
 - ¿Qué características tiene cada una de las gráficas?
 - ¿En qué son distintas?
 - ¿Qué tipo de movimiento siguieron las competidoras?
- Encuentra la magnitud de la velocidad de cada una de las competidoras usando los datos de las tablas y la gráfica,
 - ¿Cuál es el valor para cada competidora?
- Con esas velocidades.
 - ¿Cuál sería el tiempo que le llevaría a cada competidora recorrer 750 y 950m respectivamente?

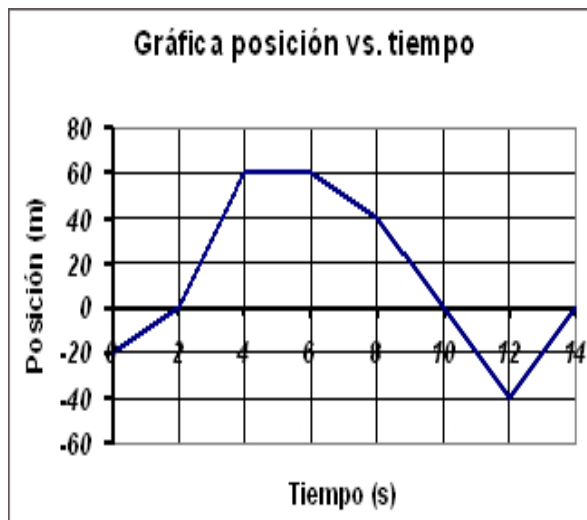
2. En base a los datos mostrados en la siguiente tabla:

<i>Tiempo (s)</i>	<i>Posición (m)</i>
0	-40
2	-25
3	-25
4	-20
5	0
6	25
7	25
8	15

Calcular:

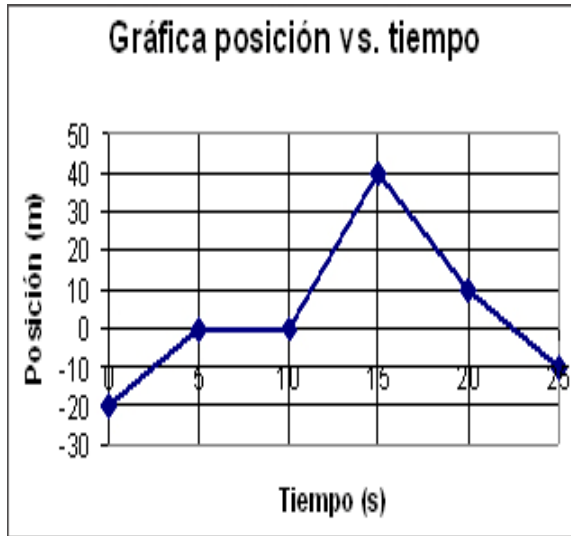
- a) El desplazamiento total.
- b) La distancia total
- c) Los periodos de velocidad constante.
- d) La velocidad en los primeros dos segundos
- e) La velocidad de 7 a 8 segundos

3. De acuerdo a la siguiente gráfica mostrada:



- a) Calcular la distancia total.
- b) Calcular el desplazamiento total.
- c) La velocidad en el periodo de 4 a 6 segundos.
- d) La velocidad en los dos primeros segundos.
- e) La velocidad en el periodo de 10 a 12 segundos

4. En base a la siguiente gráfica indique:



- a) La distancia total recorrida.
- b) El desplazamiento total
- c) La velocidad en los primeros 5 segundos.
- d) La velocidad en el periodo de 20 a 25 s

- **Movimiento ondulatorio, modelo de ondas, y explicación de características del sonido.**

El movimiento ondulatorio es muy común en nuestra vida cotidiana.

- *El movimiento ondulatorio es el proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de materia, mediante ondas mecánicas o electromagnéticas.*

Quando hablamos, emitimos sonidos por medio de nuestra vibración de nuestras cuerdas vocales. Esas vibraciones se propagan a través del medio que nos rodea, generando una onda de sonido.

- *Una onda es una perturbación que avanza o que se propaga en un medio material o incluso en el vacío.*



El periodo de una onda (T) es el tiempo que tarda en completar una oscilación. Si conocemos la frecuencia podemos determinar su periodo y viceversa.

$$f = \frac{1}{\text{Periodo}} = \frac{1}{T}$$

$$T = \frac{1}{\text{Frecuencia}} = \frac{1}{f}$$

Todas las ondas tienen una velocidad de propagación finita., en la cuyo valor influyen las fuerzas recuperadoras elásticas del medio y determinados factores de la masa del medio.

Donde:

$$v = \lambda \cdot f$$

v = velocidad de onda (m/s)

f = frecuencia (osc/s; Hz)

λ = longitud de onda (m)



Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. La nota musical la tiene una frecuencia, por convenio internacional de 440 Hz. Si en el aire se propaga con una velocidad de 340 m/s y en el agua lo hace a 1400 m/s, calcula su longitud de onda en esos medios.
2. El edificio Sears, ubicado en Chicago, se mece con una frecuencia aproximada a 0,10 Hz. ¿Cuál es el periodo de la vibración?
3. Una ola en el océano tiene una longitud de 10 m. Una onda pasa por una determinada posición fija cada 2 s. ¿Cuál es la velocidad de la onda?

4. Ondas de agua en un plato poco profundo tienen 6 m de longitud. En un punto, las ondas oscilan hacia arriba y hacia abajo a una razón de 4,8 oscilaciones por segundo. a) ¿Cuál es la rapidez de las ondas?, b) ¿cuál es el periodo de las ondas?
5. Ondas de agua en un lago viajan a 4,4 m en 1,8 s. El periodo de oscilación es de 1,2 s. a) ¿Cuál es la rapidez de las ondas?, b) ¿cuál es la longitud de onda de las ondas?
6. La frecuencia de la luz amarilla es de 5×10^{14} Hz. Encuentre su longitud de onda.
7. Determina la longitud de una onda sonora que viaja por el aire con una frecuencia de 20 Hz. (Velocidad del sonido en el aire: 343 m/s)
8. Un grupo de nadadores está descansando tomando sol sobre una balsa. Ellos estiman que 3 m es la distancia entre las crestas y los valles de las ondas superficiales en el agua. Encuentran, también, que 14 crestas pasan por la balsa en 26 s. ¿Con qué rapidez se están moviendo las olas?

9. Se emiten señales de radio AM, entre los 550 kHz hasta los 1.600 kHz, y se propagan a 3×10^8 m/s. a) ¿Cuál es el rango de las longitudes de onda de tales señales?, b) El rango de frecuencia para las señales en FM está entre los 88 MHz y los 108 MHz y se propagan a la misma velocidad, ¿cuál es su rango de longitudes de onda?
10. La rapidez del sonido en el agua es de 1.498 m/s. Se envía una señal de sonar desde un barco a un punto que se encuentra debajo de la superficie del agua. 1,8 s más tarde se detecta la señal reflejada. ¿Qué profundidad tiene el océano por debajo de donde se encuentra el barco?

Tema 3: El trabajo de Galileo

- Explicaciones de Aristóteles y Galileo acerca de la caída libre.

Aristóteles (384 - 32 a.n.e) y Galileo Galilei (1564 - 1642) vivieron en dos momentos muy distintos del desarrollo del pensamiento humano. El primero logró establecer diversas ideas que perduraron y fueron transmitidas por varias generaciones durante siglos, ya que en su época daban explicación a muchos fenómenos que se observaban en la naturaleza. El segundo perteneció a un mundo en el que la experimentación, el registro y el uso de las matemáticas iban adquiriendo cada vez más importancia.



ACTIVIDAD

Investiga e ilustra en tu cuaderno las aportaciones de Aristóteles y Galileo Galilei.

Caída libre

El movimiento de **caída libre** es aquel en el que los cuerpos caen por acción de la gravedad de la Tierra sin que nada se interponga entre ellos por lo que no se toma en consideración la resistencia que presenta el aire.

En algunos juegos de las ferias puedes experimentar el efecto de la aceleración de la gravedad sin correr muchos riesgos.

Algunas personas logran hazañas empleando este principio físico como lo hizo Felix Baumgartner

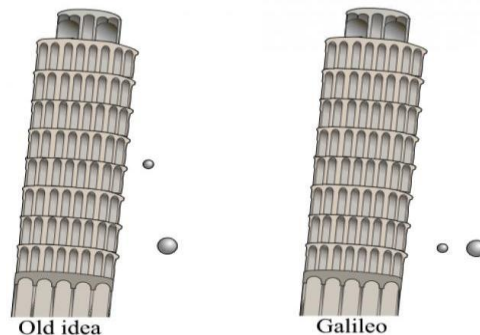


Los cuerpos caen porque son atraídos por la fuerza de gravedad de la Tierra que ejerce una aceleración con dirección hacia el centro del planeta, por tanto, el movimiento de caída libre es un movimiento acelerado pues a medida que el cuerpo cae, incrementa su velocidad por efecto de esa aceleración de la gravedad de la Tierra que tiene un valor aproximado a 9.81 m/s^2 .



En el vacío el movimiento de caída es de aceleración constante, siendo dicha aceleración la misma para todos los cuerpos, independientemente de cuáles sean su forma y su peso.

Aristóteles afirmaba que si se dejaba caer dos cuerpos con diferente masa, llegaría primero al suelo el más pesado pero casi 2000 años después, *Galileo Galilei* con sus experimentos llegó a la conclusión que si se dejan caer dos cuerpos con diferente masa éstos caen de manera simultánea y con la misma rapidez en el vacío atraídos por la fuerza de gravedad de la Tierra.



- Para calcular la velocidad con la que un cuerpo llega al suelo:

Donde:

$$v = g.t$$

v= velocidad final con la que el cuerpo llega al suelo.

g= aceleración de la gravedad de la Tierra

t= tiempo

- Para calcular la distancia desde donde cae un cuerpo:

$$d = \frac{at^2}{2}$$

Donde:

d= distancia o altura

a= aceleración de la gravedad de la Tierra

t= tiempo

- Otras fórmulas que se emplean en caída libre son:

$$d = V_0t + \frac{gt^2}{2}$$

$$V_f = gt + V_0$$

$$V_f^2 - V_0^2 = 2gd$$

Donde:

d = distancia (m)

t = tiempo (s)

g = gravedad (9.81m/s²)

V_f= velocidad final (m/s)

V₀= velocidad inicial (m/s)

Ejemplos:

1. Un paracaidista se lanza desde un avión y tarda 30 s en llegar al suelo, ¿con qué velocidad llegó?

Datos:

v= ?

t= 30 s

g= 9.8 m/s²

fórmula:

V= gt

Sustitución:

v= 9.8 m/s² (30 s)

v= 294

Resultado:

294 $\frac{m}{s}$

Unidades:

$$\frac{m}{s^2} (s) = \frac{m}{s} \cancel{(s)} = \frac{m}{s}$$

2. ¿Desde qué distancia se lanzó el paracaidista anterior?

Datos:

$$d = ?$$

$$t = 30 \text{ s}$$

$$a = g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

fórmula:

$$d = \frac{gt^2}{2}$$

Sustitución:

$$d = \frac{9.8 \text{ m/s}^2 (30 \text{ s})^2}{2}$$

resolvemos la operación del paréntesis:

$$d = \frac{9.8 \text{ m/s}^2 (900 \text{ s}^2)}{2}$$

multiplicamos el numerador:

$$d = \frac{8820}{2} = 4410$$

Unidades:

$$\frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}^2}} (\cancel{\text{s}^2}) = \text{m}$$



ACTIVIDAD

Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. Un cuerpo se deja caer desde el edificio más alto de la ciudad de México, ¿Cuál será la velocidad final que este objeto tendrá después de los 10 segundos?

2. Un piedra es lanzada hacia abajo con una velocidad inicial de 6 m/s. ¿Cuál es su velocidad final después de caer una distancia de 40 m?

Desde lo alto de un edificio se deja caer una pelota de tenis. La pelota cae durante 25 s.

a) ¿Cuál es la altura del edificio?

b) ¿Cuál es su posición y velocidad después de 15 segundos?

3. Una pelota, que parte del reposo, se deja caer durante 5 segundos.

a) ¿Cuál es su posición en ese instante?

b) ¿Cuál es su velocidad en ese instante?

4. Una piedra es lanzada hacia abajo con una velocidad inicial de 6 m/s. ¿Cuál es su velocidad final después de caer una distancia de 40 m?

5. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo un objeto que cae desde una altura de 50m?

6. Un coco se desprende de una palmera y llega al suelo en 1.5s ¿Qué altura tiene la palmera?
¿Con qué velocidad llega el coco al suelo?

7. Una pelota es lanzada hacia abajo con una velocidad inicial de 2 m/s. ¿Cuál es su velocidad final después de caer una distancia de 6 m?

8. Desde lo alto de un edificio se deja caer una pelota de tenis. La pelota cae durante 25 segundos.

a) ¿Cuál es la altura del edificio?

b) ¿Cuál es su posición y velocidad después de 15 segundos?

9. Desde lo alto de un edificio, accidentalmente se deja caer una pinza para ropa. Si la pinza tarda en llegar al piso 15 segundos:

a) ¿Cuál es la altura del edificio?

b) ¿Con qué velocidad choca contra el piso?

➤ Tiro vertical

En este tipo de movimiento la gravedad se considera negativa ya que se opone a él. Se utilizan las mismas fórmulas que en la caída libre.



Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. Una persona lanza una pelota en dirección vertical hacia arriba y la atrapa después de 2 segundos. Encuentre
 - a) La velocidad inicial de la pelota
 - b) La altura máxima que alcanza

2. Una flecha es disparada verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 40 m/s.
 - a) ¿Cuánto tiempo se elevará?
 - b) ¿Qué altura alcanzará?
 - d) ¿Cuál su posición vertical y su velocidad después de 2 s?

3. Alejandra lanza su muñeca verticalmente hacia arriba y alcanza una altura de 2.5 metros.
 - a) ¿Con qué velocidad inicial fue lanzada la muñeca?
 - b) ¿Cuál era su velocidad en el punto más alto?
 - c) ¿Qué tiempo se mantuvo la muñeca en el aire?

4. Una pelota de béisbol arrojada verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio alto, tiene una velocidad inicial de 20 m/s.
 - a) Calcule el tiempo necesario para alcanzar la altura máxima.
 - b) Encuentre la altura máxima.
 - c) Determine su posición y su velocidad después de 1.5 s

5. Un proyectil es arrojado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 15 m/s:
¿Cuáles son su posición y su velocidad después de 1 s y después de 4 s?

➤ **La aceleración; diferencia con la velocidad.**

La **aceleración** es el cambio (Δ) de velocidad que experimenta el movimiento de un cuerpo. Su fórmula se representa como:

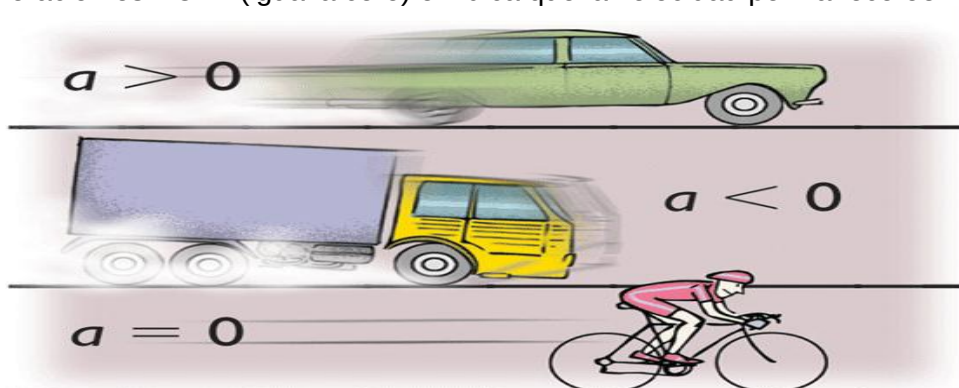
$$a = \frac{V_f - V_o}{t}$$

Donde:

a = aceleración
V_f = velocidad final
V_o = velocidad inicial
t = tiempo

La aceleración es una magnitud de tipo vectorial. El signo de la aceleración es muy importante y se lo determina así:

- Se considera **POSITIVA** cuando se incrementa la velocidad del movimiento.
- Se considera **NEGATIVA** cuando disminuye su velocidad (se retarda o "desacelera" el movimiento).
- En el caso de que NO haya variación o cambio de la velocidad de un movimiento, su aceleración es NULA (igual a cero) e indica que la velocidad permanece **constante**.



➤ **Otras fórmulas empleadas en aceleración.**

$$x = (V_o \cdot t) + \left(\frac{a \cdot t^2}{2} \right)$$

$$V_f^2 = V_o^2 + (2 \cdot a \cdot x)$$

Donde:

a = aceleración (m/s²)

v_f = velocidad final (m/s)

v_o = velocidad inicial (m/s)

t = tiempo (s)

x = espacio recorrido (m)



ACTIVIDAD

Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. La velocidad de un automóvil cambia uniformemente de 8 m/s a 20 m/s. calcular su aceleración en un tiempo de 5 s.
2. Si un móvil se desplaza de manera acelerada a razón de 15 m/s² partiendo de reposo, ¿Cuál es la velocidad final que después de 20 s?
3. Una ciclista lleva su velocidad de 3 m/s a 9 m/s, si su promedio es de 0.8 m/s². ¿Cuánto tiempo le llevo?
4. Si un automóvil que parte del reposo acelera uniformemente a razón de 4 m/s² durante 8 s. calcula la velocidad del automóvil justo a los 8 s.

5. Un móvil es acelerado a razón de 4 m/s^2 hasta alcanzar una velocidad de 24 m/s luego de 5 s . ¿Cuál fue su velocidad inicial?
6. ¿Cuánto tiempo tardará un automóvil en alcanzar una velocidad de 60 km/h , si parte del reposo con una aceleración de 20 km/h^2 ?
7. Un automóvil parte del reposo, a los 5 s tiene una velocidad de 90 km/h , si su aceleración es constante, calcular:
- La aceleración.
 - El espacio recorrido a los 5 s .
 - La velocidad que tendrá a los 11 s .
8. Un ciclista comienza su paseo matutino y al cabo de 10 segundos su velocidad es de 7.2 km/h . En ese instante ve aproximarse un perro y comienza a frenar durante 6 segundos hasta que la bicicleta se detiene. Calcular:
- La aceleración hasta que comienza a frenar.
 - La aceleración con la que frena la bicicleta.

9. Un taxista que parte del reposo y se dirige hacia el sur. Alcanza una velocidad de 75 Km/h después de 2 minutos.
- Calcule la aceleración del taxi.
 - ¿Qué distancia ha recorrido en esos dos minutos?
10. Luis conduce su auto por la carretera con una velocidad de 95 km/h. Repentinamente ve otro auto detenido en el camino y desacelera con una aceleración constante de 0.95 m/s^2 .
- ¿Qué distancia recorre hasta detenerse?
 - ¿Qué tiempo tarda en detenerse?

Tema 4: La descripción de las fuerzas en el entorno

- **La fuerza; resultado de las interacciones por contacto (mecánicas) y a distancia (magnéticas y electrostáticas), y representación con vectores.**

Seguramente te habrás dado cuenta de que muy a menudo se utiliza la palabra “fuerza” para hacer referencia a diversas situaciones. En muchas ocasiones se usa como sinónimo de intensidad, en otras como vigor, en algunas otras como poder. Sin embargo, en Física el concepto es muy específico.

Se reconoce como **fuerza** a la magnitud física capaz de cambiar de forma o movimiento a un objeto.

La fuerza es una magnitud vectorial, y por esta razón se le debe representar gráficamente mediante un vector.

- Su origen está determinado por la posición inicial del objeto y el sentido indica hacia donde se ejerce dicha fuerza.
- La magnitud del vector indica la intensidad de la fuerza aplicada.

➤ **Fuerza resultante, métodos gráficos de suma vectorial**

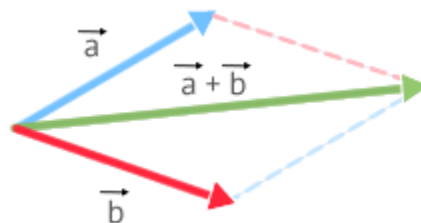
La fuerza es una magnitud vectorial y la unidad con que se mide es el newton, que se representa con la letra **(N)**.

- Cuando en un cuerpo actúan varias fuerzas, es posible sumarlas de manera vectorial para obtener una fuerza resultante, es posible sumarlas de manera vectorial para obtener una fuerza resultante, la cual equivale a todas las demás.
- Si la fuerza resultante es igual a cero, se dice que el cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, ya que su velocidad no se modifica.
- Para sumar distintas fuerzas hay que descomponerlas y representarlas sobre los ejes de un plano cartesiano para obtener la resultante.
- Los vectores se representan por medio de flechas y se utiliza una escala para dibujarlos.

➤ **Método del paralelogramo**

Este método permite sumar vectores de manera sencilla, pero solo se pueden sumar de dos en dos. Este método se llama del **paralelogramo**, porque se forma un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos.

- Lo primero que se debe hacer es dibujar los dos vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ en el mismo plano cartesiano, por lo que ambos tendrán el mismo origen.
- Desde el extremo de cada uno se dibuja una paralela al otro vector.
- La resultante $\vec{c}$ será una línea que une al origen de los dos vectores con el punto donde hacen intersección las dos paralelas.

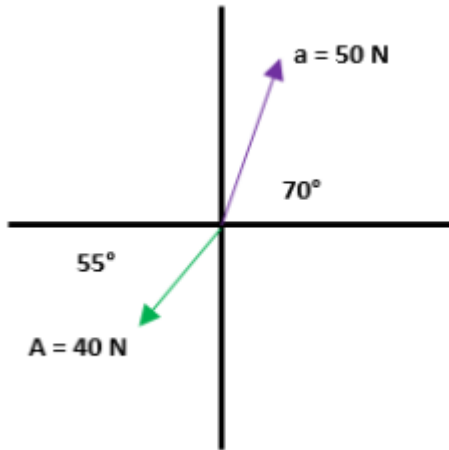




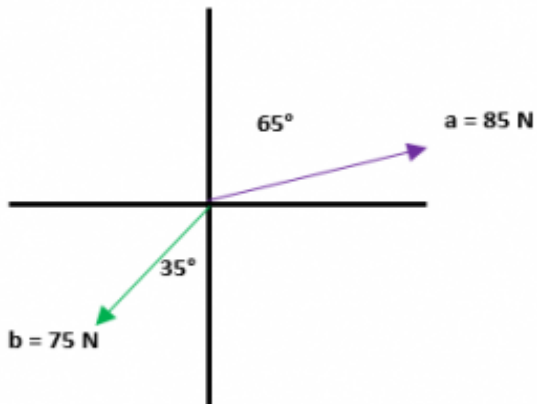
ACTIVIDAD

Encuentra el vector resultante.

1.



2.



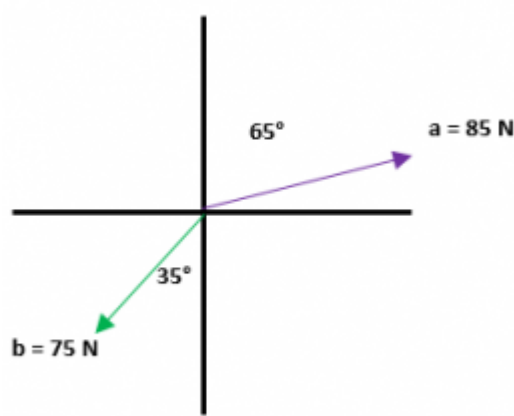
➤ **Método del polígono**

Este es el método gráfico más utilizado para realizar operaciones con vectores, debido a que se pueden sumar dos o más a la vez.

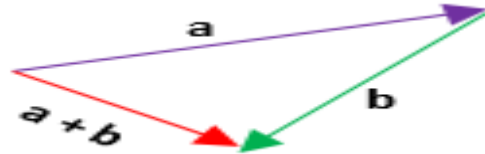
- El método consiste en colocar en secuencia los vectores que se desean sumar, manteniendo su magnitud a escala, dirección y sentido, es decir, se coloca el vector sucesivamente a partir de la punta del anterior.
- El vector resultante está dado por el segmento de recta que une el origen o “la cola” del primer vector y la flecha del último vector.

Ejemplo.

Tenemos los siguientes vectores:



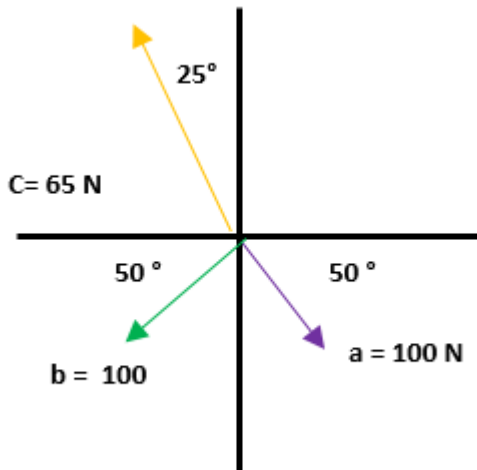
Se traza primero el vector a y desde la punta de la flecha se traza el vector b, la resultante será la flecha que va desde el inicio de a hasta el fin de b.



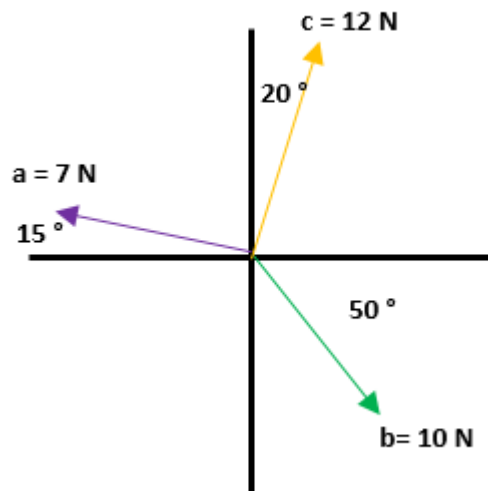
ACTIVIDAD

Encuentra el vector resultante.

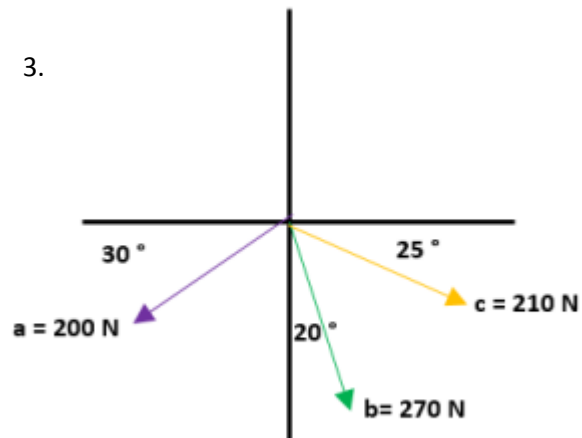
1.



2.



3.



ACTIVIDAD

Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. Álvaro va en bicicleta a la papelería que se encuentra a 30 m al norte y a la tienda a 40 m al oeste de su casa. ¿Cuál es su desplazamiento?

2. Una chica camina al salir de su casa 2 km al este y luego 2 km al oeste, calcular:
 - a) La distancia total recorrida.
 - b) El desplazamiento.

3. Dos caballos jalan un remolque con carga, con una fuerza de 150 N cada uno, si entre las cuerdas que jalan se forma un ángulo de 40° , ¿Qué fuerza actúa sobre el remolque?

4. Determina gráficamente el peso de un objeto que se encuentra suspendido del techo por dos cuerdas, las cuales ejercen una fuerza de 340 N y 400 N y forman un ángulo de 80° entre si.

5. Encuentra por el método del paralelogramo la fuerza resultante y el ángulo que forma con el eje horizontal, si una fuerza de 250 N hacia el este la cual forma un ángulo de 50° con respecto al norte y otra fuerza de 400 N hacia el oeste la cual forma un ángulo de 180° con respecto a la horizontal.

6. Dos personas jalan, con una cuerda cada una, un baúl de madera, una de las personas aplica una fuerza de 300 N con un ángulo de 18° respecto al este, determina por el método del paralelogramo, la magnitud de la fuerza con la que jala la otra persona y el ángulo que debe formar con respecto al este, para que el baúl se desplace hacia el este con una fuerza resultante de 450 N.
7. Encuentra la fuerza resultante, así como el ángulo que se forma con respecto a la horizontal, de las siguientes fuerzas: $F_1 = 40$ N con un ángulo de 45° , $F_2 = 35$ N con un ángulo de 300° , $F_3 = 40$ N con un ángulo de 270° , $F_4 = 30$ N con un ángulo de 180° .
8. Un jinete y su caballo cabalgan 3km al sur y 4 km al oeste, calcular:
- a) ¿Cuál es la distancia total que recorre?
 - b) ¿Cuál fue su desplazamiento?

9. Una lancha de motor efectúa los siguientes desplazamientos: 300 m al oeste, 200 m al norte, 350 m al noroeste, y 150 m al sur, calcular:
- La distancia que recorre.
 - Determinar gráficamente ¿Cuál es su desplazamiento, en qué dirección actúa y el valor de su ángulo con respecto al oeste?

10. Una ardilla camina en busca de su comida efectuando los siguientes desplazamientos: 15 m al sur, 23 m al este, 40 m al noreste formando un ángulo de 35° con respecto al este, 30 m en dirección noreste formando un ángulo de 60° con respecto al oeste y finalmente 15 m en dirección suroeste con un ángulo de 40° con respecto al oeste, calcular:
- La distancia recorrida.
 - El valor del desplazamiento resultante, la dirección en que se efectúa y el valor del ángulo con respecto al este.

Autoevaluación

Subraya la respuesta correcta.

1. La física se caracteriza porque estudia:
 - a) Fenómenos sociales o humanos.
 - b) Cambios en la constitución de la materia.
 - c) Hechos con causa y efecto.
 - d) Fenómenos sociales y naturales.
2. Es una idea o conjetura para explicar por qué o cómo se produce determinado hecho o fenómeno.
 - a) Teoría
 - b) Ley
 - c) Hipótesis
 - d) Principio
3. Son ejemplos de magnitudes fundamentales:
 - a) Longitud y área
 - b) Área y volumen
 - c) Fuerza y desplazamiento
 - d) Masa y tiempo
4. Son aquellos vectores que actúan en la misma dirección o línea de acción.
 - a) Colineales
 - b) Coplanares
 - c) No coplanares
 - d) Angulares
5. Son ejemplos de magnitudes vectoriales:
 - a) Masa y peso.
 - b) Longitud y temperatura.
 - c) Fuerza y masa.
 - d) Desplazamiento y fuerza.
6. Se entiende como un cambio de posición que tiene un cuerpo cuando parte de un punto inicial y llega a un destino previsto.
 - a) Movimiento
 - b) Aceleración
 - c) Trayectoria
 - d) Desplazamiento
7. Es la línea que resulta de unir todos los puntos por donde pasa el objeto móvil, esta puede ser rectilínea, circular, elíptica, parabólica y en general una mezcla de ellas.
 - a) Movimiento
 - b) Aceleración
 - c) Trayectoria
 - d) Desplazamiento
8. Es la línea recta que une al punto donde inicia el movimiento con el punto final.
 - a) Movimiento
 - b) Aceleración
 - c) Trayectoria
 - d) Desplazamiento
9. Es una magnitud física capaz de cambiar de forma o movimiento un objeto.
 - a) Fuerza
 - b) Periodo
 - c) Amplitud
 - d) Frecuencia
10. Es el cambio (Δ) de velocidad que experimenta el movimiento de un cuerpo.
 - a) Movimiento
 - b) Aceleración
 - c) Trayectoria
 - d) Desplazamiento
11. Es la relación matemática entre el desplazamiento recorrido y el tiempo empleado, es una cantidad vectorial, ya que además de tener un valor numérico tiene un punto de origen sentido y dirección.
 - a) Rapidez
 - b) Aceleración
 - c) Distancia
 - d) Desplazamiento
12. Indica la distancia recorrida en un tiempo determinado y es una cantidad escalar.
 - a) Rapidez
 - b) Aceleración
 - c) Distancia

- d) Desplazamiento
13. Espacio recorrido por un objeto en movimiento, desde el punto de partida hasta el final.
 a) Rapidez
 b) Aceleración
 c) Distancia
 d) Desplazamiento
14. Es el número de crestas o valles que pasan por un punto en la unidad de tiempo.
- a) Fuerza
 b) Periodo
 c) Amplitud
 d) Frecuencia
15. Es el tiempo que transcurre para llevarse a cabo una oscilación completa.
 a) Fuerza
 b) Periodo
 c) Amplitud
 d) Frecuencia

Relaciona ambas columnas.

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. El vocablo griego <i>physiké</i> significa: | () Fundamentales |
| 2. Es un conjunto de conocimientos razonados y sistematizados opuestos al conocimiento vulgar: | () Escalares |
| 3. Es todo aquello que puede ser medido: | () Vector |
| 4. Magnitudes que no se definen en función de otras magnitudes físicas: | () Sentido |
| 5. Método que sirve para sumar dos vectores de manera gráfica. | () Naturaleza |
| 6. Magnitudes que quedan perfectamente definidas con solo indicar su cantidad expresada en números y la unidad de medida. | () Polígono |
| 7. Método que sirve para sumar más de dos vectores de manera gráfica. | () Conocimiento científico |
| 8. Magnitudes que resultan de multiplicar o dividir entre si las magnitudes fundamentales. | () Derivadas |
| 9. Dos vectores son iguales cuando tienen la misma dirección, magnitud y: | () Paralelogramo |
| 10. Es un segmento de recta dirigido, tiene punto de origen, magnitud, intensidad, dirección y sentido. | () Magnitud |

Nota: No olvides elaborar tu formulario.

Bloque II. Leyes del movimiento

Tema 1: La explicación del movimiento en el entorno

- Primera ley de Newton: el estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. La inercia y su relación con la masa.
- Segunda ley de Newton: relación fuerza, masa y aceleración. El newton como unidad de fuerza.
- Tercera ley de Newton: la acción y la reacción; magnitud y sentido de las fuerzas.

Tema 2: Efectos de las fuerzas en la Tierra y en el Universo

- Gravitación. Representación gráfica de la atracción gravitacional.
- Relación con caída libre y peso.
- Aportación de Newton a la ciencia: explicación del movimiento en la Tierra y en el Universo.

Tema 3. La energía y el movimiento

- Energía mecánica: cinética y potencial.
- Transformaciones de la energía cinética y potencial.
- Principio de la conservación de la energía.

Tema 4: Proyecto: imaginar, diseñar y experimentar para explicar o innovar Integración y aplicación.

- ¿Cómo se relacionan el movimiento y la fuerza con la importancia del uso del cinturón de seguridad para quienes viajan en algunos transportes?
- ¿Cómo intervienen las fuerzas en la construcción de un puente colgante?

Tema 1: La explicación del movimiento en el entorno



ACTIVIDAD

Para empezar: En base a tus conocimientos contesta lo que se te pide.

¿Qué es fuerza? _____

¿Qué es el movimiento? _____

¿Cuál es la diferencia entre movimiento y aceleración? _____

¿Qué mueve a un barco de vela que navega por el mar? _____

¿Qué tiene que hacer un jugador de fútbol para tratar de meter con el pie el balón en la portería contraria? _____

¿Qué ocasiona la caída de la manzana desde la rama de un árbol? _____

➤ ¿Cuál es la diferencia entre fuerza, masa y peso?

Frecuentemente se confunden los conceptos de masa y peso, por eso estableceremos la diferencia. Comenzaremos diciendo que **el peso es la fuerza con que su masa es atraída por la Tierra**, como consecuencia de la gravitación universal. Por lo tanto, el peso será equivalente a la masa acelerada por la fuerza de la gravedad y la masa es la medida de cuanta materia hay en un objeto.

Por lo tanto el peso se calcula con la siguiente fórmula:

Donde:

$$P = m \cdot g$$

- ❖ **P** es el peso de un cuerpo (N)
- ❖ **m** es su masa (Kg)
- ❖ **g** es la gravedad o aceleración con la que caen los cuerpos sobre la Tierra (9.81m/s^2)



Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. Calcular el peso de un cuerpo en la tierra si tiene una masa de 143 Kg.
2. Calcular la masa de un objeto que tiene un peso de 345 N.
3. Calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza de 50N a un cuerpo cuya masa es de 50000 g.
4. Calcula el peso de un cuerpo en la Luna si en la Tierra tiene una masa de 40 kg. Gravedad en la Luna = 1.622 m/s^2
5. Calcula el peso de 1 kg de hierro en Júpiter si su gravedad es 23 veces mayor que en la Tierra.

6. Calcula la intensidad de la gravedad en un lugar en el que un saco de cemento de 50 kg pesa 490.5N.
7. Calcula el valor de la gravedad a que está sometido un cuerpo de 200 g que pesa 0.65 N.
8. Calcula la masa que tiene un cuerpo que pesa 175 N en un lugar cuya gravedad es de 3.25 m/s^2
9. Calcula la masa de una persona en la superficie de la Tierra si pesa 750 N y calcula su peso en la Luna.
10. Un astronauta de 80 kg de masa viaja a Marte. Calcular su peso:
- a) en la Tierra
 - b) en Marte, donde $g = 3,8 \text{ m/s}^2$.
 - c) ¿Cuál es el valor de "g" en la cima de una montaña si el astronauta pesa 780 N?

- **Primera ley de Newton: el estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. La inercia y su relación con la masa.**

Las leyes de Newton son principios que permiten explicar el movimiento de los cuerpos terrestres y de los astros, fueron propuestas por Isaac Newton en 1687, sin embargo, solo son aplicables a cuerpos inerciales, es decir aquellos objetos cuya velocidad sea menor a la de la luz (300.000 km/s).

- Primera Ley de Newton también conocida como Ley de la Inercia.

"Todo cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento a menos que una fuerza actúe sobre él"



¿Qué entiendes por inercia? _____

- **Segunda ley de Newton: relación fuerza, masa y aceleración. El newton como unidad de fuerza.**

- La Segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza.

La fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo.



La constante de proporcionalidad es la *masa del cuerpo*, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera:

$$F = m a$$

Donde:

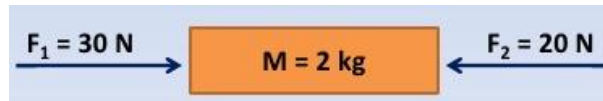
F = fuerza (N)
m = masa (Kg)
a = aceleración (m/s²)



Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. ¿Cuál es la fuerza que aplicada los neumáticos de un auto de 400 kg de masa le provoca una aceleración de 5 m/s^2 ?
2. Obtén el valor de la aceleración que adquiere una bala de cañón de 9 kg de masa, cuando se le aplica una fuerza de 2000 N.
3. ¿Qué aceleración imprimirá una fuerza de 100 N a un objeto de 15 kg?
4. Encuentre la masa de un cuerpo que se le aplica una fuerza de 60N y lleva una aceleración de 15 m/s^2
5. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que ejerce un cuerpo de 8 kg y experimenta una aceleración de 10 m/s^2 ?
6. Calcular la aceleración de un bloque de 12 kg si se ejerce una fuerza sobre él de 100N.

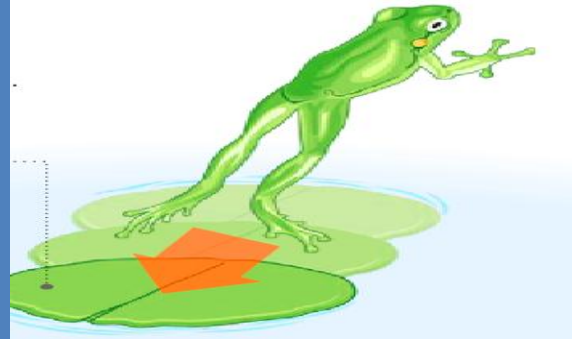
7. Calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 50 N a un objeto cuya masa es de 5000 g.
8. Calcular la masa de un objeto, si al recibir una fuerza de 100 N le produce una aceleración de 200 cm/s^2 .
9. Determina la magnitud de la fuerza que recibe un objeto cuya masa es de 30 Kg, la cual produce una aceleración de 3 m/s^2 .
10. Determinar la magnitud de la fuerza que debe aplicarse a un objeto cuyo peso es de 400 N para que adquiera una aceleración de 2 m/s^2 .
11. Calcula la magnitud de la aceleración que recibe el siguiente objeto como resultado de las fuerzas aplicadas.



- Tercera ley de Newton: la acción y la reacción; magnitud y sentido de las fuerzas.

A esta ley también se le conoce como la ley de la Acción y la Reacción porque la fuerza siempre se manifestará en pares: Esto significa que siempre en que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro este también ejerce una fuerza sobre él.

"A toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción de la misma magnitud pero de sentido contrario".



Se nombra **fuerza de acción** a la que es ejercida por el primer cuerpo que origina una fuerza sobre otro objeto, por lo tanto se denomina **fuerza de reacción** a la es provocada por el cuerpo que recibe y reacciona.

➤ Impulso

Consiste en la aplicación momentánea de una fuerza sobre un objeto, que produce una velocidad determinada. Su fórmula es la siguiente:

Donde:

I = impulso (Ns).

F = fuerza. (N)

t = tiempo (s).

$$I = F \cdot t$$



Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. Un balón es pateado con una fuerza de 25 N, durante un intervalo de tiempo de 0.2 s. calcula el impulso producido.

2. Un niño patea una piedra con una fuerza de 20 N y un instante de impacto de 0.15 s. ¿Cuál será el impulso producido?

3. ¿Qué fuerza se debe aplicar sobre un balón en solo 0.18 s, para producirle un impulso de 12 Ns?

4. Sobre un bloque se aplica una fuerza de 150 N en un lapso de 0.8 s. ¿Cuál será el impulso producido?

5. ¿Qué fuerza se requiere para que en un instante de 0.3 s, se manifieste un impulso de 500 Ns sobre una roca?

6. ¿En qué tiempo al patear el balón el futbolista produjo un impulso de 25 Ns, al aplicarle una fuerza de 160N?

7. ¿Cuál es el tiempo de impacto sobre un clavo, si se le aplica una fuerza de 60 N y el impulso producido es de 12 Ns?
8. Una canica es golpeada con una fuerza de 200 N en un lapso de 0.5 s. Obtén el valor del impulso producido.
9. Determino el impulso de la fuerza aplicada a un cuerpo en 3,7 minutos, cuando la masa del mismo es de 8,06 Kg y está sometido a una aceleración de $3,6 \text{ m/s}^2$
10. Dos pelotas de goma chocan. La pelota B ejerce una fuerza promedio de 1200 N sobre la A. ¿Cuál es el contacto de las pelotas si el impulso es de 5Ns?

➤ **Fuerza de fricción**

Siempre que un objeto se mueve sobre una superficie o en un medio viscoso, hay una resistencia al movimiento debido a la interacción del objeto con sus alrededores. Dicha resistencia recibe el nombre de fuerza de fricción.

Las fuerzas de fricción son importantes en la vida cotidiana. Nos permiten caminar y correr. Toda fuerza de fricción se opone a la dirección del movimiento relativo.

- **Fuerza de fricción dinámica.** Es la fuerza que esta presente en un cuerpo en movimiento y lo frena.

$$F_d = \mu_d N$$

Donde:

F_d = Fuerza de fricción dinámica (N)
 μ_d = Coeficiente de fricción dinámico
 N = Fuerza normal (N)

- **Fuerza de fricción estática:** Es la fuerza que esta presente en un cuerpo en reposo.

Donde:

$$F_e = \mu_e N$$

F_e = Fuerza de fricción estática (N)
 μ_e = Coeficiente de fricción estático
 N = Fuerza normal (N)

- **Fricción en Planos inclinados**

Donde:

$$F = \mu W \cos \alpha$$

F = Fuerza de fricción (N)
 μ = Coeficiente de fricción
 W = Peso del cuerpo (N)
 α = Ángulo del plano inclinado (°)



ACTIVIDAD

Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. Se quiere subir un cuerpo de masa $m = 5$ kg por un plano inclinado de ángulo de inclinación 30° y el coeficiente de rozamiento 0,2 mediante la aplicación de una fuerza paralela al plano inclinado.

2. Una caja de 100 N reposa sobre un plano inclinado 30° . Si el coeficiente de fricción es $\mu = 0.1$. ¿Cuál es la fuerza de empuje paralela al plano necesaria para subir el plano con velocidad constante?

3. Una caja de madera de 215 N se desliza hacia abajo de un plano inclinado de 45° . El coeficiente de fricción cinética es 0.12.
 - a) ¿Cuál es la fuerza normal sobre el bloque?
 - b) ¿Cuál es la fuerza de fricción cinética?

4. Un bloque de 2 Kg descansa sobre el suelo. Si se le aplica una fuerza F y el coeficiente de rozamiento estático es de 0.6. determinar la magnitud de la fuerza de fricción.

5. Un bloque de 4 Kg está desplazándose con cierta aceleración debido a una fuerza F ; si el coeficiente de rozamiento cinético es de 0.4. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de fricción cinética?

6. Un bloque de madera pesa 15 kg. Si una fuerza de 10 N es necesario para hacerlo mover uniformemente sobre una mesa, ¿Cuál es el coeficiente de fricción cinético?

7. Calcular la masa de una caja que es arrastrada con una cuerda a la cual se le aplica una fuerza de 450 N y el coeficiente de fricción es de 0.3

8. Sobre un plano horizontal se empuja un cuerpo de 10 N de peso con una fuerza constante, paralela al plano, cuyo valor es 4 N. Si el cuerpo mantiene su velocidad constante, ¿cuál es el coeficiente de roce entre el plano y el cuerpo?

➤ Fuerza elástica

Es la fuerza de reacción que presenta un medio elástico ante una deformación. Al tratar de deformar un sólido, la oposición natural se presenta al cesar la fuerza deformadora, pues éste tratará de volver a su estado original (resortes, elásticos).

- **Ley de Hooke.**

Las tensiones son proporcionales a las elongaciones. Los materiales que responden a esta ley son perfectamente elásticos.

La deformación y la fuerza necesaria para producirla son directamente proporcionales mientras la deformación no sea excesiva.

$$F = K \cdot X$$

Donde:

F.- Fuerza que aplico sobre el resorte (N).

K.- constante del resorte (N/cm)

X.- estiramiento (cm).



Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. Se cuelga un cuerpo de medio kilo de un resorte y se observa que el resorte estira 10 cm. Calcular:
 - a) La constante elástica del resorte.
 - b) La fuerza que ejerce si se tira del resorte y se alarga 35 cm.

2. Un muelle se alarga 30 cm cuando ejercemos sobre él una fuerza de 24 N.
 - a) Calcular el valor de la constante elástica del muelle.
 - b) Calcular el alargamiento del muelle al aplicar una fuerza de 60 N.

3. Un resorte con un cuerpo que tiene una masa de 27 lb sufre una deformación de 15 pulgadas, calcular el valor de su constante elástica.

4. Encontrar la masa del objeto colgado de un resorte, si este sufre una deformación de 0.85 pies, cuya constante elástica igual a 13.25 N/cm

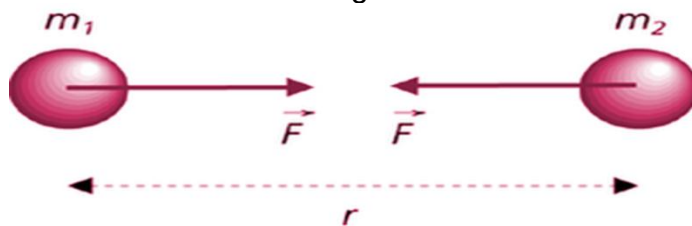
5. Encontrar la deformación de un resorte que carga un objeto de 0.0753 toneladas, con una constante elástica de 17.24 N/cm.
6. Sobre un dinamómetro de constante elástica $k = 200 \text{ N/m}$ se cuelga una masa $m = 4 \text{ kg}$. Calcular el alargamiento
7. Si cuando aplicamos a un determinado muelle una fuerza de 20 N le provocamos un alargamiento de 30 cm, calcula: La fuerza que producirá un alargamiento de 20 cm.
8. Un muelle cuya constante elástica vale 150 N/m tiene una longitud de 35 cm cuando no se aplica ninguna fuerza sobre él.
- a) Calcular la fuerza que debe ejercerse sobre el muelle para que su longitud sea de 45 cm
 - b) calcular la longitud del muelle cuando se aplica una fuerza de 63 N.

9. Un muelle mide 8 cm cuando está en reposo. Al tirar de él con una fuerza de 2 N se observa que mide 90 mm. Calcula:
- El valor de la constante del muelle.
 - La longitud del muelle si la fuerza que se ejerce es de 6 N.

10. Un muelle alcanza una longitud de 35 cm si tiramos de él con una fuerza de 225 N Si tiramos con una fuerza de 420 N, la longitud es de 48 cm.
- ¿Cuánto mide cuando no actúa ninguna fuerza?
 - ¿Cuál es el valor de la constante K del muelle?

Tema 2: Efectos de las fuerzas en la Tierra y en el Universo.

Newton demostró que la fuerza de la gravedad tiene la dirección de la recta que une los centros de los astros y el sentido corresponde a una atracción. Es una fuerza directamente proporcional al producto de las masas que interactúan e inversamente proporcional a la distancia que las separa. La constante de proporcionalidad, G, se denomina constante de gravitación universal.



$$F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2}$$

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{Kg^2}$$

Donde:

G= constante gravitacional.
F= fuerza de gravitacional (N)
 m_1, m_2 = masa (Kg)
d= distancia (m)



Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. Encontrar la distancia a la que hay que colocar dos masas de un kilogramo cada una, para que se atraigan con una fuerza de un 1 N.
2. Calcula la magnitud de la fuerza gravitacional con la que se atraen dos personas, si una de las personas tiene una masa de 60 kg y la otra de 70 kg y la distancia que hay entre ellas es de 1.5 m.
3. Calcula la magnitud de la fuerza con la que se atraen dos objetos cuyas magnitudes de peso son 98 N y 300N, al haber entre ellos una distancia de 50 cm.
4. ¿A qué distancia se encuentran dos masas de 4×10^{-2} kg y 9×10^{-3} kg, si la fuerza con la que se atraen tiene una magnitud de 9×10^{-9} N?

5. Calcula la masa de una silla si la magnitud de la fuerza gravitacional con que se atrae con una mesa de 20 kg es de 40×10^{-11} N y la distancia a la que se encuentra una de la otra es de 4m.
6. Determina la magnitud de la fuerza gravitacional que ejerce la tierra sobre un objeto cuya masa es de 1 kg al estar colocado en un punto donde el radio terrestre es de 6.336×10^6 m. La masa de la tierra es de 5.9×10^{24} kg.
7. Un muchacho cuya masa es de 60 kg se encuentra a una distancia de 40 cm de un a muchacha cuya masa es de 48 kg, determina la magnitud de la fuerza con la que se atraen.
8. ¿A qué distancia se encuentran dos elefantes cuyas masas son de 1.2 y 1.5 toneladas y se atraen con una fuerza de 4.8×10^{-6} N?

9. Determina la masa de un objeto, si la fuerza con la que se atrae con otro de 100 kg tiene una magnitud de 60×10^{-10} N y la distancia entre ellos es de 10 m.

10. Una barra metálica tiene un peso de 800 N se acerca a otra de 1200 N con una distancia de 31.5 pulgadas. ¿con qué magnitud e fuerza se atraen?

Tema 3. La energía y el movimiento.

➤ Energía

La energía se define como la capacidad de producir trabajo, por lo tanto también se mide en Joules (J). Un Joule de energía puede producir un Joule de trabajo. Existen distintos tipos de energía tales como la eléctrica, nuclear, química, mecánica, etc.

La energía se manifiesta de diferentes formas, aun cuando no se crea de la nada , ya que cuando hablamos de producir energía, en realidad nos referimos a su transformación de una energía en otra, puesto que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma.

- **Energía mecánica**

La energía mecánica es la suma de la energía potencial y la energía cinética de un cuerpo. A su vez la energía potencial suele considerarse formada por la suma de la energía potencial gravitatoria y potencial elástica. Por lo tanto la energía mecánica la podemos definir como:

$$E_{mec} = E_p + E_c$$

$$E_{mec} = E_{pg} + E_{pe} + E_c$$

Donde:

E_{mec} = Energía mecánica

E_p = Energía potencial

E_c = Energía cinética

E_{pg} = Energía potencial gravitatoria

E_{pe} = Energía potencial elástica

- **Energía potencial**

La energía potencial es aquella que tiene un cuerpo debido a su posición en un determinado momento. Por ejemplo un cuerpo que se encuentra a una cierta altura puede caer y provocar un trabajo o un resorte comprimido o estirado puede mover un cuerpo también produciendo trabajo.

La energía potencial la consideramos como la suma de las energías potencial gravitatoria y potencial elástica, por lo tanto:

$$E_p = E_{pg} + E_{pe}$$

- **Energía potencial gravitatoria (Epg)**

Llamada así porque su origen se debe a la atracción gravitacional ejercida por la Tierra sobre el objeto. Se calcula multiplicando el peso por la altura.

$$E_{pg} = P h$$

Donde:

$$E_{pg} = m g h$$

P = Peso (N)
h = Altura (m)
m = Masa (Kg)
g = Aceleración de la gravedad (m/s²)
Epg = Energía potencial gravitatoria (J)

- **Energía cinética.**

Es la energía que tiene un cuerpo debido a su velocidad. Se calcula como:

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

Donde:

m = Masa del cuerpo
v = Velocidad a la que se desplaza
Ec = Energía cinética



Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. Calcular la energía cinética que lleva una bala de 8 g si la magnitud de su velocidad es de 400 m/s.
2. ¿Cuál es la energía cinética de un balón de futbol que pesa 4.5 N y lleva una velocidad de 15 m/s?
3. Calcula la masa de un objeto cuya magnitud de velocidad es de 10 m/s y su energía cinética es de 1000 J.
4. Determina la magnitud de la velocidad que lleva un objeto cuya masa es de 3 Kg, si su energía cinética es de 200 J.

5. Calcula la energía potencial gravitatoria de una piedra de 2.5 Kg si se eleva a una altura de 2 m.
6. Un objeto de 4 Kg se encuentra a una altura de 5 m, calcular:
- ¿Cuál es su energía potencial?
 - ¿Cuál es su energía cinética, en el preciso instante en que el objeto está a punto de chocar contra el suelo al caer libremente?
7. ¿A qué altura se debe encontrar una silla de 5 Kg para que tenga una energía potencial de 90 J?
8. Determina la energía cinética de un automóvil cuya masa es de 1.25 toneladas y lleva una velocidad de 345 pulgadas/min.
9. Determina la energía cinética de un pelota de beisbol cuyo peso es de 0.981 N y lleva una velocidad de 30 m/s.

10. Calcular la magnitud de la velocidad de un objeto cuya masa es de 4 Kg y tiene una energía cinética de 100 J.
11. Determina la masa de un objeto cuya energía cinética es de 400 J y lleva una velocidad de 25 m/s.
12. Un libro de 1.5 Kg se eleva a una altura de 1.3 m. ¿Cuál es su energía potencial?
13. Calcula la altura a la que debe estar una persona cuya masa es de 60 Kg, para que su energía potencial sea de 5000 J.
14. Encuentra la masa de un objeto que se encuentra a 17.5 m con una energía potencial de 2345 J.

15. Una pelota de 0.4 Kg se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 m/s. calcular:

- a) El valor inicial de la energía cinética y energía potencial.
- b) La energía cinética y energía potencial a 15 m de altura.

- **Trabajo**

En nuestra vida diaria es muy común escuchar a alguien decir que le costó mucho trabajo encontrar tal o cualquier cosa.

¿Qué es trabajo? _____
_____.

Trabajo es la magnitud escalar producida solo cuando una fuerza mueve un objeto en la misma dirección en que se aplica. Se calcula:

$$T = F \cdot d$$
$$T = F \cdot d \cdot \cos \theta$$

Donde:
T = trabajo (J)
F = fuerza (N).
d = distancia (m).
 $\cos \theta$ = coseno del ángulo



ACTIVIDAD

Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. Una persona levanta una pesa de 1470 N desde el suelo hasta una altura de 1.9 m, ¿Qué trabajo realiza?

2. Se realiza un trabajo de 3500 J para elevar una cubeta con arena cuyo peso tiene una magnitud de 350 N. determina la altura a la cual se elevó la cubeta.
3. Una persona levanta una silla que tienen una masa de 5 kg hasta una altura de 0.75 m. ¿Qué trabajo realiza?
4. Determina el trabajo realizado al desplazar un bloque 3 m sobre una superficie horizontal, si se le aplica una fuerza de 25 N.
5. ¿Cuál es la masa de un objeto si al levantarlo a una altura de 1.5 m y se realiza un trabajo de 88.2 J?
6. Un ladrillo tiene una masa de 1 kg. ¿A qué distancia se levantó del suelo si se realiza un trabajo de 19.6 J?

7. Calcula el trabajo realizado por una fuerza de 200 N que forma un ángulo de 25° respecto de la horizontal, al desplazar un objeto 2 m.
8. Calcular la masa de un objeto si para moverlo 3.5 m se aplica un trabajo de 187 J y se forma un ángulo de 37° con la horizontal.
9. Calcular la distancia que se movió un bloque de 76.3 kg, si se le aplicó un trabajo de 135 J formando un ángulo de 45.9° con respecto de la vertical.
10. Encontrar el ángulo con respecto a la horizontal si se jala un bloque de 36.85 kg y para moverlo 12.35 m se le aplica un trabajo de 578.35 J.

- **Potencia**

La potencia se define como la rapidez con que se realiza un trabajo. Se mide en watts (W) y se dice que existe una potencia de un watt cuando se realiza un trabajo de un Joule en un segundo.

No obstante, todavía se emplean las siguientes medidas prácticas: el caballo de fuerza (**hp**) y el caballo de vapor (**cv**).

$$1 \text{ hp} = 746 \text{ W}$$

$$1 \text{ cv} = 736 \text{ W}$$

Su expresión matemática es:

$$P = \frac{T}{t}$$

Donde:

P = potencia (W)

T = trabajo (J)

t = tiempo (s)

Conjuntando otras fórmulas como trabajo la fórmula para calcular la potencia quedaría de la siguiente manera:

$$P = \frac{T}{t} = \frac{F \cdot d}{t}$$

Donde:

P = potencia (W)

T = trabajo (J)

t = tiempo (s)

F = fuerza (N)

d = distancia (m)

Pero $\frac{d}{t} = v$, entonces:

$$P = F \cdot v$$

Donde:

P = potencia (W)

F = fuerza (N)

v = velocidad (m/s)

Para conocer la **eficiencia (n)** o **rendimiento** de un máquina que produce trabajo, tenemos la siguiente expresión:

$$n = \frac{\text{trabajo producido por la maquina}}{\text{trabajo suministrado a la maquina}} \times 100$$



Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. ¿Cuál es la potencia de un motor que realiza un trabajo de 150 000 J en 4 s? expresar los resultados en Watts, caballos de fuerza y caballos de vapor.
2. Un motor de 10 hp se pone a funcionar durante 15 min. ¿Qué cantidad de trabajo produce?
3. Calcula la potencia de una grúa que es capaz de levantar 30 bultos de cemento hasta una altura de 10 m en un tiempo de 2 s, si cada bulto tiene una masa de 50 kg.
4. Calcula el tiempo que requiere un motor de un elevador cuya potencia es de 37 500 W, para elevar una carga de 5290 N hasta una altura de 70 m.
5. La potencia de un motor eléctrico es de 50 hp. ¿A qué magnitud de velocidad puede elevar una carga de 9800 N?

6. Un motor efectúa un trabajo de 45 000 J en 0.1 min. Determina su potencia en watts y en kilowatts.
7. Calcula en watts y hp, la potencia mecánica de un motor que efectúa un trabajo un trabajo de 60 000 J en 3 s.
8. Un motor de 5 hp produjo un trabajo de 8×10^6 J. Calcular el tiempo que duró funcionando, expresa el resultado en segundos y minutos.
9. Un motor cuya potencia es de 70 hp eleva una carga de 6×10^3 N a un altura de 60 m. ¿En qué tiempo la sube?
10. Calcula la magnitud de la velocidad con la que un motor de 40 cv eleva una carga de 1530 kg de masa.

Autoevaluación

Subraya la respuesta correcta.

- ¿Cuál de las siguientes cantidades físicas es vectorial?
 - Fuerza
 - Masa
 - Tiempo
 - Longitud
- Una bicicleta se mueve con una rapidez constante de 3 m/s, de repente choca contra el borde de una banqueta que la detiene. De acuerdo con el enunciado anterior, ¿A qué ley de Newton se hace referencia?
 - Primera
 - Segunda
 - Tercera
 - Cuarta
- Un automóvil se mueve con una rapidez de 80 km/h y choca contra una barda, al momento del impacto el auto ejerce una fuerza sobre la barda que, a su vez, suministra una fuerza de igual magnitud sobre el auto pero en modo opuesto. ¿A qué ley de Newton se hace referencia?
 - Primera
 - Segunda
 - Tercera
 - Cuarta
- El enunciado “la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa” ¿A qué ley de Newton se hace referencia?
 - Primera
 - Segunda
 - Tercera
 - Cuarta
- Un niño se para sobre una mesa y ejerce una fuerza igual a su peso, ¿Cómo es la magnitud y dirección de la fuerza que ejerce la mesa sobre el niño?
 - Menor que el peso del niño y dirigido en sentido opuesto.
 - Igual que el peso del niño y dirigido en sentido opuesto.
 - Igual que el peso del niño y dirigido en el mismo sentido.
 - Menor que el peso del niño y dirigido en el mismo sentido.
- ¿Cómo se llama a la tendencia de los cuerpos a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, si la fuerza neta sobre dichos cuerpos es nula?
 - Impulso
 - Gravedad
 - Aceleración
 - Inercia
- Un autobús de 3000 kg viaja por una autopista y acelera a razón de 1.2 m/s^2 ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que acelera el vehículo?
 - 1800 N
 - 3600 N
 - 5400 N
 - 7200 N
- ¿Cuál es el valor de la aceleración de un objeto de 25 kg si sobre él actúa una fuerza de 200 N?
 - 8 m/s^2
 - 12 m/s^2
 - 16 m/s^2
 - 20 m/s^2
- Una fuerza de 1500 N actúa sobre una caja acelerándola a un ritmo de 3.8 m/s^2 , ¿Cuál es la masa de la caja?
 - 125 kg
 - 250 kg
 - 500 kg
 - 750 kg
- Fabián se sube a una báscula y ésta marca 75 kg, ¿Cuál es su peso?
 - 735.75 N
 - 588.6 N
 - 441.45 N
 - 353.16 N
- Es peso de Adrián es de 607.6 N ¿Cuál es su masa?
 - 90 kg
 - 78 kg
 - 62 kg
 - 50 kg

12. Joaquín aplica una fuerza paralela a la superficie de 200 N para mover una caja 50 m sobre una superficie sin fricción. ¿Qué trabajo realiza la fuerza?
 - a) 1000 J
 - b) 2000 J
 - c) 8000 J
 - d) 10000 J
13. ¿Cuál es el trabajo que se realiza para levantar una bolsa de 15 kg hasta una altura de 2 m?
 - a) 30 J
 - b) 147 J
 - c) 190 J
 - d) 294 J
14. Un automóvil de 1800 kg se mueve a una rapidez constante de 25 m/s, ¿Cuál es el valor de su energía cinética?
 - a) 4500 J
 - b) 9000 J
 - c) 45000 J
 - d) 562500 J
15. Un niño juega con su patineta y se mueve a una rapidez constante de 2 m/s y su energía cinética es de 60 J. ¿Cuál es la masa del niño y la patineta?
 - a) 60 kg
 - b) 45 kg
 - c) 30 kg
 - d) 20 kg
16. ¿Cuál es la energía potencial de una bolsa de 15 kg colocada a 8 m de altura?
 - a) 300 J
 - b) 600 J
 - c) 800 J
 - d) 1200 J
17. Pedro tiene un peso de 800 N y sube por las escaleras de un edificio hasta una altura de 40 m. ¿Cuál es su energía potencial?
 - a) 32000 J
 - b) 24000 J
 - c) 16000 J
 - d) 8000 J
18. Una caja se encuentra a 7 m de altura y su energía potencial es de 1400 J. ¿Cuál es el valor de su masa?
 - a) 10 kg
 - b) 20 kg
 - c) 30 kg
 - d) 40kg
19. Esta ley menciona que todos los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo orbitas elípticas, en las cuales el Sol ocupa uno de los focos.
 - a) Primera ley de Kepler.
 - b) Segunda ley de Kepler.
 - c) Tercera ley de Kepler.
 - d) Ley de la gravitación universal.
20. Esta ley menciona que el radio vector que enlaza al Sol con un planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales.
 - a) Primera ley de Kepler.
 - b) Segunda ley de Kepler.
 - c) Tercera ley de Kepler.
 - d) Ley de la gravitación universal.
21. Esta ley menciona que los cuadrados de los periodos de revolución sideral de los planetas son proporcionales a los cubos de las distancias medias del Sol.
 - a) Primera ley de Kepler.
 - b) Segunda ley de Kepler.
 - c) Tercera ley de Kepler.
 - d) Ley de la gravitación universal.
22. Esta ley se lleva a cabo cuando dos objetos cualesquiera se atraen con una fuerza cuya magnitud es directamente proporcional al producto de sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.
 - a) Primera ley de Kepler.
 - b) Segunda ley de Kepler.
 - c) Tercera ley de Kepler.
 - d) Ley de la gravitación universal.
23. Cuando dos cargas eléctricas se repelen, se puede afirmar que:
 - a) Una carga es negativa y la otra neutra.
 - b) Las dos cargas tienen signo diferente.
 - c) Las dos cargas tienen el mismo signo.
 - d) La suma de las cargas es cero.

Relaciona ambas columnas.

- | | |
|---|--|
| 1. Unidad práctica del sistema inglés para medir la potencia, compara la cantidad de trabajo que puede producir un motor con el trabajo que realiza un caballo. Equivale a 746 W. | |
| 2. Unidad práctica de potencia y equivale a 736 W. | () Masa |
| 3. Estudia el movimiento de los objetos sin atender las causas que lo producen. | () Energía cinética |
| 4. Se define como la propiedad que caracteriza la interacción de los componentes de un sistema físico que tiene la capacidad de realizar un trabajo. Se mide en Joules. | () Peso
() Fuerza |
| 5. Es la que tiene cualquier objeto que se encuentre en movimiento. | () Energía potencial |
| 6. Es la que tiene todo objeto cuando en función de su posición o estado es capaz de realizar un trabajo. | () Caballo de fuerza |
| 7. Se manifiesta siempre que existe cuando menos, una interacción entre dos objetos. | () Cinemática
() Caballo de vapor |
| 8. Es la propiedad de todos los objetos de ponerse o variar su estado, y asea de reposo o de movimiento. | () Dinámica |
| 9. Representa la cantidad de materia contenida en un objeto. | () Inercia |
| 10. Representa la acción de la fuerza gravitacional sobre la masa de un objeto. | |

Bloque III. Un modelo para describir la estructura de la materia

Tema 1. Los modelos en la ciencia

- Características e importancia de los modelos en la ciencia.
- Ideas en la historia acerca de la naturaleza continua y discontinua de la materia: Demócrito, Aristóteles y Newton; aportaciones de Clausius, Maxwell y Boltzmann.
- Aspectos básicos del modelo cinético de partículas: partículas microscópicas indivisibles, con masa, movimiento, interacciones y vacío entre ellas.

Tema 2: La estructura de la materia a partir del modelo cinético de partículas

- Las propiedades de la materia: masa, volumen, densidad y estados de agregación.
- Presión: relación fuerza y área; presión en fluidos. Principio de Pascal.
- Temperatura y sus escalas de medición.
- Calor, transferencia de calor y procesos térmicos: dilatación y formas de propagación.
- Cambios de estado; interpretación de gráfica de presión-temperatura.

Tema 3: Energía calorífica y sus transformaciones

- Transformación de la energía calorífica.
- Equilibrio térmico.
- Transferencia del calor: del cuerpo de mayor al de menor temperatura.
- Principio de la conservación de la energía.
- Implicaciones de la obtención y aprovechamiento de la energía en las actividades humanas.

Tema 4: Proyecto: imaginar, diseñar y experimentar para explicar o innovar Integración y aplicación.

- ¿Cómo funcionan las máquinas de vapor?
- ¿Cómo funcionan los gatos hidráulicos?

Tema 1. Los modelos en la ciencia

➤ Características e importancia de los modelos en la ciencia.

Los modelos en la ciencia son ideas creadas por los científicos y corresponden a representaciones que permiten entender conceptos o exponer algún aspecto de un fenómeno o sistema que se selecciona para estudiar. Son descripciones que permiten hacer predicciones de algo que ocurre bajo ciertas condiciones.

Los modelos pueden ser conceptuales, por ejemplo, las ecuaciones o materiales, como mapas o maquetas que te permitirán simular, explorar, controlar, predecir y entender mejor algún fenómeno o situación.

Existen varios tipos de modelos dependiendo el sistema que se elija estudiar.

Modelos teóricos: Explican algún fenómeno de forma concreta y organizada.

Modelos matemáticos: Es una descripción matemática de un fenómeno cuya naturaleza no es matemática como la predicción del tiempo.

Modelos analógicos: Explican algunas situaciones con analogías observadas desde el punto de vista físico, es decir, algo que permita entender como ocurre un proceso o un fenómeno con objetos, animaciones, maquetas.



ACTIVIDAD

Investigar las ideas en la historia acerca de la naturaleza continua y discontinua de la materia: Demócrito, Aristóteles y Newton; aportaciones de Clausius, Maxwell y Boltzmann.

Tema 2: La estructura de la materia a partir del modelo cinético de partículas



ACTIVIDAD

Las propiedades de la materia: masa, volumen, densidad y estados de agregación.

La materia se define como todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y es susceptible a sufrir cambios físicos y químicos o es todo lo que constituye al universo. La materia tiene masa y toda porción de materia situada sobre la tierra es atraída hacia el centro de esta por la acción de la gravedad.

➤ Propiedades de la materia

Entendemos por propiedades aquellas características que nos sirven para diferenciar una sustancia de otra. Pueden ser de dos tipos: físicas y químicas.

Las propiedades físicas de la materia representan las características inherentes a una sustancia, es decir, que le son propias. Pueden ser intensivas (específicas) y extensivas (generales).

➤ **¿Cuál es la diferencia entre masa y peso?**

Frecuentemente se confunden los conceptos de masa y peso, por eso estableceremos la diferencia. Comenzaremos diciendo que **el peso es la fuerza con que su masa es atraída por la Tierra**, como consecuencia de la gravitación universal. Por lo tanto, el peso será equivalente a la masa acelerada por la fuerza de la gravedad y la masa es la medida de cuanta materia hay en un objeto.

Por lo tanto el peso se calcula con la siguiente formula:

Donde:

$$P = m \cdot g$$

- ❖ **P** es el peso de un cuerpo (N)
- ❖ **m** es su masa (Kg)
- ❖ **g** es la gravedad o aceleración con la que caen los cuerpos sobre la Tierra (9.81m/s²)



Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. Calcular el peso de un cuerpo en la tierra si tiene una masa de 143 Kg.

2. Calcular la masa de un objeto que tiene un peso de 345 N.

3. Calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza de 50N a un cuerpo cuya masa es de 50000 g.

4. Calcular el peso de un cuerpo en la Luna si en la Tierra tiene una masa de 40 kg. Gravedad en la Luna = 1.622 m/s^2

5. Calcular el peso de 1 kg de hierro en Júpiter si su gravedad es 23 veces mayor que en la Tierra.

6. Calcular la intensidad de la gravedad en un lugar en el que un saco de cemento de 50 kg pesa 490.5N.

7. Calcular el valor de la gravedad a que está sometido un cuerpo de 200 g que pesa 0.65 N.

8. Calcula la masa que tiene un cuerpo que pesa 175 N en un lugar cuya gravedad es de 3.25 m/s^2

9. Calcula la masa de una persona en la superficie de la Tierra si pesa 750 N y calcula su peso en la Luna.

➤ **Densidad**

La **densidad (δ)** nos indica la cantidad de masa del cuerpo material contenido en un volumen definido de ella.

$$\delta = \frac{m}{v}$$

Donde:

- ❖ (δ) es la densidad.
- ❖ **m** es la masa
- ❖ **v** es el volumen

Unidades: Las unidades en la que puede estar la densidad son:

$$[\rho]: \frac{Kg}{m^3}; \frac{g}{cm^3}; \frac{g}{mL}; \frac{lb}{pie^3}$$



ACTIVIDAD

Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. Una muestra de material tiene una masa de 200g y ocupa un volumen de 240 cm^3 . Obtener el valor de su densidad.

2. ¿Cuál es la densidad de un material, si 30 cm³ tiene una masa de 600 gr?
3. La densidad del agua es 1.0 g/cm³, ¿Qué volumen ocupará una masa de 3000 gr?
4. La densidad del cobre es 8.9 g/cm³, ¿Qué volumen ocupará una masa de 500 gr?
5. Un trozo de material tiene un volumen de 2 cm³ si su densidad es igual 2.7 gr / cm³
¿Cuál es su masa?
6. La masa de un cubo de 3 cm de lado es de 100 g. Calcular: a) El volumen del cubo; b) La densidad del cubo

7. Un objeto rectangular tiene las siguientes dimensiones. $2\text{cm} \times 2\text{cm} \times 9\text{cm}$. Si su masa es de 108g , ¿Cuál será la densidad de dicho objeto?
8. Un recipiente cúbico ocupa dos terceras partes de su capacidad total. Calcula la densidad del líquido de 2500g de masa considerando que cada lado de las caras del cubo mide 15cm .
9. Si en una probeta de 50ml de capacidad se dispone de 35ml de agua destilada, y luego al agregar 108gramos de tuercas de acero, se observó que el nivel de agua asciende hasta completar la capacidad de la probeta, determinar la densidad del acero.
10. Un minero encontró un pedazo pequeño de piedra color dorado. Le surgió la duda si ésta era de oro o pirita (una sustancia formada por hierro y azufre). la masa de la piedra era de 16.5 y al introducirla en una probeta con 50ml de agua el volumen aumentó a 53.3ml . Ayuda al minero a identificar si la piedra es oro. La densidad del oro es 19.32g/cm^3

Estados de agregación de la materia

En la naturaleza, las sustancias o materiales, de acuerdo con las condiciones de temperatura y presión, pueden presentarse en distintos estados o fases, llamados estados físicos o de agregación de la materia, los más conocidos son los estados sólido, líquido, gaseoso y plasma.

Las sustancias en estado **sólido** se presentan en cuerpos de forma definida, ocupan un volumen fijo, son generalmente duros y resistentes, en ellos las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión, por lo que hay gran cohesión, además la movilidad de sus partículas es casi nula y no se pueden comprimir.

Un **líquido** ocupa un volumen fijo, pero es colocarlo en un recipiente, ya que adopta la forma del recipiente que lo contiene y la fuerza de cohesión entre sus partículas son intermedias manteniendo fricciones y colisiones entre ellas.

Los **gases** no tienen forma ni volumen definidos, sus moléculas están muy dispersas, se mueven libremente y la fuerza de cohesión es casi nula, el gas tiende a ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene y son comprensibles.

El **plasma** es un gas ionizado, es decir que los átomos que lo componen se han separado de algunos de sus electrones y éstos se desplazan libremente. Se forma cuando un gas se calienta a altas temperaturas, de esta manera el plasma es un estado parecido al gas pero compuesto por aniones (iones con carga negativa) y cationes (iones con carga positiva), separados entre sí y libres.

Además de los estados mencionados anteriormente, podemos hallar otros que no se encuentran de forma natural en nuestro entorno, como el condensado de Bose-Einstein, el condensado de Fermi, el supersólido, etc.

El siguiente cuadro nos muestra una breve comparación de los tres **estados físicos de la materia** en base a la sustancia agua.

Estado sólido	Estado líquido	Estado gaseoso
		
• Posee volumen y forma definida. • Las partículas sólo poseen movimiento de vibración debido a que $F_r < F_c$ • Es incomprensible.	• Posee volumen definido y forma variable. • Las partículas vibran y resbalan uno sobre otro debido a que $F_r = F_c$ • Compresibilidad casi nula.	• Posee volumen y forma variable. • Las partículas se encuentran separadas y con movimiento de traslación debido a que $F_r > F_c$ • Compresibilidad casi nula.



ACTIVIDAD

Investiga las características, importancia y usos de cada uno de los estados de la materia.



ACTIVIDAD

Investiga que otros estados de agregación se han desarrollado hasta el momento, elabora en tu cuaderno un reporte, recuerda citar las fuentes de consulta empleados para tu investigación.

Cambios de estado

La materia cambia continuamente en nuestra vida diaria: el agua se congela o se evapora, los bosques arden, un vaso se rompe, etc. Con ayuda de la tecnología, los estudios realizados sobre las propiedades de la materia han permitido que la podamos transformar para hacerla más útil. Un plástico, plaguicidas, detergentes, fármacos y cientos de productos más.

Los cambios de estado se producen cuando la materia se calienta o se enfría. Estos cambios son:



ACTIVIDAD

Completa los siguientes enunciados con las siguientes palabras:

Evaporación. Fusión. Condensación. Sublimación. Solidificación. Deposición.

1. Es el cambio de un estado líquido a sólido, se da cuando disminuye la temperatura._____.
2. Es el cambio de un estado sólido a líquido, esta se presenta con el aumento de temperatura._____.
3. Es el paso del estado sólido al gaseoso o vapor sin pasar por el estado líquido, con el aumento de temperatura._____.
4. Es el paso del estado gaseoso al sólido, sin pasar por el estado líquido debido a la disminución de temperatura._____.
5. Es el paso de un líquido a vapor o gas por el aumento de la temperatura o por la baja presión._____.
6. Es el paso del estado gaseoso al estado líquido debido a la disminución de la temperatura._____.



ACTIVIDAD

Presión: relación fuerza y área; presión en fluidos. Principio de Pascal.

Un sólido al entrar en contacto con otro ejerce una fuerza en su superficie tratando de penetrarlo. El efecto deformador de esa fuerza o la capacidad de penetración depende de la intensidad de la fuerza y del área de contacto. La presión es la magnitud que mide esa capacidad.

$$P = \frac{F}{S}$$

La letra P indica presión y se define como la fuerza (F) aplicada sobre una determinada superficie (S).

Su unidad en el Sistema Internacional es el Pascal ($\text{Pa} = 1 \text{ N} / \text{m}^2$).

La presión es una fuerza que todos los objetos aplican o sienten; nosotros estamos sometidos a una fuerza constante del aire conocida como presión atmosférica, cuyo valor depende de la altura a la que nos encontremos con respecto al nivel del mar.

La presión atmosférica se mide en atmósferas y mm Hg.

Equivalencias

$$\text{kp/cm}^2 = 98\,000 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mm Hg}$$

$$1 \text{ atm} = 101\,300 \text{ Pa.}$$

$$1 \text{ atm} = 1013 \text{ mb}$$



ACTIVIDAD

Resuelve los siguientes ejercicios:

1. Hallar el valor en Pascales de las siguientes unidades de presión:

a. 13 kp/cm^2 ; b) 73 mm Hg ; c) 1200 mb

2. Un hombre de 70 kg de masa está parado y apoyado en sus dos pies. La superficie de apoyo de cada zapato es de 0.200 m^2 . ¿Cuál será la presión, expresada en Pascales, ejercida sobre el suelo?

3. Una aguja hipodérmica de sección 0.00001 m^2 se clava en la piel con una fuerza de 50 N. ¿Cuál es presión ejercida?

4. Sobre un émbolo de sección 3 cm^2 que se mueve dentro de un pistón se coloca una masa de 20 kg. ¿Qué presión ejerce en el fluido del interior del pistón?

5. Calcula la presión que aplica un esquiador, de 70 kg de masa, sobre la nieve cuando calza unas botas cuyas dimensiones son $30 \times 10 \text{ cm}$ y cuando se pone unos esquís de dimensiones $190 \times 12 \text{ cm}$.

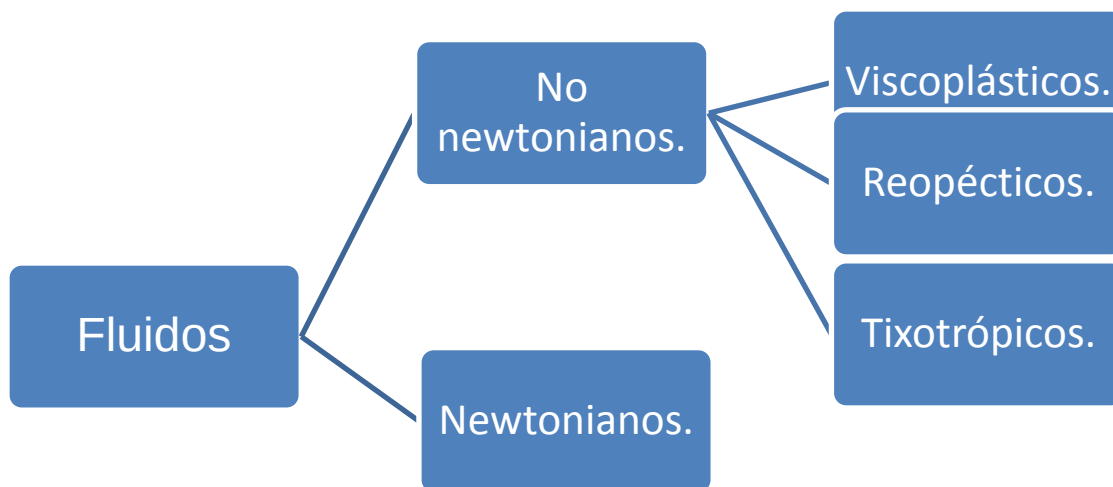
6. Calcula la presión sobre cada una de las caras de un ladrillo sabiendo que el peso total es de 20 Newton y sus dimensiones son 20cm, 10cm y 8 cm

➤ **Presión hidrostática**

Los fluidos son líquidos y gases, por lo que la hidrostática también estudia los gases en reposo.

La **hidrostática** se encarga del estudio de los fluidos que se encuentran en reposo.

Un fluido es un estado de agregación de la materia que se aproxima a una sustancia continua y dependiendo del tipo de sustancia, reacciona de manera distinta a esfuerzos, fuerzas o cambios de temperatura. Tomando en cuenta la deformación que presentan al ser sometidos a esfuerzos cortantes, los fluidos se clasifican en:



La **presión hidrostática** es aplicada en un objeto que se encuentra dentro de un fluido donde es igual en todos sus puntos, la cual no depende la cantidad del agua pero si de la profundidad a la que se encuentre el objeto

$$P_h = d \cdot g \cdot h$$

Donde:

P_h = presión hidrostática (Pa)

d = densidad (Kg/L)

g = gravedad (9.81 m/s²)

h = altura (m)



ACTIVIDAD

Resuelve los siguientes ejercicios:

1. Calcula la presión que siente un buzo cuando nada a una profundidad de 120 m por debajo del nivel del mar.
2. Una persona se sumerge en agua a una profundidad de 3 m calcular la presión hidrostática.
3. Cuál será la presión de agua que soporta un buzo cuando desciende 15 m bajo la superficie del océano.
4. En un estanque que mide 1.3m. ¿Qué presión hay en el fondo si se encuentra lleno de agua?
5. ¿Cuál es la presión hidrostática que se ejerce en el fondo de un tinaco que contiene agua y cuya profundidad es de 3 m?
6. Calcula la presión que soporta un submarino que navega a 150 m de profundidad si la densidad del agua es 1030 kg/m^3

7. Calcula la fuerza que ejerce el agua sobre los cristales de las gafas, de superficie 40 cm^2 , de un submarinista que bucea a 17 m de profundidad.
8. Calcula la presión media sobre las compuertas de un embalse si el agua en ellas tiene una profundidad de 40 m. Nota: Recuerda que la presión arriba es cero y abajo es la máxima. El embalse contiene agua dulce: densidad = 1000 kg/m^3 .



ACTIVIDAD

Principio de Pascal

El **principio de Pascal** enuncia que toda presión ejercida sobre un fluido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del fluido, así, como a las paredes del recipiente que lo contiene.

La **prensa hidráulica** es una de las aplicaciones del principio de Pascal; consta de dos cilindros de diferente diámetro, con un embolo cada uno, los cuales contienen un fluido en su interior y se encuentran conectados por un tubo.

$$\frac{F}{A} = \frac{f}{a}$$

Donde:

F= fuerza mayor (N)

f= fuerza menor (N)

A= área mayor (m^2)

a= área menor (m^2)



Resuelve los siguientes ejercicios.

1. ¿Cuál es la fuerza que se obtiene en el émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 2.0 m^2 si en el émbolo menor con un área de 2.5 m^2 se aplica una fuerza de 300 N ?
2. Una prensa hidráulica tiene dos émbolos de 5.0 m^2 y 2.5 m^2 . Se coloca sobre el émbolo pequeño una masa de 100 kg . ¿Qué fuerza se ejercerá sobre el mayor?
3. Los émbolos de una prensa hidráulica tienen una superficie de 0.4 m^2 y 0.16 m^2 . Si se comprime 4 cm el émbolo pequeño ¿qué distancia subirá el émbolo mayor?
4. El émbolo menor de una prensa hidráulica tiene un área de 0.08 m^2 y se aplica en él una fuerza de 50 N . ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que se obtiene en el émbolo mayor cuya superficie es de 0.1 m^2 ?

5. Si el émbolo menor de una prensa de 0.005 m^2 de superficie se le aplica una fuerza de 200 N. ¿Cuál es el área del émbolo mayor si en él se obtiene una fuerza de salida de 3000 N?



ACTIVIDAD

Principio de Arquímedes.

El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido, experimenta un empuje o fuerza de flotación igual al peso del volumen desalojado del fluido o al peso del volumen sumergido del cuerpo.

$$E = P_e \cdot V$$

$$E = d \cdot g \cdot V$$

Donde:

E= empuje (N)

Pe = peso específico (N/m^3)

V= volumen desalojado (m^3)

d= densidad (Kg/m^3)

g = gravedad (9.81 m/s^2)



ACTIVIDAD

Resuelve los siguientes ejercicios.

1. ¿Cuál es el empuje que experimenta un cuerpo de 0.42 m^3 que se sumerge totalmente en el agua?

2. Un cubo de aluminio de 3 cm de arista y densidad $2,7 \text{ g/cm}^3$ se sumerge en agua de densidad 1 g/cm^3 . a) ¿Qué masa tiene el cubo? b) ¿Qué volumen desaloja? c) ¿Qué masa de agua desaloja?

3. Un cuerpo de masa 90 g y volumen 120 cm^3 flota en el agua ($d = 1 \text{ g/cm}^3$). Calcula: a) Peso del cuerpo. b) Empuje.

4. Un cuerpo de masa 240 g y volumen 120 cm^3 se deposita en el agua ($d = 1 \text{ g/cm}^3$). Calcula: a) La densidad del cuerpo. b) El empuje.

➤ **Temperatura y sus escalas de medición.**

La temperatura es un concepto físico con el que uno se familiariza desde la infancia, pues se habla de la temperatura adecuada de los alimentos, de la temperatura corporal normal, pero:

¿Qué es la temperatura?

Desde el punto de vista termodinámico, es decir, macroscópico, la temperatura es un estado físico de la materia que posee cierta cantidad de calor que nos remite a su estado de equilibrio térmico. Sabemos que un objeto está caliente o frío cuando realizamos una comparación. Se dice “esta mas frío que...”, o “esta más caliente que...” pero también lo medimos utilizando una escala calibrada, y aquí es donde los grados centígrados, Kelvin o Fahrenheit son necesarios.

➤ **Escala de temperatura**

- La temperatura es el nivel de calor en un gas, líquido, o sólido.
- Tres escalas sirven comúnmente para medir la temperatura.
- Las escalas de Celsius y de Fahrenheit son las más comunes.
- La escala de Kelvin es primordialmente usada en experimentos científicos.

➤ **Escala Celsius**

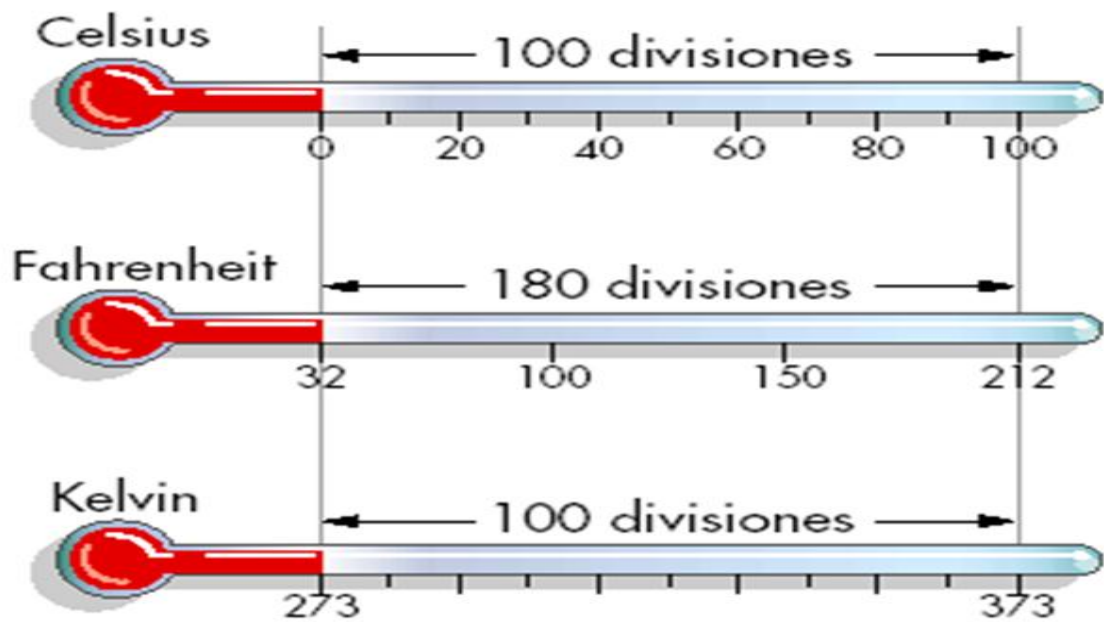
- La escala Celsius fue inventada en 1742 por el astrónomo sueco Andrés Celsius.
- Esta escala divide el rango entre las temperaturas de congelación y de ebullición del agua en 100 partes iguales.
- Las temperaturas en la escala Celsius son conocidas como grados Celsius (°C).

➤ **Escala Fahrenheit**

- La escala Fahrenheit fue establecida por el físico holandés-alemán Gabriel Daniel Fahrenheit, en 1724. Aun cuando muchos países están usando ya la escala Celsius, la escala Fahrenheit es ampliamente usada en los Estados Unidos.
- Esta escala divide la diferencia entre los puntos de fusión y de ebullición del agua en 180 intervalos iguales.
- Las temperaturas en la escala Fahrenheit son conocidas como grados Fahrenheit (°F).

➤ **Escala de Kelvin**

- La escala de Kelvin lleva el nombre de William Thompson Kelvin, un físico británico que la diseñó en 1848.
- Prolonga la escala Celsius hasta el cero absoluto, una temperatura hipotética caracterizada por una ausencia completa de energía calórica.
- Las temperaturas en esta escala son llamadas Kelvins (K)



➤ Conversión de unidades de temperatura:

$$^{\circ}\text{F} = (1.8 \times ^{\circ}\text{C}) + 32$$

$$^{\circ}\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273.15$$

$$^{\circ}\text{C} = ^{\circ}\text{K} - 273.15$$

$$^{\circ}\text{C} = \frac{^{\circ}\text{F} - 32}{1.8}$$



ACTIVIDAD

Realiza las siguientes conversiones de unidades de temperatura:

1. Cierta día de verano se presenta una temperatura en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, de 32.5°C , ¿Cuál será la temperatura equivalente en las escalas de $^{\circ}\text{F}$ y $^{\circ}\text{K}$?
2. El sol tiene una temperatura aproximada en su superficie de cien millones de $^{\circ}\text{K}$, ¿Qué valor de temperatura será en las escalas de $^{\circ}\text{F}$ y $^{\circ}\text{C}$?
3. La temperatura normal del cuerpo humano oscila entre los 35 y 37°C . Si uno de tus amigos extranjeros de Facebook te comenta que tiene 101.8°F , ¿debería acudir al médico?
4. En una receta de cocina se indica que cierto platillo se debe hornear a 210°C , pero el horno de tu casa esta graduado en $^{\circ}\text{F}$, ¿Cuál es la temperatura equivalente para cocinar dicho platillo?

5. Completa la siguiente tabla:

°C	°F	°K
25		
	115	
		283
		485
	621	
	- 523	
349		
	-15	
		-23
75		
96		
	32	
		43
13		
		86
469		
	-161	
		143

➤ Los gases y sus leyes

Un gas es el estado de agregación de la materia en el cual la fuerza de cohesión entre las moléculas es muy débil, ya que se encuentran unas muy distantes de otras.

En muchos de los casos, el estudio del comportamiento de los gases se aproxima al del comportamiento de un gas ideal, a pesar de la gran variedad de gases que existen.

Gas ideal. Es un gas hipotético que sirve como modelo práctico para describir el comportamiento de los gases a presiones bajas y temperaturas altas. En un gas ideal se considera que la fuerza de atracción entre las moléculas es nula.

- **Ley de Boyle: presión contra volumen.**

Si la temperatura permanece constante, el volumen de una masa gaseosa es inversamente proporcional a la presión que se le aplica. Matemáticamente se expresa:

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

Donde:

P_1 = presión 1 (Atm, mm Hg)

V_1 = volumen 1 (L)

P_2 = presión 2 (Atm, mm Hg)

V_2 = volumen 2 (L)



ACTIVIDAD

Resuelve los siguientes ejercicios.

1. Un gas ocupa 1.2 L que se encuentran sometidos a una presión de 0.54 atm ¿Cuál será el volumen que ocupa, si se le somete al doble de la presión y una temperatura constante?
2. Si 20 litros de aire se colocan dentro de un recipiente a una presión de 1 atm, y se presiona el gas hasta alcanzar el valor de 2 atm. ¿Cuál será el volumen final de la masa de aire si la temperatura se mantiene constante?
3. A presión de 17 atm, 34 L de un gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 L ¿Cuál será la presión que ejerce?

4. ¿Qué volumen ocupa un gas a 980 mm Hg, si el recipiente tiene finalmente una presión de 1,8 atm y el gas se comprime a 860 centímetros cúbicos?
5. Disponemos de una muestra de un gas que cuando a la temperatura de 200 °C se ejerce sobre él una presión de 2,8 atm, el volumen es 15,9 L. ¿Qué volumen ocupará si, a la misma temperatura, la presión bajase hasta 1 atm?

- **Ley de Charles.**

A presión constante el volumen de una determinada masa de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta.

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

Para resolver los ejercicios de esta ley, los volúmenes deben estar en las mismas unidades en ambos miembros y la temperatura necesariamente en la *escala absoluta o Kelvin*.



ACTIVIDAD

Resuelve los siguientes ejercicios.

1. Una muestra de gas ocupa 250 ml a 25 °C ¿Qué volumen ocupara a -5 °C si la presión permanece constante?

2. A presión constante un gas ocupa 1.500 ml a 35 °C ¿Qué temperatura es necesaria para que este gas se expanda 2,6 L?

3. Un alpinista inhala 500 ml de aire a una temperatura de 10 °C ¿Qué volumen ocupará el aire en sus pulmones si su temperatura corporal es de 37 °C?

4. ¿Qué volumen ocupa un gas a 30 °C, a presión constante, si la temperatura disminuye un tercio ocupando 1.200 centímetros cúbicos (c.c.)?

5. A presión cte. un gas ocupa un volumen de 25 l. Cuando su temperatura es de 27 °C. ¿Qué volumen ocupará a 320 °K?

- **Ley de Gay Lussac**

Si el volumen de una masa permanece constante, la presión es directamente proporcional a su temperatura absoluta.

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

Para resolver los ejercicios de esta ley, las presiones deben estar en las mismas unidades en ambos miembros y la temperatura necesariamente en la *escala absoluta o Kelvin*.



Resuelve los siguientes ejercicios.

1. En un recipiente de acero de 20 L de capacidad introducimos un gas que, a la temperatura de 18 °C ejerce una presión de 1,3 atm. ¿Qué presión ejercería a 60 °C?
2. Es peligroso que los envases de aerosoles se expongan al calor. Si una lata de fijador para el cabello a una presión de 4 atmósferas y a una temperatura ambiente de 27 °C se arroja al fuego y el envase alcanza los 402 °C ¿Cuál será su nueva presión? La lata puede explotar si la presión interna ejerce 6080 mm Hg ¿Qué probabilidad hay de que explote?
3. Si cierta masa de gas contenido en un recipiente rígido a la temperatura de 100°C posee una presión de 2 atm, ¿qué presión alcanzará la misma cantidad de gas si la temperatura aumenta a 473 K?

4. A volumen constante y a 300 °K un gas realiza una presión de 2 atm. ¿ Qué presión ejercerá a 45 °C?

5. Cuando un gas a 85° C y 760 mm Hg, a volumen constante en un cilindro, se comprime, su temperatura disminuye dos tercios (2/3) ¿Qué presión ejercerá el gas?

- **Ley general del estado gaseoso.**

En las expresiones anteriores una magnitud permanece constante, cuando varían todas es conveniente recurrir a esta ley: Para una determinada masa de gas el producto de la presión por el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{T_2}$$

Donde:

P₁ y P₂= presiones (Pa, atm, mm de Hg)

V₁ y V₂= volúmenes (cm³, m³, L)

T₁ y T₂= temperaturas (°K)

Para aplicar esta ley, los volúmenes y presiones deben estar en las mismas unidades en ambos miembros y la temperatura necesariamente en la escala absoluta o Kelvin



Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. Un gas ocupa un volumen de 500 ml a 45 °C y 260 mm Hg, se comprime dentro de un recipiente de 250 ml y una presión de 380 mmHg ¿Cuál será la temperatura del gas en °C?
2. Una masa de hidrogeno ocupa 60 m³ a 25 °C y 1.2 atm encontrar su volumen a -5 °C y 2.3 atm
3. Se libera una burbuja de 25 ml del tanque de oxígeno de un buzo que se encuentra a una presión de 4 atmósferas y a una temperatura de 11°C. ¿Cuál es el volumen de la burbuja cuando ésta alcanza la superficie del océano, dónde la presión es de 1 atm y la temperatura es de 18 °C?
4. Un globo aerostático de 750 ml se infla con helio a 8 °C y a una presión de 380 atmósferas ¿Cuál es el nuevo volumen del globo en la atmósfera a presión de 0,20 atm y temperatura de - 45 °C?

5. Un globo de aire caliente tiene un volumen de 500 m^3 a una presión atmosférica 760 mm de Hg y una temperatura del aire de 40°C . Cuando está en ascensión, la presión es de 0,8 atm y con el quemador de gas aumentamos la temperatura hasta los 70°C . ¿cuál será el nuevo volumen

➤ **Calor, transferencia de calor y procesos térmicos: dilatación y formas de propagación.**

Calor es la transferencia de energía de un aparte a otra de un cuerpo o de distintos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas.

La unidad de medida de la cantidad de calor es el joule (J) pues en ciertos procesos físicos el calor produce trabajo.

➤ **Formas de propagación del calor:**

- **Conducción.** Es la forma de propagación de calor a través de un cuerpo solido debido al choque entre moléculas.

Ejemplo: cuando se pone al fuego un extremo de una varilla, al paso del tiempo el otro extremo también se calienta esto por choque de las moléculas.

- **Convección.** Es la propagación del calor ocasionada por el movimiento de las sustancia caliente.

Ejemplo: cuando calentamos agua se observa como empieza a moverse.

- **Radiación.** Es la propagación del calor por medio de ondas electromagnéticas esparcidas incluso en el vacío, a una velocidad de $300\,000 \text{ Km/s}$ aproximadamente.

Ejemplo: el calor que nos llega del sol.

➤ **Dilatación térmica.**

Cuando aumentamos la temperatura de un cuerpo solido o liquido aumentamos la agitación de las partículas que forman ese cuerpo.

Esto causa un alejamiento entre las partículas resultando en un aumento de las dimensiones del cuerpo.

- **Dilatación lineal**

Los cambios de temperatura afectan el tamaño de los cuerpos pues la mayoría de ellos se dilatan al calentarse y se contraen si se enfrían.

Los cuerpos sólidos como alambres, varillas o barras al calentarse aumentan su longitud es decir presentan una dilatación lineal.

$$L_f = L_o [1 + \alpha (T_f - T_o)]$$

Donde:

L_f = longitud final (m)

L_o = longitud inicial (m)

α = coeficiente de dilatación lineal ($1/^\circ\text{C}$)

T_f = temperatura final ($^\circ\text{C}$)

T_o = temperatura inicial ($^\circ\text{C}$)



ACTIVIDAD

Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. A una temperatura de 15°C un alambrita de hierro tiene una longitud de 5 m, ¿Cuál será la longitud al aumentar la temperatura a 25°C ? Sabiendo que: $\alpha_{\text{hierro}} = 12 \times 10^{-6} \text{ } 1/^\circ\text{C}$.
2. ¿Cuál es la longitud de un cable de cobre al disminuir la temperatura a 14°C , si con una temperatura de 42°C mide 416 m. Sabiendo que: $\alpha_{\text{cobre}} = 16.7 \times 10^{-6}$

3. Una barra de hierro de 85 cm de longitud está a 0 °C; sabiendo que el valor de α es de $12 \times 10^{-6} \text{ } 1/^{\circ}\text{C}$ Calcular:
- a) La L_f de la barra y la ΔL a 345 °F;
 - b) La L_f de la barra a 586 °K.
4. En el interior de un horno se coloca una barra de 300.5 m de longitud a una temperatura de 10 °C y al final su longitud es de 300.65 m determinar la temperatura final del horno sabiendo que el $\alpha = 13 \times 10^{-6} \text{ } 1/^{\circ}\text{C}$.
5. Se requiere conocer el coeficiente de dilatación lineal de un metal para esto se midió una barra de dicho metal la cual una longitud de 7.45 m a 77 °F y una longitud de 7.51 m a una temperatura de 324.15 °K.

➤ Tema 3: Energía calorífica y sus transformaciones

➤ Transformación de la energía calorífica

La energía calorífica no puede medirse en términos absolutos, pero pueden determinarse sus variaciones. A la cantidad de energía térmica que un cuerpo gana o pierde cuando esta en contacto con otro cuerpo a diferente temperatura se le llama calor, por lo tanto, el calor es una medida de la energía térmica que se encuentran en los fenómenos caloríficos.

➤ Equilibrio térmico

La **termodinámica** es la parte de la Física que estudia los procesos en los que se involucra el calor y el equilibrio térmico.

Sistema termodinámico. Es una porción de la materia que se aísla del medio con el propósito de estudiarlo al quitar las restricciones impuestas.

El calor, al ser energía en movimiento, transmite desde el cuerpo que lo tiene al cuerpo que no lo tiene, hasta el momento en que ambos igualen esta cantidad. Cuando se logra esto, se dice que se alcanzó un equilibrio térmico.

El calor suministrado a un sistema termodinámico es igual a la suma del incremento de la energía interna que sufre este, mas el trabajo realizado por el sistema sobre sus alrededores. De aquí se desprende el **principio de la conservación de la energía** el cual enuncia que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma.

Existen diferentes tipos de procesos termodinámicos los principales son:

- **Adiabático:** no existe un flujo de calor entre el sistema y sus alrededores, es decir, no cede ni recibe calor.
- **Diatérmico.** Existe un flujo de calor entre el sistema y sus alrededores.
- **Isobárico.** La presión del sistema se mantiene constante.
- **Isocórico.** El volumen del sistema se mantiene constante.
- **Isotérmico.** La temperatura del sistema se mantiene constante.

➤ Transferencia del calor: del cuerpo de mayor al de menor temperatura.

Transferencia de energía que ocurre sólo por una diferencia de temperatura se llama flujo de calor o transferencia de calor

Caloría – cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1g de agua de 14.5 °C a 15.5 °C

Btu – cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una libra (peso) de agua de 63°F a 64°F

Relación con Joule - $1 \text{ cal} = 4.186 \text{ J}$ o $1 \text{ Btu} = 778 \text{ ft} \times \text{lb} = 252 \text{ cal} = 1055 \text{ J}$

Autoevaluación

1. Al estado de la materia en el cual el movimiento de las moléculas es mucho mayor que la fuerza de atracción que existe entre ellas, lo que ocasiona que las moléculas se muevan por todo el espacio disponible se llama:
 - a) Gaseoso
 - b) Líquido
 - c) Plasma
 - d) Sólido
2. ¿Cuál es el estado de agregación donde el movimiento molecular es vibratorio?
 - a) Plasma
 - b) Gaseoso
 - c) Líquido
 - d) Sólido
3. ¿En qué estado de agregación los espacios entre las moléculas son muy grandes?
 - a) Sólido
 - b) Líquido
 - c) Gaseoso
 - d) Plasma
4. Es el estado de agregación en el cual la materia adopta la forma del recipiente que lo contiene
 - a) Plasma
 - b) Gaseoso
 - c) Líquido
 - d) Sólido
5. A la propiedad que mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo se le llama:
 - a) Densidad
 - b) Volumen
 - c) Gravedad
 - d) Masa
6. Es un ejemplo de una propiedad extensiva de la materia-
 - a) Temperatura
 - b) Densidad
 - c) Calor
 - d) Volumen.
7. Es la propiedad que indica la razón entre la masa y el volumen de un cuerpo.
 - a) Densidad
 - b) Presión
 - c) Elasticidad
 - d) Calor
8. ¿Cómo se le llama al indicador de que tan frío o tan caliente se encuentra un cuerpo o sustancia?
 - a) Calor
 - b) Energía térmica
 - c) Temperatura
 - d) Caloría
9. A la energía que se transfiere de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor se le llama:
 - a) Calor
 - b) Temperatura
 - c) Frio
 - d) Caloría
10. Se define como la cantidad de calor necesaria para elevar un grado Celsius un gramo de agua.
 - a) Temperatura
 - b) Calor
 - c) Calor específico
 - d) Caloría
11. Es la razón que existe entre la fuerza aplicada y el área sobre al cual actúa dicha fuerza.
 - a) Masa
 - b) Densidad
 - c) Presión
 - d) Líquido
12. Es la propagación de calor generada por microondas.
 - a) Radiación
 - b) Convección
 - c) Conducción
 - d) Calor específico
13. La forma en cómo se transmite calor a los fluidos es por:
 - a) Conducción
 - b) Temperatura
 - c) Convección
 - d) Radiación.

Bloque IV. Manifestaciones de la estructura interna de la materia

Tema I. Explicación de los fenómenos eléctricos: el modelo atómico

- Proceso histórico del desarrollo del modelo atómico: aportaciones de Thomson, Rutherford y Bohr; alcances y limitaciones de los modelos.
- Características básicas del modelo atómico: núcleo con protones y neutrones, y electrones en órbitas. Carga eléctrica del electrón.
- Efectos de atracción y repulsión electrostáticas.
- Corriente y resistencia eléctrica. Materiales aislantes y conductores.

Tema II. Los fenómenos electromagnéticos y su importancia

- Descubrimiento de la inducción electromagnética: experimentos de Oersted y de Faraday.
- El electroimán y aplicaciones del electromagnetismo.
- Composición y descomposición de la luz blanca.
- Características del espectro electromagnético y espectro visible: velocidad, frecuencia, longitud de onda y su relación con la energía.
- La luz como onda y partícula.

Tema III. La energía y su aprovechamiento

- Manifestaciones de energía: electricidad y radiación electromagnética.
- Obtención y aprovechamiento de la energía. Beneficios y riesgos en la naturaleza y la sociedad.
- Importancia del aprovechamiento de la energía orientado al consumo sustentable.

Tema IV. Proyecto: imaginar, diseñar y experimentar para explicar o innovar Integración y aplicación.

- ¿Cómo se obtiene, transporta y aprovecha la electricidad que utilizamos en casa?
- ¿Qué es y cómo se forma el arcoíris?

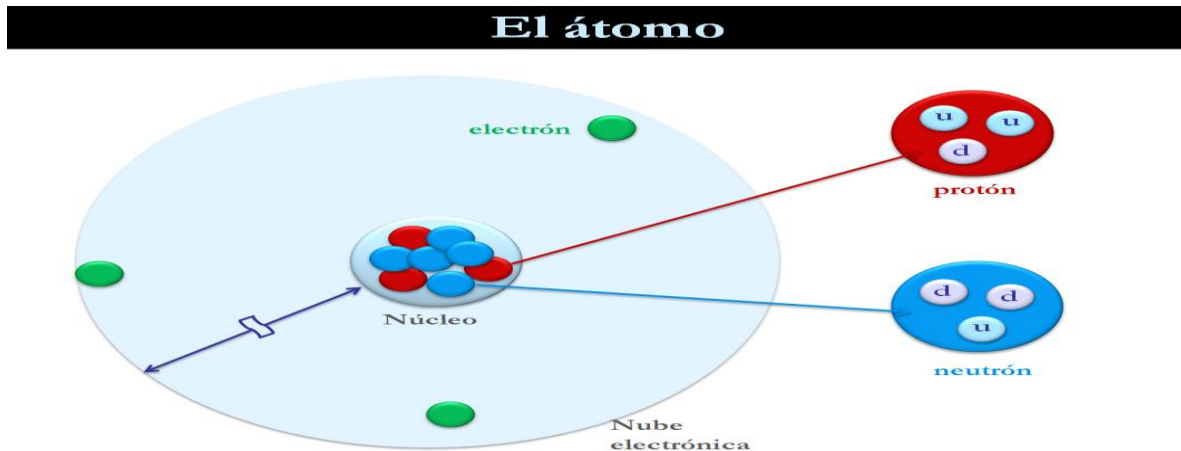
Tema I. Explicación de los fenómenos eléctricos: el modelo atómico

Debido a la inquietud de conocer la naturaleza de la materia, los filósofos griegos fueron los primeros en buscar información, por medio de sus ideas intentaban explicar de forma lógica, es decir, sin establecer experimentos de por medio, alguna de sus observaciones. A continuación se presentan las principales ideas de los pensadores que estudiaron el átomo.

Se tiene conocimiento de que en el siglo V a.C. los filósofos griegos Leucipo y Demócrito pensaban que la materia estaba formada por **átomos**, palabra de origen griego que significa "indivisible". Actualmente se ha comprobado que el átomo no es indivisible, ya que está constituido por otras partículas subatómicas, sin embargo la palabra átomo se sigue empleando y definiéndose como:

Átomo es la parte más pequeña en la que se puede obtener materia de forma estable.

El átomo está formado por un núcleo, compuesto a su vez por protones y neutrones, y por una corteza que lo rodea en la cual se encuentran los electrones, en igual número que los protones.



Neutrón

Constituye parte del núcleo de los átomos. Fueron descubiertos en 1930 por dos físicos alemanes, Walter Bothe y Herbert Becker.

La masa del neutrón es ligeramente superior a la del protón, pero el número de neutrones en el núcleo no determina las propiedades químicas del átomo.

Los neutrones carecen de carga eléctrica, y son inestables cuando se hallan fuera del núcleo, desintegrándose para dar un protón, un electrón y un antineutrino.

Electrón

Constituye parte de cualquier átomo, descubierta en 1897 por J. J. Thomson.

Los electrones de un átomo giran en torno a su núcleo, formando la denominada corteza electrónica.

La masa del electrón es 1836 veces menor que la del protón y tiene carga negativa.



ACTIVIDAD

Con los siguientes personajes realiza una línea de tiempo en tu cuaderno, donde describas sus ideas sobre el estudio del átomo. (*Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Heráclito de Éfeso, Empédocles de Agrigento, Anaxágoras, Leucipo, Demócrito, Aristóteles, Robert Boyle*)

➤ MODELOS ATÓMICOS.

¿Qué es un modelo atómico?

Cuando hablamos de “modelo” hablamos de una representación o esquema de forma gráfica que nos sirve como referencia para entender algo de forma más sencilla y cuando hablamos de “atómico” hablamos de conceptos relacionados con los átomos.

Pues bien, un modelo atómico es una representación gráfica de la estructura que tienen los átomos. ***Un modelo atómico es una representación gráfica de la materia a nivel atómico.*** Tiene como finalidad la facilitación de su estudio a través de la abstracción de la lógica de un átomo a un esquema.

A lo largo de nuestra historia se han elaborado diferentes modelos atómicos que tienen el nombre de su descubridor. Estos modelos fueron mejorando el concepto real del átomo hasta llegar al actual modelo atómico presentado por Sommerfeld y Schrödinger. Veamos los modelos más importantes creados a lo largo de la historia.

➤ Modelo Atómico De Demócrito de Abdera.



Éste fue el primer modelo atómico, inventado por el filósofo griego Demócrito de Abdera que vivió entre los años 460 al 370 a.C.

Demócrito fue el desarrollador de la “Teoría Atómica Del Universo”. Fue el primero que afirmó que los átomos son eternos, inmutables e indivisibles, es decir, que duran siempre, que no cambian y que no pueden dividirse en partículas más pequeñas.

- Para Demócrito el átomo era la partícula más pequeña que había, una partícula homogénea, que no se puede comprimir y que además no se podía ver.

- Su teoría era filosófica, no científica.
- De hecho la palabra “átomo” proviene del griego “á-tomo” que significa “sin división”.

➤ Modelo atómico de John Dalton (1808)

John Dalton fue un químico y matemático británico (entre otras muchas cosas) que vivió durante los años 1766 y 1844, de donde procede la palabra “Daltonismo”.



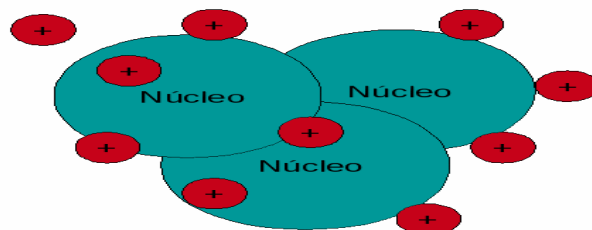
Fue el primero en desarrollar un modelo atómico con bases científicas.

Basándose en la idea de Demócrito, Dalton concluyó que el átomo era algo parecido a una esfera pequeñísima, también indivisible e inmutable.

Los aspectos más importantes de su modelo son:

- ❖ La materia está formada por partículas esféricas diminutas llamadas **átomos**, que son indestructibles e indivisibles.
- ❖ Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos.
- ❖ Los átomos de un elemento son diferentes de los de cualquier otro elemento, los átomos de elementos diferentes se pueden distinguir unos de otros por sus respectivos pesos atómicos.
- ❖ Los átomos de un elemento se combinan con los átomos de otros para formar compuestos químicos.
- ❖ Los átomos no se pueden crear ni dividir en partículas más pequeñas. Ni se destruyen en el proceso químico.

Modelo atómico de dalton



Protones +
Electrones -

Algunas imprecisiones de este modelo son:

- ❖ Los átomos no son esféricos ni tampoco indivisibles debido a que están formados por partículas más pequeñas, llamadas partículas subatómicas.
- ❖ No son iguales todos los átomos de un mismo elemento debido a que hay isótopos y varían en masa.
- ❖ No consideró que se formaran moléculas de un mismo elemento como es el caso de las moléculas diatómicas

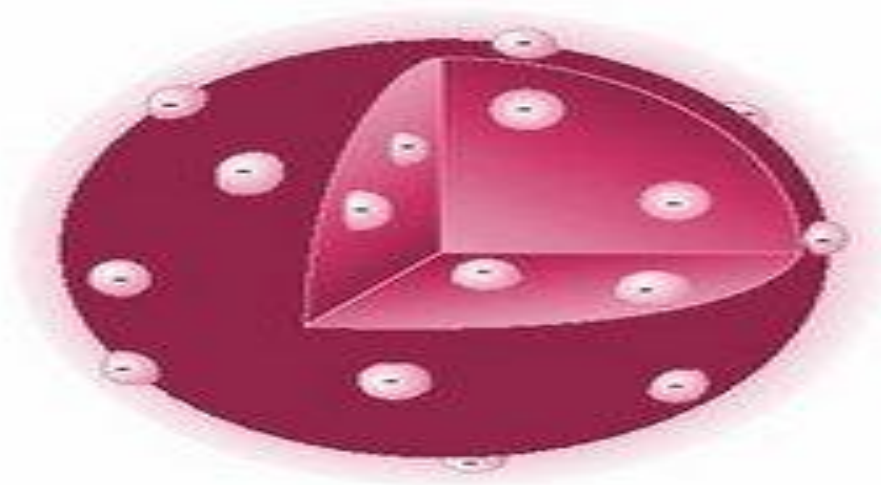
➤ **Modelo atómico de Joseph John Thomson (1897).**



Joseph John Thomson fue un científico británico que vivió entre los años 1856 y 1940 que descubrió el electrón y los isótopos. Ganó el Premio Nobel de Física en 1906 y su teoría sobre el átomo decía que los átomos estaban compuestos por electrones de carga negativa en un átomo positivo.

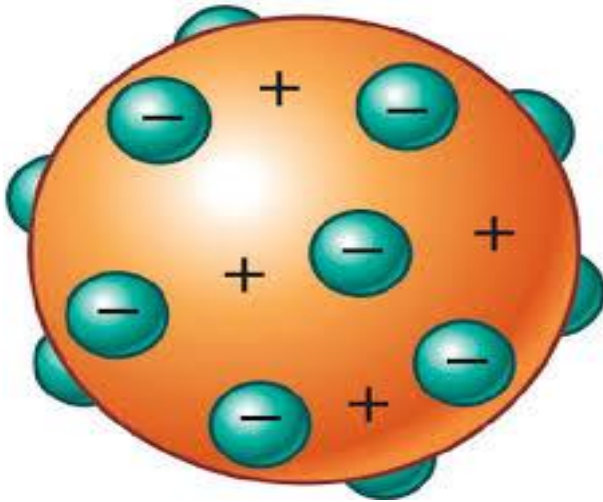
Thomson utilizó el tubo de “Crookes” (rayos catódicos), con lo que demostró que la materia es de naturaleza eléctrica, encontró la existencia de la primer partícula subatómica: el **electrón**.

Se trata del modelo conocido informalmente como el *puddín de ciruelas*, según el cual los electrones eran como 'ciruelas' negativas incrustadas en un 'puddín' de materia positiva.



➤ **Modelo atómico de Jean Perrin**

Jean Baptiste Perrin (1870-1942) precedió a Thomson modificando su modelo y fue el primer científico en considerar que las cargas eléctricas negativas se encontraban alrededor del átomo, encontró que los rayos catódicos depositaban cargas en un electroscopio, mediante el cual determinó que estos rayos eran de cargas negativas.



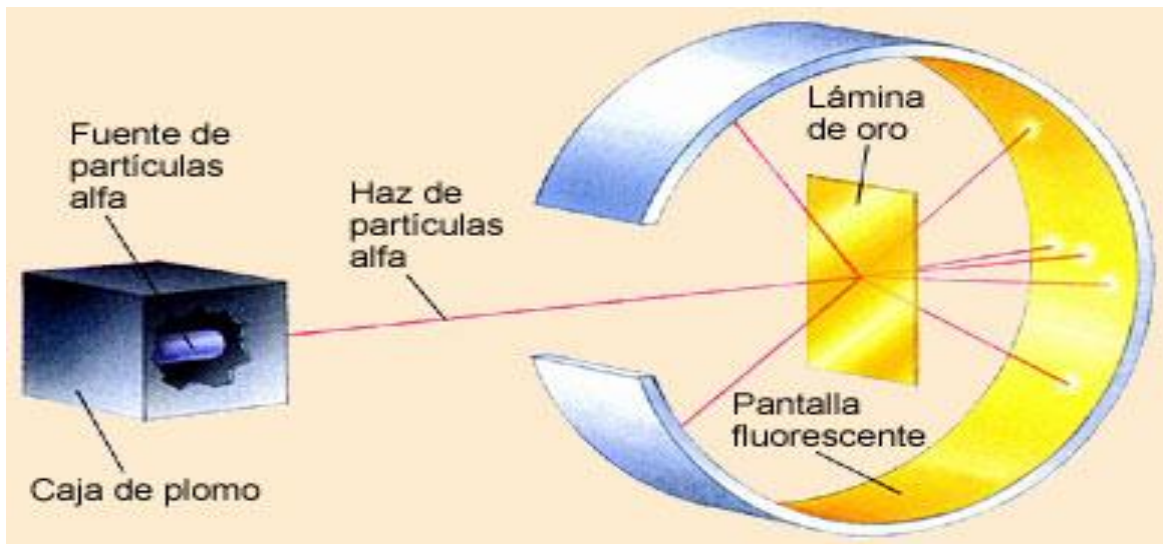
➤ **Modelo atómico de Ernest Rutherford (1911).**

Ernest Rutherford fue un químico y físico neozelandés que vivió entre los años 1871 y 1937 que dedicó gran parte de su vida a estudiar las partículas radioactivas (partículas alfa, beta y gamma) y fue el primero de todos en definir un modelo atómico en el que pudo demostrar que un átomo está compuesto de un núcleo y una corteza. Ganó el Premio Nobel De La Química en 1908.



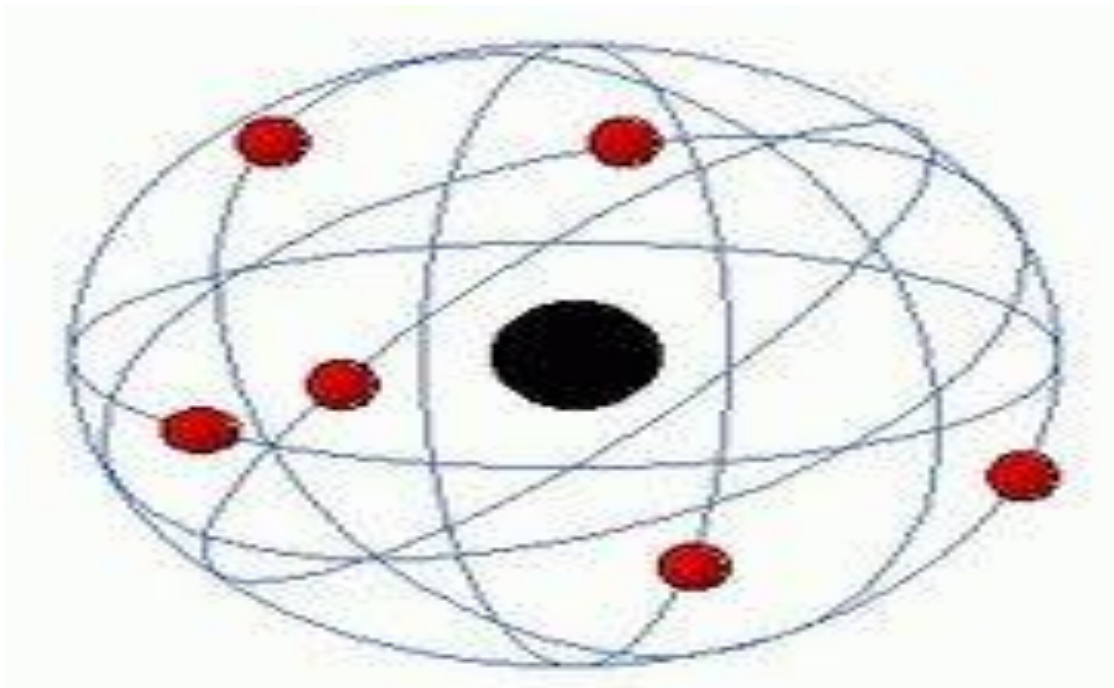
Para Rutherford el átomo estaba compuesto de un núcleo atómico cargado positivamente y una corteza en la que los electrones (de carga negativa) giran a gran velocidad alrededor del núcleo donde estaba prácticamente toda la masa del átomo.

Experimento realizado por Rutherford. Bombardeó una lámina de oro con partículas alfa procedentes de una fuente radiactiva, y colocó una pantalla de Zn por detrás de la lámina de oro para así poder observar la dispersión de las partículas.



Los estudios de Rutherford demostraron lo siguiente.

- ❖ La mayoría de las partículas atraviesan la lámina sin desviarse (99,9%).
- ❖ Algunas partículas se desvían (0,1%).
- ❖ Núcleo: aquí se concentra casi la totalidad de la masa del átomo, y tiene carga positiva.
- ❖ Corteza: está formada por los electrones, que giran alrededor del núcleo describiendo órbitas circulares (sistema solar en miniatura)



➤ **Modelo atómico de Niels Böhr (1913)**

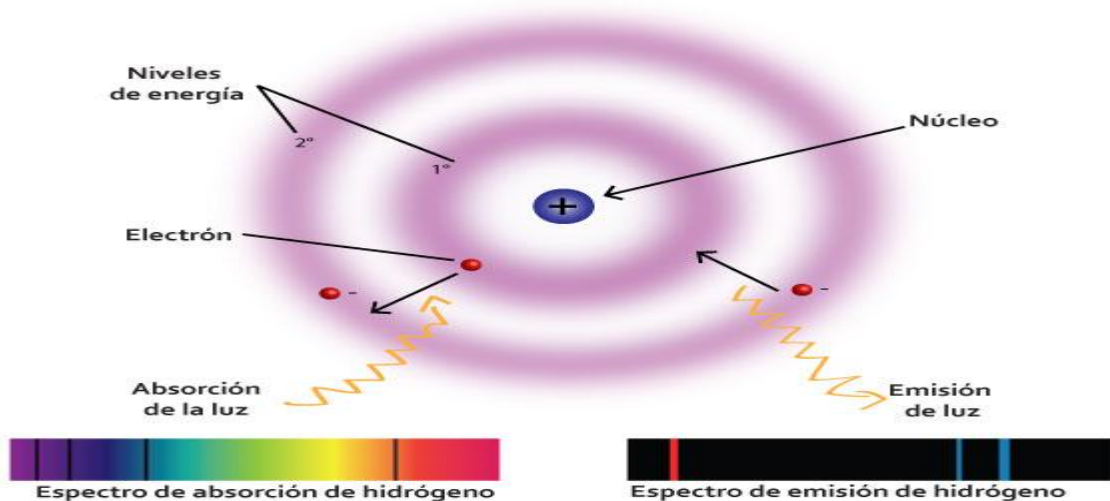


Este modelo también se llama de **Böhr-Rutherford**. Niels Henrik David Bohr fue un físico danés que vivió entre los años 1885 y 1962 que se basó en las teorías de Rutherford para explicar su modelo atómico.

Este modelo fue propuesto para explicar como los electrones pueden tener orbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentaban espectros de emisión característicos.

En el modelo de Bohr incorpora ideas tomadas del efecto fotoeléctrico, explicado por Albert Einstein en 1905 y relacionando la teoría cuántica de Max Planck, Böhr desarrollo de acuerdo con los siguientes postulados:

- ❖ Los electrones en los átomos se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares.
- ❖ Cuando los electrones se mueven en órbitas, no desprenden ni absorben energía.
- ❖ Los electrones pueden pasar de un nivel a otro de menor a mayor energía o viceversa. Cuando los electrones absorben o desprenden energía lo hacen en cantidades unitarias llamadas cuántos.
- ❖ Demostró que cuando un electrón pasaba de una órbita más externa a otra más interna emitía radiación electromagnética. Cada órbita tiene un nivel diferente de energía.

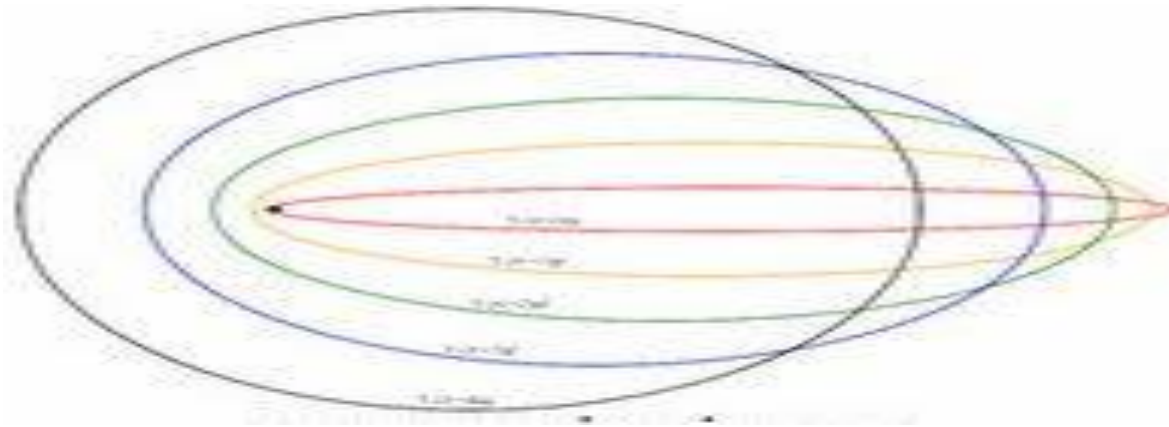


➤ Modelo Atómico De Sommerfeld (1916)

Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld fue un físico alemán que vivió entre los años 1868 y 1951. La aportación más importante de este físico alemán fue cambiar el concepto de las órbitas circulares que definían los electrones en el modelo atómico de Bohr por órbitas elípticas.



Lo que hizo Sommerfeld fue perfeccionar el modelo de Bohr con las órbitas elípticas lo que dio lugar al descubrimiento del número cuántico Azimutal (o secundario). Introduce, el concepto de subniveles para explicar la ubicación de los electrones en los diferentes niveles de energía indicados por el número cuántico l , subniveles **s**, **p**, **d**, **f**. explicó que los niveles no sólo eran circulares si no también elípticos.



➤ Modelo atómico de Schrödinger (1925)



Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger fue un físico austriaco que vivió entre los años 1887 y 1961 cuyo modelo cuántico y no relativista explica que los electrones no están en órbitas determinadas.

Describió la evolución del electrón alrededor del núcleo mediante ecuaciones matemáticas, pero no su posición.

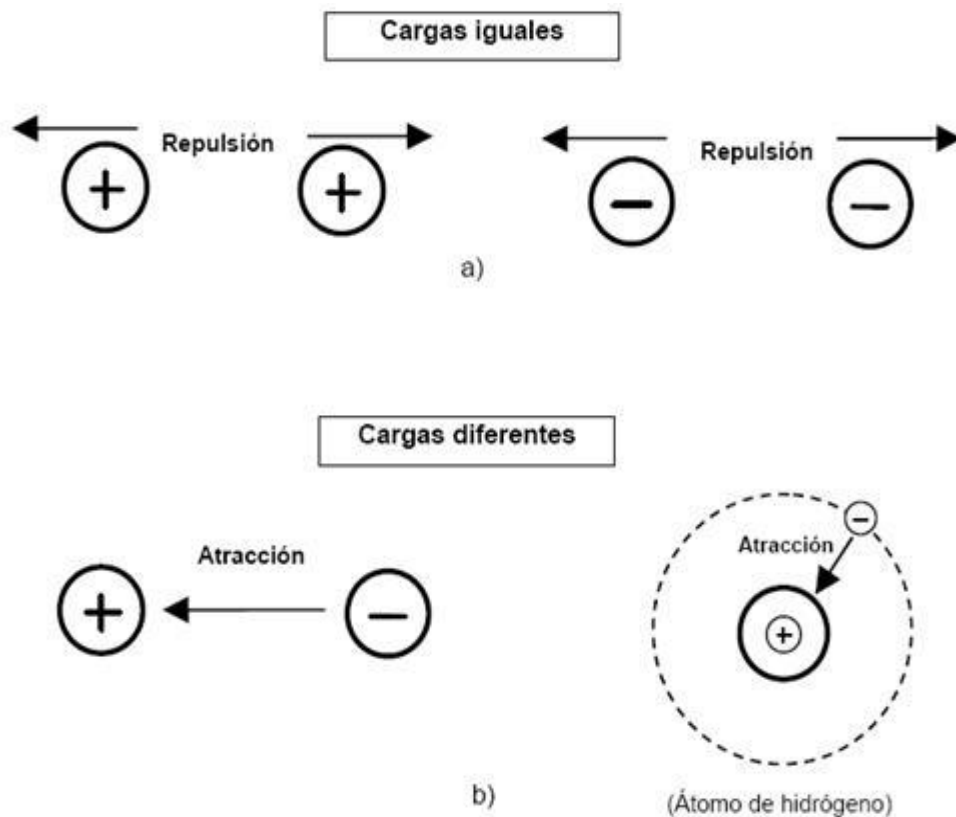
Decía que su posición no se podía determinar con exactitud. Schrödinger propuso entonces una ecuación de onda que ayuda a predecir las regiones donde se encuentra el electrón, que se conoce como “**ecuación de Schrödinger**”.



Efectos de atracción y repulsión electrostáticas

La materia contiene dos tipos de cargas eléctricas: positiva y negativa. Si frota dos objetos uno adquiere un exceso de carga negativa y el otro adquiere un exceso de carga positiva.

Dos objetos con carga positiva se repelen. Dos objetos con carga negativa también se repelen, pero un objeto con carga positiva atraerá a un objeto con carga.



• **Corriente y resistencia eléctrica. Materiales aislantes y conductores**

La sociedad actual se ha convertido en una sociedad dependiente de la electricidad. Si miramos a nuestro alrededor la cantidad de aparatos que depende directa o indirectamente de ella es tal, que no podemos imaginarnos un solo día sin ella.

La electricidad es un fenómeno natural que se produce por la presencia de cargas eléctricas y la interacción entre ellas, este fenómeno físico se manifiesta de diversas maneras como los rayos, el flujo de corriente eléctrica, en campos electromagnéticos, entre otras. La energía eléctrica se usa para generar principalmente luz, calor y movimiento mientras que la electricidad es el resultado de transformar energía mecánica, química, térmica o eólica, aunque también el campo magnético produce electricidad.



Completa el siguiente cuadro con los hechos que fueron clave en el estudio del magnetismo y la electricidad.

Científico involucrado.	Descubrimiento.	Aparato que desarrollo o aportación que hizo.
Stephen Gray		
Jean Desaguliers		
Francois Du Fay		
Benjamín Franklin		
Charles Auguste Coulomb		

Otto von Guericke		
Luigi Galvani		
Alejandro Volta		
Shen Kua		
Hans Christian Oersted		
Andre-Marie Ampere		
Michael Faraday		

- **Materiales conductores y aislantes**

Todos los cuerpos presentan esta característica, que es propia de las partículas que lo forman, pero algunos la transmiten mejor que otros.

Los cuerpos, según su capacidad de transmisión de la corriente eléctrica, son clasificados en conductores y aisladores.

Los conductores son aquellos materiales que permiten que los electrones fluyan libremente de partícula a partícula. Un objeto hecho de un material conductor permitirá que se transfiera una carga a través de toda la superficie del objeto. Si la carga se transfiere al objeto en un lugar determinado, esta se distribuye rápidamente a través de toda la superficie del objeto.

Ejemplos de conductores incluyen metales, soluciones acuosas de sales (es decir, compuestos iónicos disueltos en agua), grafito, y el cuerpo humano además de:

- Plata
- Cobre
- Oro
- Aluminio
- Hierro
- Acero
- Latón
- Bronce
- Mercurio
- Grafito
- Agua sucia
- Hormigón

• **CONDUCTORES:** Son materiales que conducen electricidad con facilidad, ejemplo: algunos metales (oro , cobre, aluminio, etc.)



Los aislantes son materiales que impiden el libre flujo de los electrones de átomo a átomo y de molécula a molécula. Si la carga se transfiere a un aislante en un lugar determinado, el exceso de carga permanecerá en la posición inicial de la carga.

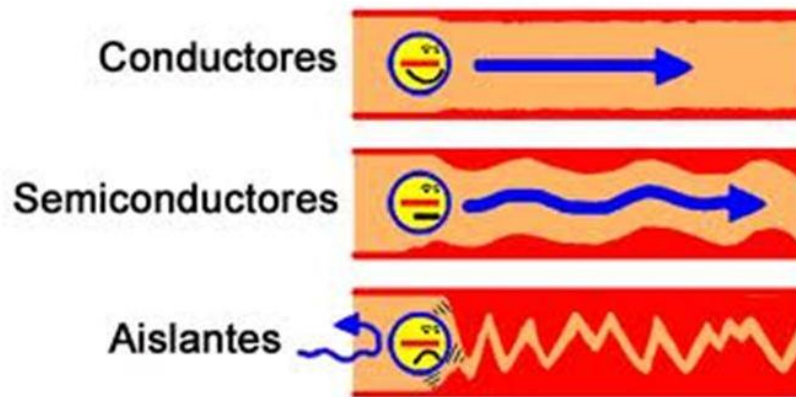
Los ejemplos de aislantes incluyen plásticos, espuma de poliestireno, papel, vidrio y aire seco, así como:

- Caucho
- Petróleo
- Asfalto
- Fibra de vidrio
- Porcelana
- Cerámico
- Cuarzo
- Algodón (seco)
- Papel (seco)
- Madera (seca)
- El plástico
- Diamantes
- Agua pura



Los semiconductores dentro de los materiales conductores, nos encontramos con materiales que tiene la misma función, pero que también puede actuar como un aislante, aunque depende de varios factores. Estos factores son:

- Campo eléctrico
 - Campo magnético
 - La presión
 - La radiación que incide
 - La temperatura del ambiente en el que se encuentra
-
- La conductividad es la capacidad o poder para conducir o transmitir electricidad.



La intensidad (I), es la cantidad de carga eléctrica que circula por un conductor en una unidad de tiempo.

$$I = q / t$$

Donde:

I= Intensidad de corriente (Amperios = C/s)

q= carga (C)

t= tiempo (s)



Resuelve los siguientes ejercicios.

1. Determina la intensidad de corriente que se produce por una carga de electrones de 0.00025 C en un tiempo de 30 s.

2. Calcula la intensidad de corriente que pasa por un conductor en un tiempo de 40 s, siendo la carga eléctrica de 0.00016 C.

3. ¿Cuál es la carga de un conductor que en un tiempo de 1.5 min pasa una corriente de 300 A?

4. ¿En qué tiempo una carga de 0.0025 C produce una corriente de 20 A?

5. La intensidad de la corriente que atraviesa a un conductor es 5 amperios. Calcular la carga que pasa por su sección transversal en 2 seg.

6. Por la sección transversal de un alambre pasan 10 C en 4seg. Calcular la intensidad de la corriente eléctrica.

- **Ley de Coulomb**

Charles Augustin Coulomb (1736-1806) fue un físico e ingeniero francés que dedicó sus investigaciones a comprender el comportamiento de los objetos cargados eléctricamente. Debido a estos estudios estableció la expresión matemática para la fuerza que ejercen los objetos conocida como **La ley de Coulomb**.

Esta ley establece que la fuerza eléctrica manifestada entre dos cargas eléctricas fijas separadas por una distancia, depende directamente de las magnitudes de las cargas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. En otras palabras, significa que cuanto mayor son las cargas, mayor será la fuerza y cuanto más cerca estén una de otra mayor será también la fuerza.

$$F = K (q_1 \cdot q_2 / r^2)$$

Donde:

F. fuerza (N)

q_1 y q_2 . Cargas eléctricas (C)

r. distancia (m)

K. constante de proporcionalidad ($9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$)

La carga eléctrica (q) de un cuerpo expresa el exceso o defecto de electrones que hay en sus átomos. Su unidad es el Culombio (C). 1 Culombio equivale a $6,25 \times 10^{18}$ electrones



Resuelve correctamente los siguientes ejercicios.

1. Determinar la fuerza que se ejerce entre las cargas q_1 y q_2 distantes una de la otra 5 cm
Datos: $K = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ (en el vacío), $q_1 = + 1 \times 10^{-6} \text{ C}$, $q_2 = + 2,5 \times 10^{-6} \text{ C}$
2. Determinar la fuerza que actúa sobre las cargas eléctricas $q_1 = -1,25 \times 10^{-9} \text{ C}$. y $q_2 = +2 \times 10^{-5} \text{ C}$. que se encuentran en reposo y en el vacío a una distancia de 10 cm.

3. ¿Cuál debe ser la separación entre dos cargas de 5 C para que la fuerza de repulsión sea 4 N?
4. Calcular la carga de dos partículas igualmente cargadas, que se repelen con una fuerza de 0,1 N, cuando están separadas por una distancia de 50 cm en el vacío.
5. Hallar el valor de la carga Q de una partícula tal que colocada a 1 m de otra, cuya carga es de 2×10^{-8} C, la atrae con una fuerza de 2 N.
6. Calcular la distancia "r" que separa dos partículas cargadas con 2×10^{-2} C cada una, sabiendo que la fuerza de interacción entre ambas es de 9×10^5 N.

- **Magnitudes eléctricas básicas. La Ley de Ohm**

Las magnitudes fundamentales de los circuitos eléctricos son:

- **Tensión o voltaje:** Indica la diferencia de energía entre dos puntos de un circuito. La proporcionan los generadores, se representa con la letra V y se mide en voltios (V).

- **Intensidad:** La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electrones que pasan por un punto determinado del circuito en la unidad de tiempo. Se representa con la letra I y se mide en amperios (A).

- **Resistencia:** La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un elemento del circuito al paso de la corriente. Se representa con la letra R y se mide en ohmios (Ω).

Experimentalmente, se puede comprobar que existe una relación entre las tres magnitudes fundamentales de la electricidad (R, V e I). Esta relación se expresa mediante la ley de Ohm.

La Ley de Ohm dice que la intensidad de corriente que circula a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial o voltaje entre los extremos del conductor e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Matemáticamente, la Ley de Ohm se expresa:

$$I = V / R$$

Donde:

I = Intensidad de corriente. Se mide en amperios (A).

V= Diferencia de potencial o voltaje. Se mide en voltios (V).

R= Resistencia eléctrica del conductor. Se mide en ohmios (Ω).



Resuelve los siguientes ejercicios.

1. Calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 V.

2. Calcula el voltaje, entre dos puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios.

3. Calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 10 voltios.

4. Calcula la resistencia que presenta un conductor al paso de una corriente con una tensión de 15 voltios y con una intensidad de 3 amperios.

5. Calcula la intensidad que lleva una corriente eléctrica por un circuito en el que se encuentra una resistencia de 25 ohmios y que presenta una diferencia de potencial entre los extremos del circuito de 80 voltios.

6. Calcula la tensión que lleva la corriente que alimenta a una cámara frigorífica si tiene una intensidad de 2,5 amperios y una resistencia de 500 ohmios.

7. Calcula la intensidad de una corriente que atraviesa una resistencia de 5 ohmios y que tiene una diferencia de potencial entre los extremos de los circuitos de 105 V.

8. Calcula la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito por el que atraviesa una corriente de 8,4 amperios y hay una resistencia de 56 ohmios.
9. Calcula la intensidad de una corriente eléctrica que atraviesa una resistencia de 5 ohmios y que tiene una diferencia de potencial entre los extremos del circuito 50 voltios.
10. Calcula la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito por el que atraviesa una corriente de 3 amperios y hay una resistencia de 38 ohmios.



ACTIVIDAD

Circuitos eléctricos

El circuito eléctrico es el recorrido preestablecido por el que se desplazan las cargas eléctricas

Resistencias asociadas en serie	Resistencias asociadas en paralelo	Resistencias asociadas en forma mixta

- **Resistencias en serie**

Un circuito en serie está formado por un conjunto de cargas o resistencias por las cuales fluye la corriente total de la fuente en una sola trayectoria y no hay divisiones entre estas cargas, por lo que la corriente es la misma en cualquier punto.

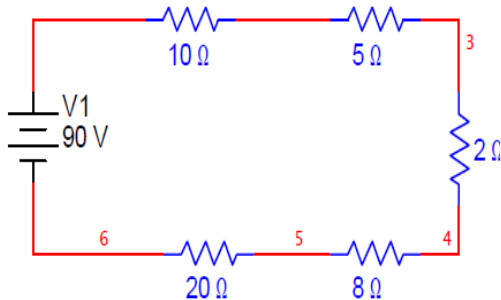
Para calcular ya sea la corriente o el voltaje en un circuito con cargas en serie, primero se suman todas las cargas o resistencias para formar una resistencia total o equivalente y a partir de ahí calcular las demás variables mediante la ley de ohm. Por lo tanto la resistencia total de un circuito serie se calcula de la siguiente forma:

$$R_{total}=R1+R2+R3+R4+R5+...Rn$$

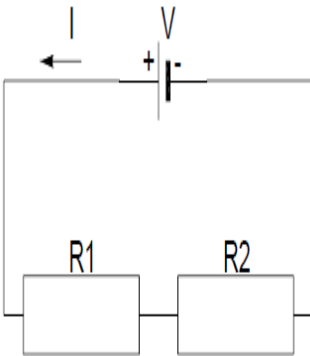


Resuelve los siguientes ejercicios.

1. Calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con cargas en serie, considerando que la fuente es de 90 volts.



2. Del siguiente esquema calcula la resistencia total, así como la intensidad de corriente:



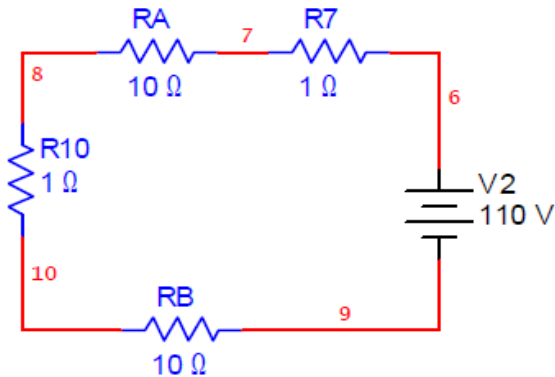
Datos

$$V = 10 \text{ V}$$

$$R1 = 5 \Omega$$

$$R2 = 15 \Omega$$

3. Del siguiente esquema calcula la resistencia total, así como la intensidad de corriente:



- **Circuito paralelo**

El circuito paralelo, o con receptores en paralelo, es aquel que tiene los receptores conectados de tal manera que tienen sus extremos conectados a puntos comunes. En un circuito paralelo, todos los elementos están sometidos a la misma diferencia de potencial.

Las características de todo circuito paralelo son:

- La intensidad total I que recorre el circuito es igual a la suma de las intensidades que atraviesan cada uno de los receptores.
- El voltaje será el mismo en todos los receptores, y coincidirá con el voltaje en extremos del generador V , ya que la diferencia de potencial es la misma por estar todos los elementos conectados entre los mismos punto.

Para calcular la resistencia equivalente de cualquier número de resistencias con diferentes o igual valor se usa la siguiente fórmula.

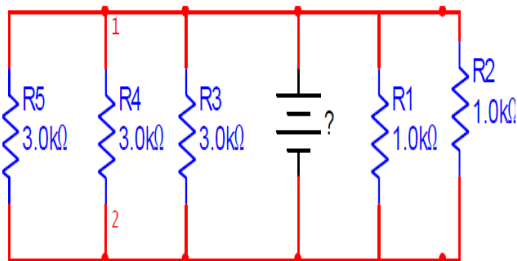
$$R_{total} = \frac{1}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3} + \frac{1}{R4} + \dots + \frac{1}{Rn}}$$



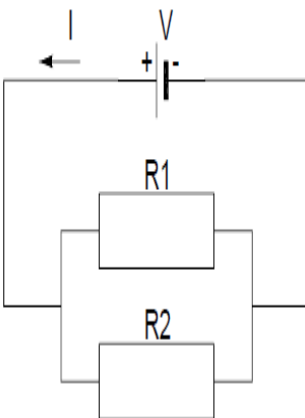
ACTIVIDAD

Resuelve los siguientes ejercicios.

1. Calcular el voltaje que proporciona la fuente para que exista una corriente de 6 A que fluye por todo el circuito de acuerdo al siguiente diagrama.



2. Calcular la corriente que circula por el siguiente circuito.



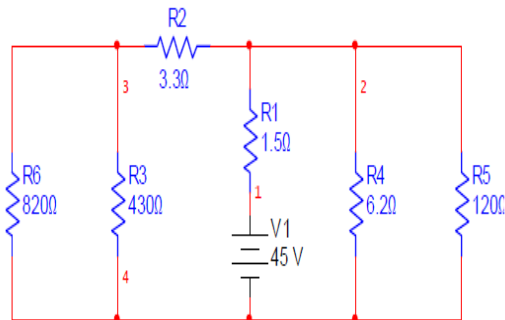
Datos

$$V = 10 \text{ V}$$

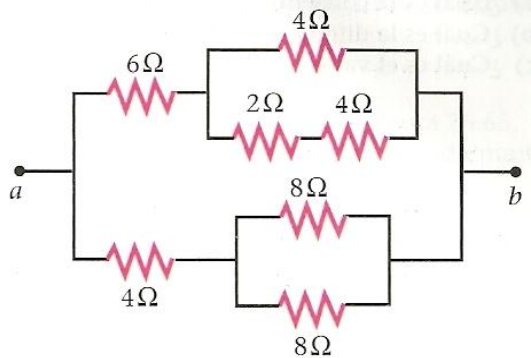
$$R1 = 5 \, \Omega$$

$$R2 = 15 \, \Omega$$

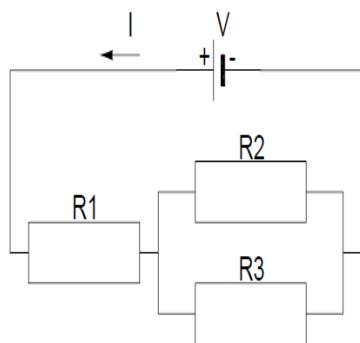
3. Encontrar la corriente suministrada por la fuente de 45 V en el circuito mostrado.



4. Encuentra la resistencia total del siguiente circuito.



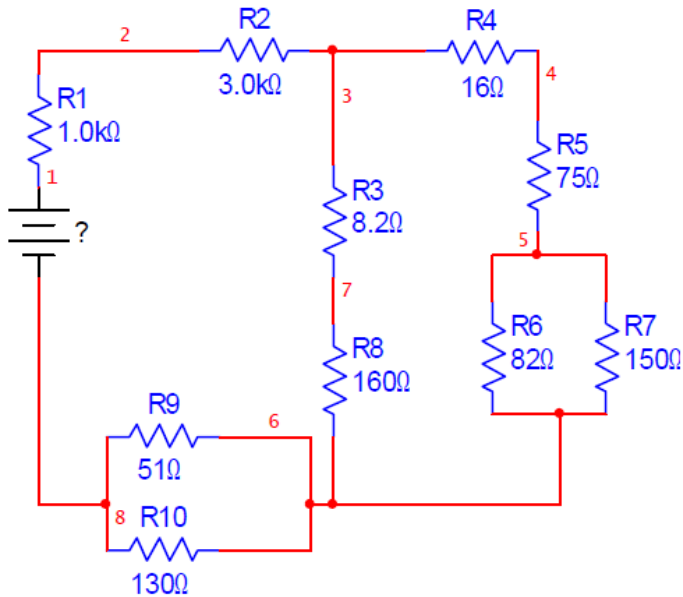
5. Del siguiente circuito encuentra la resistencia total y la corriente que suministra la fuente.



Datos

$V = 10 \text{ V}$
 $R1 = 10 \Omega$
 $R2 = 5 \Omega$
 $R3 = 15 \Omega$

6. Determina el voltaje que provee la fuente en el siguiente circuito, si existe una corriente de 60 mA.



- **Potencia en circuitos serie y paralelo**

La potencia de un elemento se expresa como el resultado de multiplicar la corriente que circula por él y el voltaje aplicado en sus extremos, obteniendo la siguiente fórmula:

$$P=V*I$$

La forma en como la resistencia se relaciona con la potencia se expresa en las siguientes fórmulas:

$$P= R*I^2$$

$$P= \frac{V^2}{R}$$

Donde:

P= potencia eléctrica (W)

I= intensidad de corriente (A)

V= voltaje (V)

R= resistencia (Ω)



Resuelve los siguientes ejercicios.

1. Un calentador eléctrico se puede construir aplicando una diferencia de potencial de 120 V a un alambre de Nichrome que tiene una resistencia total de $8.00\ \Omega$. Calcule la corriente eléctrica en el alambre y la potencia eléctrica del calentador.
2. Encontrar la resistencia en un circuito si por este circula una corriente de 15 A y cuenta con una resistencia de $24\ \Omega$.
3. Calcular la potencia de un foco si por él pasa un voltaje de 110 V y tiene una resistencia de $18\ \Omega$.
4. Calcular el voltaje que provee la fuente de una plancha si esta tiene una potencia de 110 W y una resistencia de $335\ \Omega$.

5. ¿Qué potencia eléctrica desarrolla una parrilla si al conectarse a un voltaje de 120 V circula por ella una corriente de 8 A?

Tema II. Los fenómenos electromagnéticos y su importancia

- **Descubrimiento de la inducción electromagnética: experimentos de Oersted y de Faraday.**

La **inducción electromagnética** es la producción de corrientes eléctricas por campos magnéticos variables con el tiempo. La inducción electromagnética consiste en obtener energía eléctrica a partir de variaciones de flujo magnético.

Se puede definir como campo magnético como la región del espacio donde se manifiestan acciones sobre las agujas magnéticas.

El descubrimiento por Faraday y Henry de éste fenómeno introdujo una cierta simetría en el mundo del electromagnetismo. Se entiende como **electromagnetismo** al fenómeno con relación entre imán y corriente eléctrica.

- **El electroimán y aplicaciones del electromagnetismo.**

El **electroimán** es un tipo de imán en el que el campo magnético se genera mediante la circulación de una corriente eléctrica a través de un conductor. Su superioridad frente al imán permanente reside en que la intensidad del campo generado depende de la cantidad de corriente que circule a través de él, y por tanto es posible controlar su comportamiento. Un electroimán, es compuesto en su interior, por un núcleo de hierro. Núcleo al cual, se le ha incorporado un hilo conductor, recubierto de material aislante, tal como la seda o el barniz. Hilo que tiene que ir enrollado en el núcleo, para que el electroimán funcione.

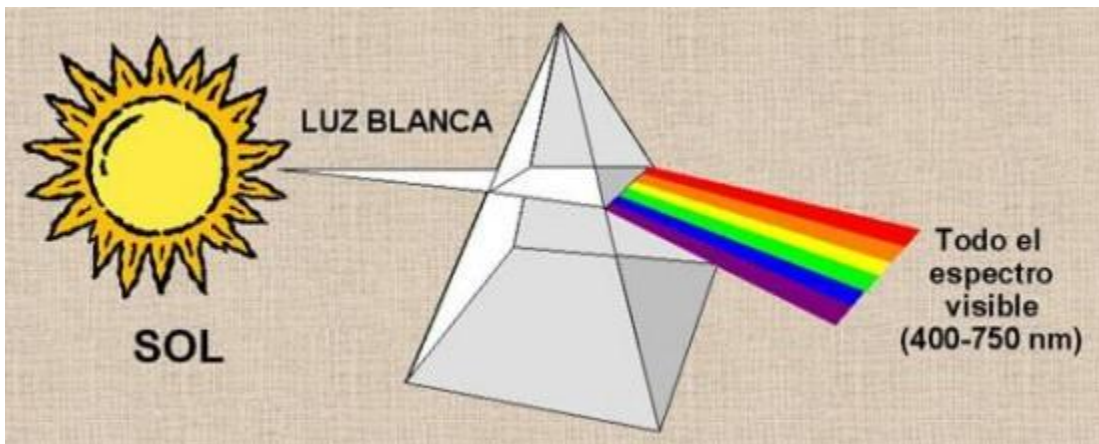
➤ **Aplicaciones cotidianas del electromagnetismo**

- Trenes de levitación magnética. Estos trenes no se mueven en contacto con los rieles, sino que van “flotando” a unos centímetros sobre ellos debido a una fuerza de repulsión electromagnética. Esta fuerza es producida por la corriente eléctrica que circula por unos electroimanes ubicados en la vía de un tren, y es capaz de soportar el peso del tren completo y elevarlo.
- Un timbre eléctrico - Los electroimanes hacen que el martillo vibre de acá para allá, tocando el timbre.

- Una cerradura eléctrica - Cuando se ha contestado al interfono, la puerta puede abrirse desde el piso de arriba. Un electroimán tira del cerrojo para abrirlo. Cuando se desconecta, el cerrojo vuelve atrás.
- Una grúa - Una grúa para chatarra puede levantar un coche entero. Lo mueve a su posición, y se desconecta para soltarlo.
- Una herramienta de cirujano - Un cirujano oftalmólogo puede sacar restos de acero del ojo de un paciente usando un electroimán. Se aplica corriente hasta que tira sólo lo suficiente para quitar suavemente el metal.

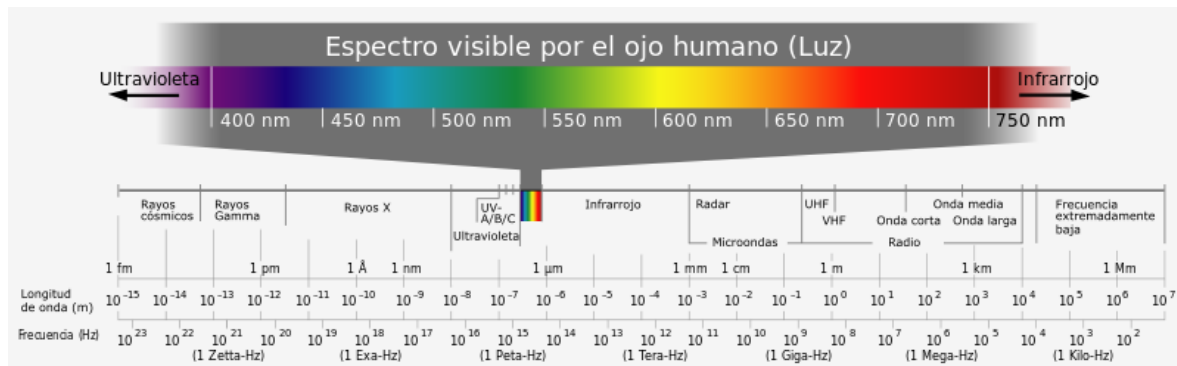
➤ **Composición y descomposición de la luz blanca**

Newton fue el primer científico que descompuso la luz blanca en todos sus colores, utilizando un prisma, y los describió. Estos mismos colores son los del arco iris, sólo que en este caso las gotitas de agua son representadas con el prisma, Cada gota de agua descompone un poco de luz, pero al multiplicarse en la lluvia se hace el arco iris. Newton también combinó dos prismas de manera que los haces de colores hicieran una composición para formar de nuevo la luz blanca.



➤ **Características del espectro electromagnético y espectro visible: velocidad, frecuencia, longitud de onda y su relación con la energía.**

El espectro electromagnético (o simplemente espectro) es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. El espectro de un objeto es la distribución característica de la radiación electromagnética de ese objeto.



Tema III. La energía y su aprovechamiento

Energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. También es aquello que transforma la materia de alguna u otra manera. Es la que causa el cambio y la ciencia es causal.

- **Manifestaciones de energía: electricidad y radiación electromagnética**

La energía se manifiesta de diferentes formas como: la energía mecánica, energía química, energía nuclear, energía luminosa, energía eléctrica que se manifiesta como corriente eléctrica, es decir, como el movimiento de las cargas eléctricas negativas, o electrones, a través de un cable conductor metálico como consecuencia de la diferencia de potencial que un generador esté aplicando en sus extremos; la radiación electromagnética está formada por la combinación de campos eléctricos y magnéticos, que se propagan a través del espacio en forma de ondas portadoras de energía.



Ciencias II

Física

Q.F.B. Victor Luna Escalona.

Quien quiera que seas, y cualquiera que sea la labor que vas a realizar, siempre obtendrás los mejores resultados si lo haces con seguridad.



Práctica 0

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Fecha de realización:

Objetivo. Dar a conocer al alumno las normas básicas para trabajar dentro de un laboratorio y así evitar accidentes.

Introducción.

La seguridad en el laboratorio es conocer y respetar las normas y reglas que se establezcan para un buen manejo en el material y equipo usado dentro del laboratorio.

Se debe tener presente las posibles causas de accidentes y peligros para disminuir las probabilidades de lesiones y daños.

Cuestionario previo:

¿Cuáles son las normas básicas dentro de un laboratorio?

¿Qué accidentes pueden ocurrir dentro de un laboratorio?

¿Cómo se lleva a cabo la clasificación de las sustancias químicas?

Material.

- Cuestionario previo.
- Cuaderno.

Procedimiento.

1. Se darán las normas que se deben seguir dentro del laboratorio.
2. Evidenciar las posibles causas de accidentes dentro del laboratorio.
3. Explicar cómo se clasifican las sustancias químicas en el laboratorio.

Práctica 1

CONOCIMIENTO Y MANEJO DEL MATERIAL DE LABORATORIO

Fecha de realización:

Objetivo: El alumno conocerá y manejará adecuadamente el material usado dentro del laboratorio.

Introducción:

Es muy importante que los materiales y equipos de uso común en el laboratorio se identifiquen por su nombre correcto y uso específico que tiene cada uno, pero más importante es saber manejarlo correctamente en el momento oportuno, teniendo en cuenta los cuidados y normas especiales para el uso de aquéllos que así lo requieran. Los instrumentos y útiles de laboratorio están constituidos de materiales diversos y se clasifican en material de:

- Vidrio
- Porcelana
- Plástico
- Metal
- Madera, goma y papel

Investigar el material que se usa dentro del laboratorio, cómo y para qué se usa, completar la siguiente tabla.

Instrumento (imagen)	Nombre	uso

¿Por qué es importante el buen manejo del material que se usa dentro del laboratorio?

Material y equipo:

- Tubos de ensaye
- Probeta
- Matraz Erlen Meyer
- Bureta
- Balanza
- Vidrio de reloj
- Embudo de vidrio
- Microscopio
- Pipetas
- Espátulas

Procedimiento:

Conocer el material físicamente y saber cómo es su uso adecuado.

Práctica 2**Galileo y los planos inclinados****Fecha de realización:**

Cuestionario previo.

¿Cómo influye la masa de un objeto en su velocidad?

¿Cómo influye la pendiente en la velocidad de un objeto?

¿Qué es y cómo se elabora una gráfica de distancia –tiempo?

Material.

- Una tabla o cartón de un metro de largo por 20 cm de ancho.
- Cuatro latas del mismo tamaño y rellenas de diferentes materiales como por ejemplo: arena, algodón, aserrín y papel.
- Un cronometro.
- Una cinta métrica o regla.
- Un transportador.
- Hojas milimétricas.

Procedimiento:

1. Coloquen la tabla a una pequeña inclinación, a una inclinación de 10 grados entre el piso o la mesa y la superficie de la tabla, la tabla será su plano inclinado.
2. Midan la longitud del plano inclinado y gradúenla en decímetros, es decir a lo largo de la tabla coloquen una marca cada 10 cm. También pueden pegar la cinta métrica a lo largo y así evitar hacer marcas.
3. Desde la parte superior del plano coloquen una de las latas y déjenla rodar. Midan el tiempo que tarda en recorrer cada 10 cm a lo largo del trayecto, hasta llegar al el final del plano. Registren sus datos y hagan lo mismo con cada lata. Repitan este paso cuantas veces sea necesario.
4. Repitan los pasos de 1 al 3, pero con una inclinación diferente 25, 45 y 65 grados.
5. Con los resultados obtenidos elabora graficas de distancia -tiempo para el movimiento de cada lata y en diferentes inclinaciones del plano.
6. Observa las diferencias y semejanzas en la forma de cada gráfica y analiza el comportamiento de la rapidez de las latas en cada circunstancia, así como el tiempo que tardan en caer para cada caso.

Práctica 3

¿Cómo es el movimiento de los cuerpos que caen?

Fecha de realización:

Cuestionario previo:

¿Qué es el movimiento?

¿Qué es la gravedad y como afecta la velocidad de caída de un objeto?

¿Cuál es la diferencia entre masa y peso?

¿Cuál es el valor de la gravedad en la tierra?

¿Cómo se calcula el peso de un objeto?

Materiales:

- Dos canicas, una chica y una grande.
- Una hoja de papel tamaño carta.
- Una balanza.
- Cronometro.
- Cinta métrica.

Procedimiento:

1. Usen la balanza para medir en kilogramos la masa de las dos canicas y la hoja de papel, si esta es muy ligera para la precisión de la balanza, diseñen una estrategia que les permita calcular su masa de la manera más exacta posible.
2. A partir del valor de cada masa, calculen el peso respectivo.
3. Realicen un cuadro con los resultados obtenidos.
4. Desde una altura de dos metros suelten al mismo tiempo los objetos, por pares. Observen en cada caso cual llega primero al suelo.
5. Compacten la hoja de papel y déjenla caer con cada una de las canicas, como lo hicieron en el paso anterior.
6. Dejen caer uno por uno los objetos desde una altura mayor, si es posible desde un segundo o tercer piso. Midan la altura desde la que se dejan caer los objetos y el tiempo que tarda en llegar al piso.
7. Realicen un cuadro donde registren los resultados obtenidos y calculen la rapidez media en m/s.

Práctica 4

Fluido no Newtoniano

Fecha de realización:

Cuestionario previo:

¿Qué es un fluido no Newtoniano?

Menciona algunos ejemplos de un fluido no Newtoniano.

¿Cómo actúa la fuerza aplicada para que ocurra un cambio dentro de un fluido no Newtoniano?

Material:

- Un recipiente de plástico.
- 100 g de maicena.
- Pala de madera.
- 200 ml de agua.
- 30 ml de alcohol.
- Colorante vegetal.

Procedimiento:

1. Coloca la maicena en el recipiente.
2. Agrega agua poco a poco y agita con la pala de madera.
3. Cuando agregues la mitad de agua, agrega el alcohol y el color vegetal.
4. Vierte el resto del agua hasta obtener una mezcla homogénea, la cual tendrá la propiedad de ponerse dura al aplicar una fuerza, pero al dejar de aplicar esa fuerza se transformara en líquido.

Práctica 5

¿Cómo construir una pila casera?

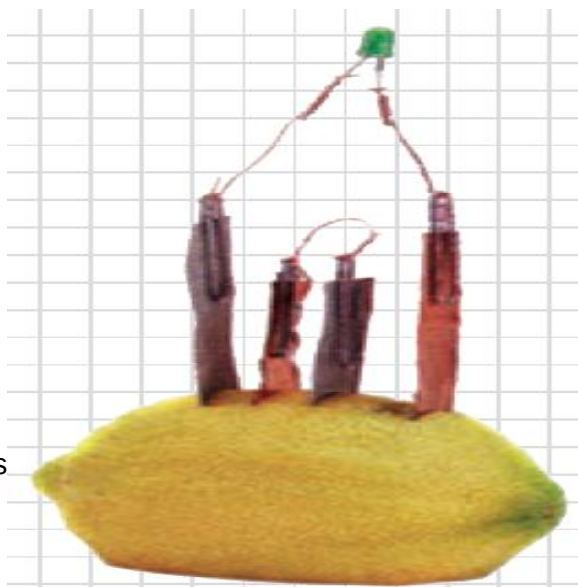
Fecha de realización.

Cuestionario previo:

¿Qué son las reacciones de óxido-reducción?
¿Qué son las celdas electrolíticas?

Materiales

- 4 alambres de cobre
- 10 ganchos clip
- 1 led (diodo emisor de luz)
- 1 limón
- 1 papaya pequeña
- 1 vaso de precipitados de 100 mL
- 2 láminas de cobre de 4 cm de longitud y 1 cm de ancho
- 2 láminas de zinc de las mismas medidas
- Solución de HCl 0,1 M



Procedimiento

1. Inserta alternadamente en la papaya, las láminas de cobre y zinc, conservando una distancia de 2 cm.
2. Conecta las láminas de cobre y zinc que están en el centro de la papaya, empleando los ganchos clip como conectores y los alambres de cobre como conductores.
3. Conecta de igual manera, una de las láminas externas a uno de los terminales del led y el otro terminal a la otra lámina, tal como se muestra en la figura.
4. Repite el procedimiento cambiando la papaya por el limón.

Responde

1. ¿Por qué la papaya y el limón funcionan como celdas electrolíticas?
2. ¿Qué reacciones ocurren en el cátodo y en el ánodo?
3. ¿Cómo puedes hacer una apreciación cuantitativa de la energía eléctrica producida en este proceso?
4. ¿Por qué algunas reacciones químicas generan energía eléctrica?

Práctica 6

¿Cómo cuantificar la masa de un gas?

Fecha de realización:

Cuestionario previo:

Investiga las propiedades de los gases, masa, volumen, estados de la materia.

Materiales

2 Globos inflables
1 Balanza
1 Botella de gaseosa vacía, tamaño mediano
1 Pipeta
1 Cucharita
Polvo para hornear
Bicarbonato de sodio, NaHCO_3
Vinagre diluido, CH_3COOH

Procedimiento

1. Con ayuda de la pipeta mide 10 ml de vinagre y viértelos en la botella de gaseosa.
2. Determina la masa de un globo sin inflar y deposita en él una cucharadita de bicarbonato de sodio o de polvo para hornear.
3. Con cuidado, ubica el globo en la boca de la botella y deja caer su contenido dentro de la botella con vinagre. Describe lo que ocurre. Rápidamente, toma el globo y anúdalo para guardar el dióxido de carbono que se produjo.
4. En la balanza, mide la masa del globo con el dióxido de carbono. Para calcular la masa de este gas, resta al valor obtenido la masa del globo vacío.
5. Repite el experimento modificando las cantidades de bicarbonato de sodio y vinagre. Tabula los resultados y observa las variaciones en la cantidad de gas que se obtuvo.

Práctica 7

Materiales conductores y aislantes

Fecha de realización:

Cuestionario previo:

¿Qué es un conductor?

¿Qué es un semiconductor?

¿Qué es un aislante?

Material:

- Una pila de 6 V.
- Medio metro de cable.
- Un led.
- Un vaso de vidrio.
- 3 cucharadas de sal.
- ½ litro de agua.
- Un lápiz.
- Un limón.
- Una papa.
- Papel.
- Un trozo de plástico.
- Un alfiler.
- Una llave.
- Un clip.

Procedimiento:

1. Corta el cable en tres partes iguales y pela los extremos de cada uno.
2. Conecta un cable de la pila al led. Otro cable se conectara en la otra terminal del led pero quedara libre en su otro extremo. El tercer cable se conecta en la otra terminal de la batería y queda libre en su otro extremo.
3. Prueba el funcionamiento del led. Para ello conecta los extremos de los cables que quedaron libres y observa si el led prende, de no ser así revisa tu conexión.
4. Llena el vaso con agua sumerge los extremos y verifica si el led enciende.
5. Quita los cables del agua, añádele sal y disuélvela muy bien y vuelve a sumergir los cables.
6. Retira los cables del agua y ahora prueba con cada uno de los diferentes materiales que tengas a la mano.

Anota tus observaciones revisa la intensidad del foco.

Práctica 8

Efecto Leidenfrost

Fecha de realización:

Cuestionario previo:

¿Qué es el efecto Leidenfrost?

¿Qué es el punto de ebullición?

Material:

- Un popote flexible.
- Un palito de paleta hueco.
- Jabón líquido para trastes.
- Fijador para cabello en aerosol.

Procedimiento:

1. Acoplar el palito de paleta al popote flexible.
2. Quitar la válvula al fijador y acoplarle el palito de paleta.
3. Colocar un poco de jabón líquido en un recipiente y posteriormente agregar agua evitando que se forme espuma.
4. Introducir el popote hasta el fondo del recipiente.
5. Oprimir el aerosol, esto formara espuma.
6. Una vez formada la espuma mojarse la mano y tomar espuma.
7. Alejarla y con supervisión del profesor prender fuego.

FÍSICA

Primer bimestre

Cuaderno de Clases



Grupo:

Alumno:

Bloque I. La descripción del movimiento y la fuerza

El movimiento de los objetos

- Marco de referencia y trayectoria; diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida.
- Velocidad: desplazamiento, dirección y tiempo.
- Interpretación y representación de gráficas posición-tiempo.
- Movimiento ondulatorio, modelo de ondas, y explicación de características del sonido.

El trabajo de Galileo

- Explicaciones de Aristóteles y Galileo acerca de la caída libre.
- Aportación de Galileo en la construcción del conocimiento científico.
- La aceleración; diferencia con la velocidad.
- Interpretación y representación de gráficas: velocidad-tiempo y aceleración-tiempo.

La descripción de las fuerzas en el entorno

- La fuerza; resultado de las interacciones por contacto (mecánicas) y a distancia (magnéticas y electrostáticas), y representación con vectores.
- Fuerza resultante, métodos gráficos de suma vectorial.
- Equilibrio de fuerzas; uso de diagramas.

Proyecto: imaginar, diseñar y experimentar para explicar o innovar Integración y aplicación

- ¿Cómo es el movimiento de los terremotos o *tsunamis*, y de qué manera se aprovecha esta información para prevenir y reducir riesgos ante estos desastres naturales?
- ¿Cómo se puede medir la rapidez de personas y objetos en algunos deportes; por ejemplo, beisbol, atletismo y natación?

FÍSICA

Segundo bimestre



Bloque II. Leyes del movimiento

La explicación del movimiento en el entorno

- Primera ley de Newton: el estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. La inercia y su relación con la masa.
- Segunda ley de Newton: relación fuerza, masa y aceleración. El newton como unidad de fuerza.
- Tercera ley de Newton: la acción y la reacción; magnitud y sentido de las fuerzas.

Efectos de las fuerzas en la Tierra y en el Universo

- Gravitación. Representación gráfica de la atracción gravitacional.
Relación con caída libre y peso.
- Aportación de Newton a la ciencia: explicación del movimiento en la Tierra y en el Universo.

La energía y el movimiento

- Energía mecánica: cinética y potencial.
- Transformaciones de la energía cinética y potencial.
- Principio de la conservación de la energía.

Proyecto: imaginar, diseñar y experimentar para explicar o innovar Integración y aplicación

- ¿Cómo se relacionan el movimiento y la fuerza con la importancia del uso del cinturón de seguridad para quienes viajan en algunos transportes?
- ¿Cómo intervienen las fuerzas en la construcción de un puente colgante?

FÍSICA

Tercer bimestre



Bloque III. Un modelo para describir la estructura de la materia

Los modelos en la ciencia

- Características e importancia de los modelos en la ciencia.
- Ideas en la historia acerca de la naturaleza continua y discontinua de la materia: Demócrito, Aristóteles y Newton; aportaciones de Clausius, Maxwell y Boltzmann.
- Aspectos básicos del modelo cinético de partículas: partículas microscópicas indivisibles, con masa, movimiento, interacciones y vacío entre ellas.

La estructura de la materia a partir del modelo cinético de partículas

- Las propiedades de la materia: masa, volumen, densidad y estados de agregación.
- Presión: relación fuerza y área; presión en fluidos. Principio de Pascal.
- Temperatura y sus escalas de medición.
- Calor, transferencia de calor y procesos térmicos: dilatación y formas de propagación.
- Cambios de estado; interpretación de gráfica de presión-temperatura.

Energía calorífica y sus transformaciones

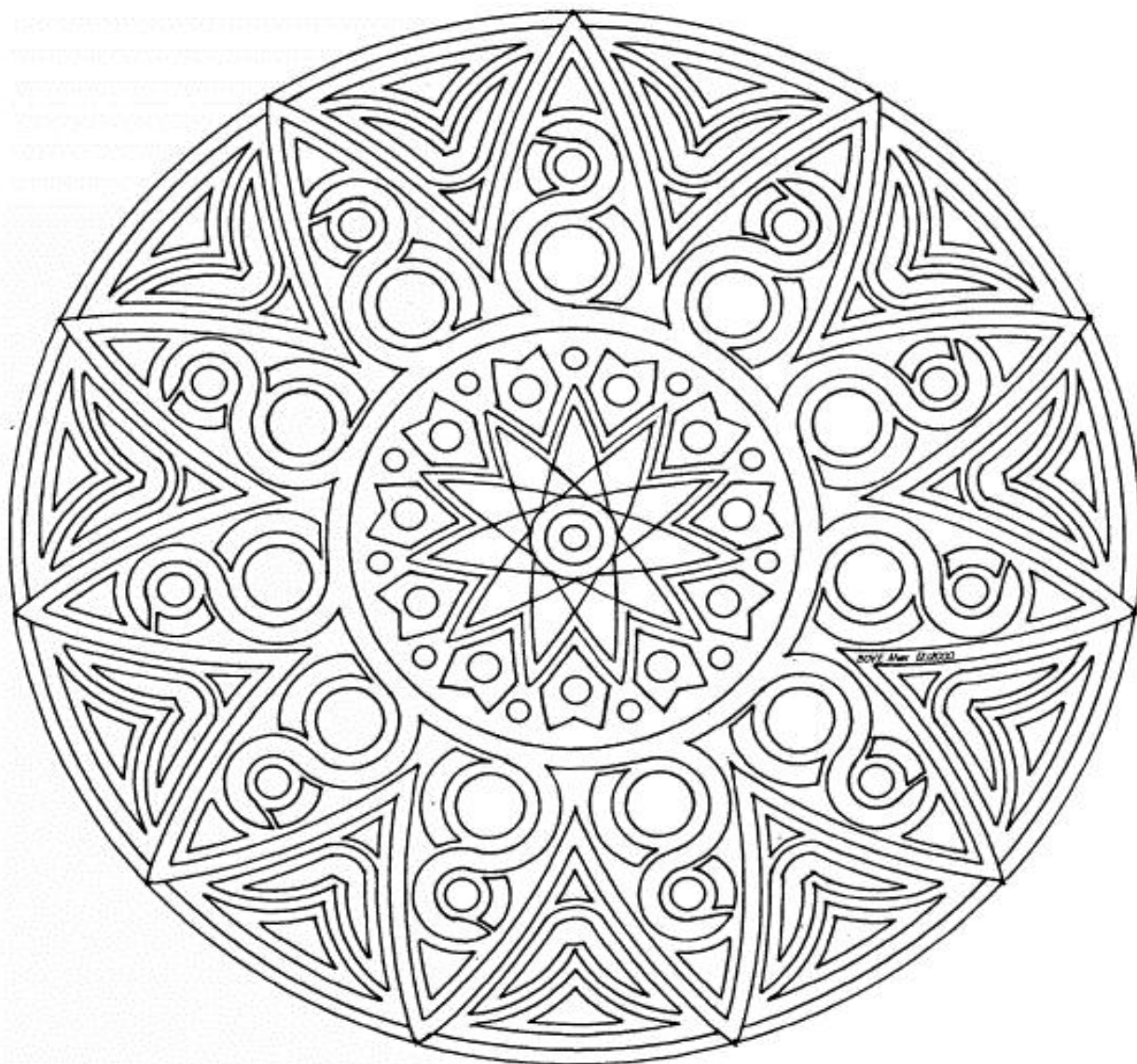
- Transformación de la energía calorífica.
- Equilibrio térmico.
- Transferencia del calor: del cuerpo de mayor al de menor temperatura.
- Principio de la conservación de la energía.
- Implicaciones de la obtención y aprovechamiento de la energía en las actividades humanas.

Proyecto: imaginar, diseñar y experimentar para explicar o innovar Integración y aplicación

- ¿Cómo funcionan las máquinas de vapor?
- ¿Cómo funcionan los gatos hidráulicos?

FÍSICA

Tercer bimestre



Bloque III. Un modelo para describir la estructura de la materia

Tema 1. Los modelos en la ciencia

- Características e importancia de los modelos en la ciencia.
- Ideas en la historia acerca de la naturaleza continua y discontinua de la materia: Demócrito, Aristóteles y Newton; aportaciones de Clausius, Maxwell y Boltzmann.
- Aspectos básicos del modelo cinético de partículas: partículas microscópicas indivisibles, con masa, movimiento, interacciones y vacío entre ellas.

Tema 2: La estructura de la materia a partir del modelo cinético de partículas

- Las propiedades de la materia: masa, volumen, densidad y estados de agregación.
- Presión: relación fuerza y área; presión en fluidos. Principio de Pascal.
- Temperatura y sus escalas de medición.
- Calor, transferencia de calor y procesos térmicos: dilatación y formas de propagación.
- Cambios de estado; interpretación de gráfica de presión-temperatura.

Tema 3: Energía calorífica y sus transformaciones

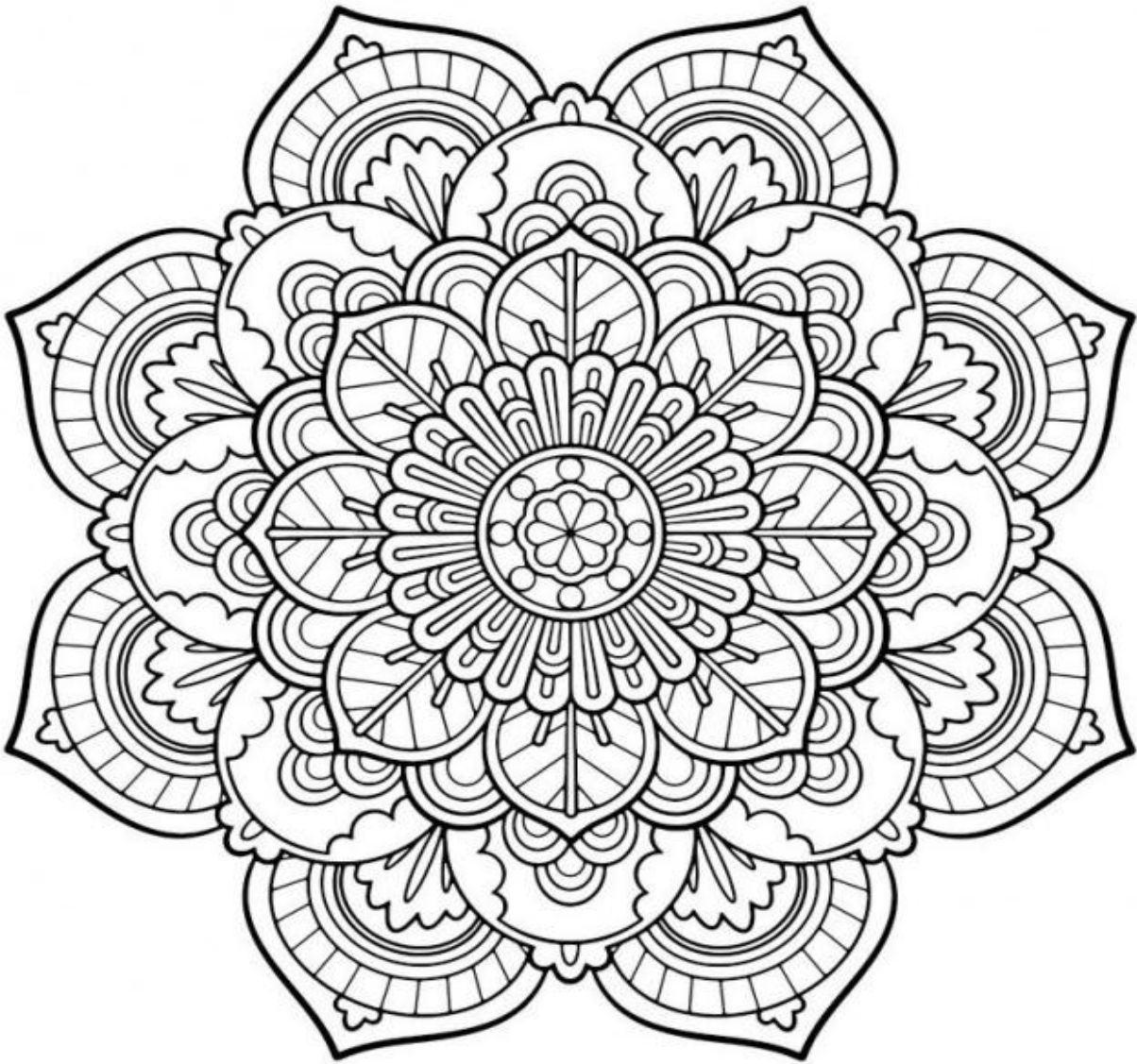
- Transformación de la energía calorífica.
- Equilibrio térmico.
- Transferencia del calor: del cuerpo de mayor al de menor temperatura.
- Principio de la conservación de la energía.
- Implicaciones de la obtención y aprovechamiento de la energía en las actividades humanas.

Tema 4: Proyecto: imaginar, diseñar y experimentar para explicar o innovar Integración y aplicación.

- ¿Cómo funcionan las máquinas de vapor?
- ¿Cómo funcionan los gatos hidráulicos?

FÍSICA

Cuarto bimestre



Bloque IV. Manifestaciones de la estructura interna de la materia

Tema I. Explicación de los fenómenos eléctricos: el modelo atómico

- Proceso histórico del desarrollo del modelo atómico: aportaciones de Thomson, Rutherford y Bohr; alcances y limitaciones de los modelos.
- Características básicas del modelo atómico: núcleo con protones y neutrones, y electrones en órbitas. Carga eléctrica del electrón.
- Efectos de atracción y repulsión electrostáticas.
- Corriente y resistencia eléctrica. Materiales aislantes y conductores.

Tema II. Los fenómenos electromagnéticos y su importancia

- Descubrimiento de la inducción electromagnética: experimentos de Oersted y de Faraday.
- El electroimán y aplicaciones del electromagnetismo.
- Composición y descomposición de la luz blanca.
- Características del espectro electromagnético y espectro visible: velocidad, frecuencia, longitud de onda y su relación con la energía.
- La luz como onda y partícula.

Tema III. La energía y su aprovechamiento

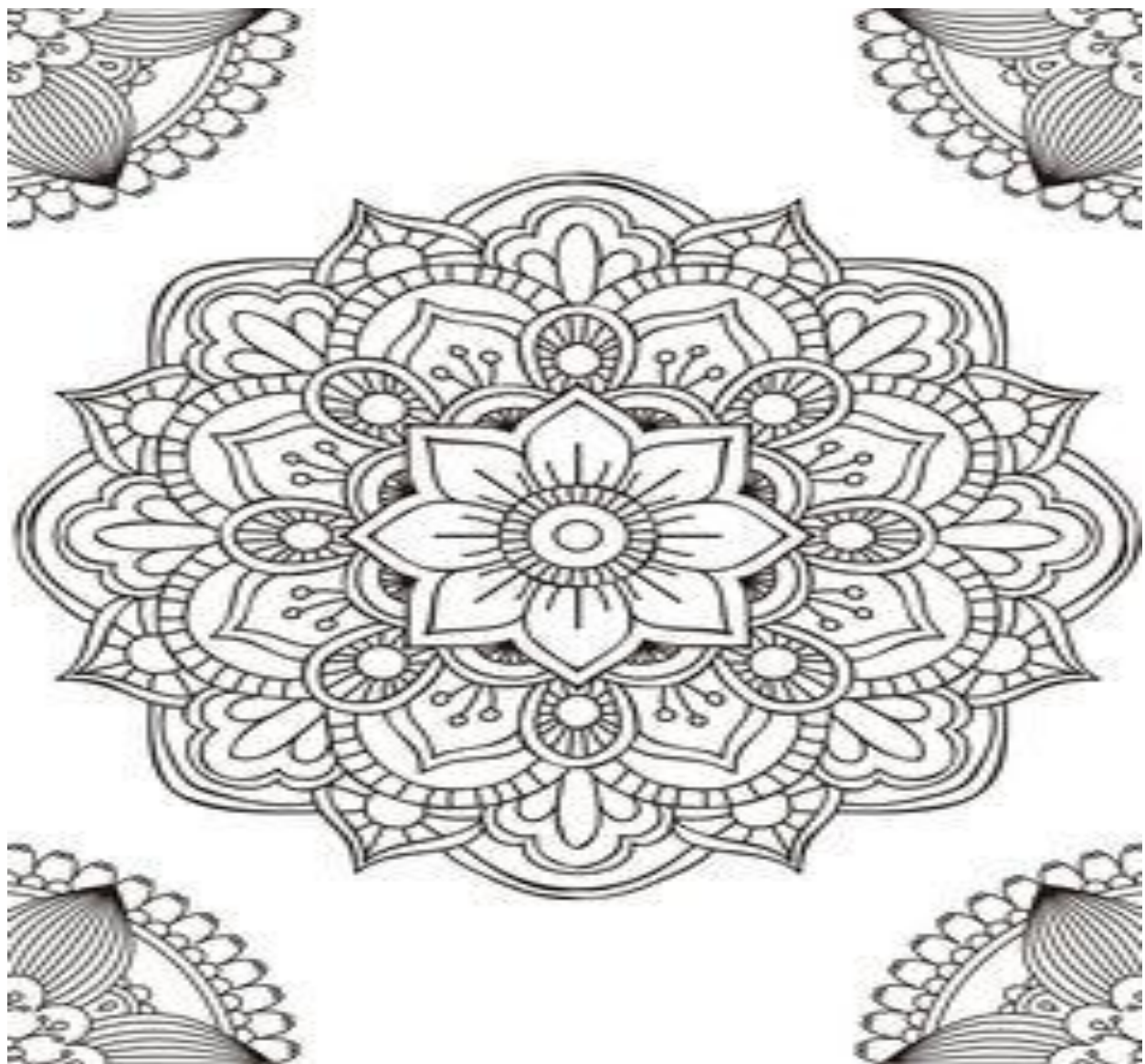
- Manifestaciones de energía: electricidad y radiación electromagnética.
- Obtención y aprovechamiento de la energía. Beneficios y riesgos en la naturaleza y la sociedad.
- Importancia del aprovechamiento de la energía orientado al consumo sustentable.

Tema IV. Proyecto: imaginar, diseñar y experimentar para explicar o innovar Integración y aplicación.

- ¿Cómo se obtiene, transporta y aprovecha la electricidad que utilizamos en casa?
- ¿Qué es y cómo se forma el arcoíris?

FÍSICA

Quinto bimestre



Bloque V. Conocimiento, sociedad y tecnología

Tema 1. El universo

- Teoría de “La gran explosión”; evidencias que la sustentan, alcances y limitaciones.
- Características de los cuerpos cósmicos: dimensiones, tipos; radiación electromagnética que emiten, evolución de las estrellas; componentes de las galaxias, entre otras. La Vía Láctea y el Sol.
- Astronomía y sus procedimientos de investigación: observación, sistematización de datos, uso de evidencia.
- Interacción de la tecnología y la ciencia en el conocimiento del Universo.

Tema II Proyecto: imaginar, diseñar y experimenta para explicar o innovar Integración y aplicación

La tecnología y la ciencia en los estilos de vida actual.

- ¿Cuáles son las aportaciones de la ciencia al cuidado y la conservación de la salud?
- ¿Cómo funcionan las telecomunicaciones?

Física y ambiente.

- ¿Cómo puedo prevenir y disminuir riesgos ante desastres naturales al aplicar el conocimiento científico y tecnológico en el lugar donde vivo?
- ¿Crisis de energéticos? ¿Cómo participo y qué puedo hacer para contribuir al cuidado del ambiente en mi casa, la escuela y el lugar donde vivo?

Ciencia y tecnología en el desarrollo de la sociedad.

- ¿Qué aporta la ciencia al desarrollo de la cultura y la tecnología?
- ¿Cómo han evolucionado la física y la tecnología en México?
- ¿Qué actividades profesionales se relacionan con la física?